



디지털 서비스



1. IoT/센싱

KPC 기본반

1. IoT/센싱.....	4
RFID(Radio Frequency IDentification).....	5
NFC (Near Field Communication).....	7
비콘 (Beacon).....	10
QR(Quick Response) 코드	12
IoT(Internet of Thing).....	14
IoB(Internet of Behavior)	16
상황인식 컴퓨팅(Context Aware Computing).....	18
oneM2M.....	20

NFC(Near Field Communication)

1. 양방향 통신하는 비 접촉 근거리 무선 통신기술, NFC 의 개요.

□ NFC 의 정의

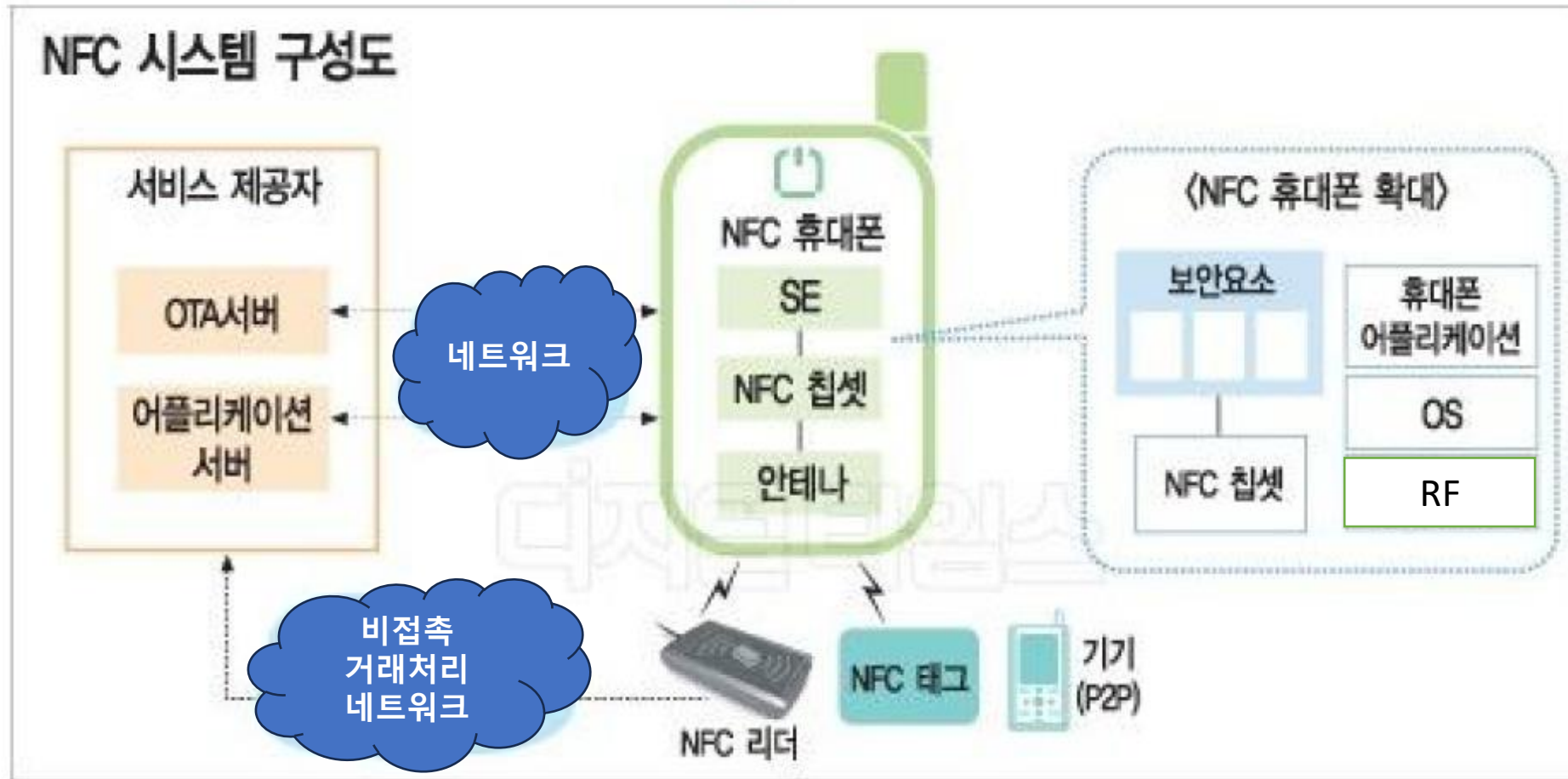
- 모바일 기기에 장착하여 13.56MHz 주파수를 이용해 양방향 통신이 가능하고, RFID 와 스마트 기능을 통합하여 다양한 비즈니스 모델이 가능한 근거리 무선통신 기술

□ NFC 의 특징

특징	설명
양방향 통신	- 카드 리더기에 데이터를 전송하는 Tag 역할 및 read/write 기능 수행 단말기 간의 P2P(point to point) 통신을 지원
보안성과 편의성	- 블루투스나 WIFI 와 달리 NFC 는 근접거리 통신으로 편리함과 더불어 상대적으로 보안이 쉬움
짧은 통신거리	- 약 10 cm의 통신 거리로 기기를 맞대야만 통신할 수 있는 구조 사용자가 주의만 기울인다면 해킹의 위협을 원천차단
다양한 응용 서비스	- 스마트 기기의 GPS, 카메라 등의 다양한 인터페이스와 수많은 Application 및 SNS, LBS 와 연동 등 서비스의 확장성이 큼

NFC(Near Field Communication)

□ NFC 의 구성도

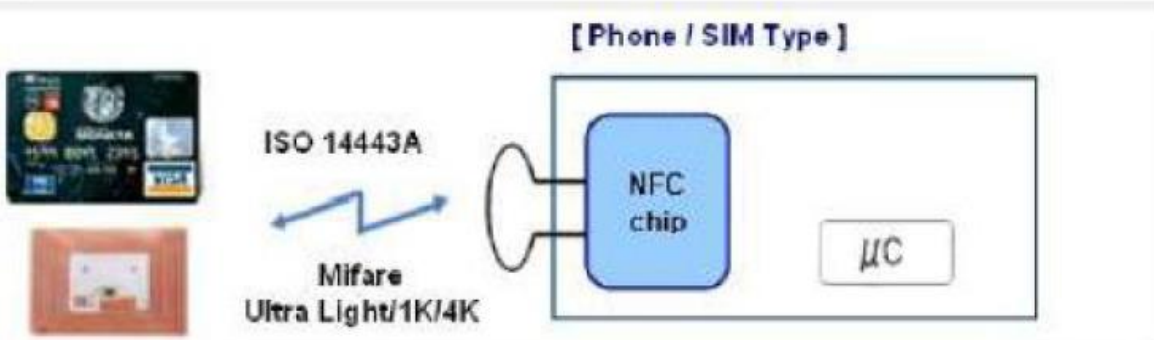
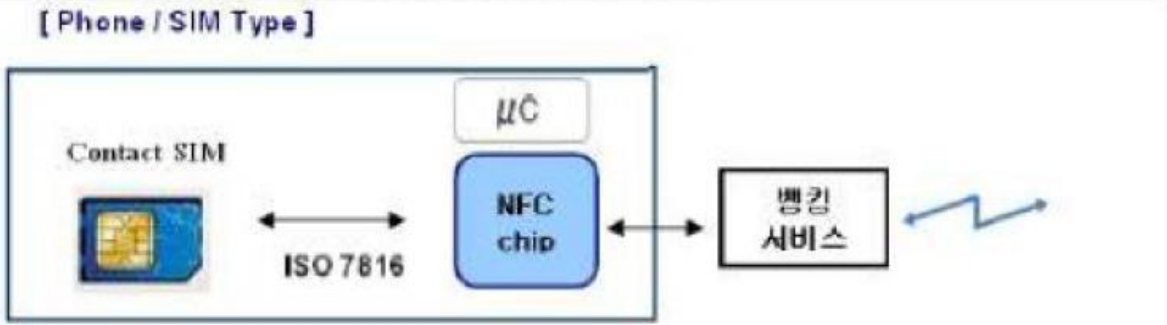


- NFC 를 사용하기 위해서는 NFC 칩과 NFC 지원 USIM 카드가 필요
- 쌍방향 통신(Read/Write) 지원 및 암호화 기술이 적용으로 정보유출 방지

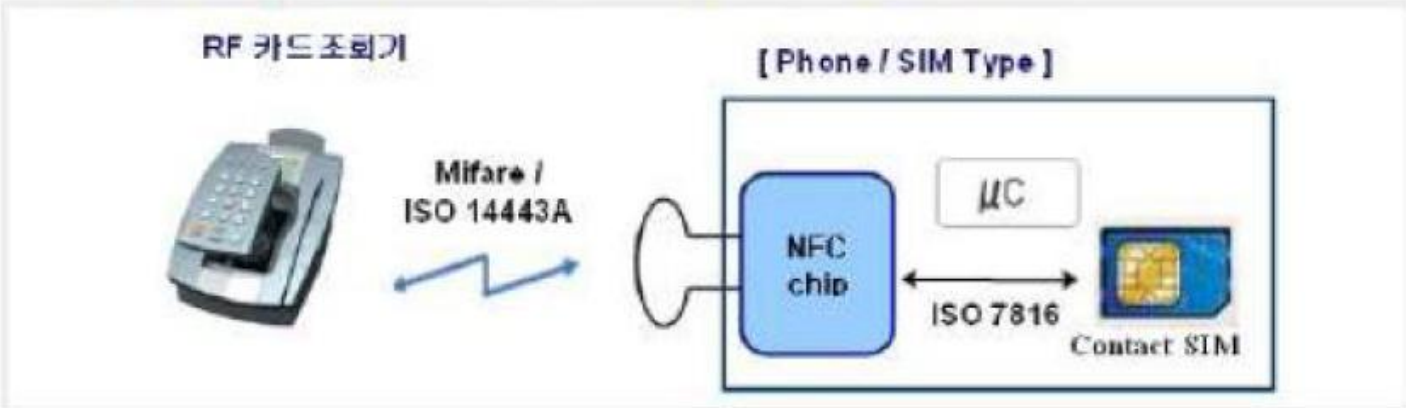
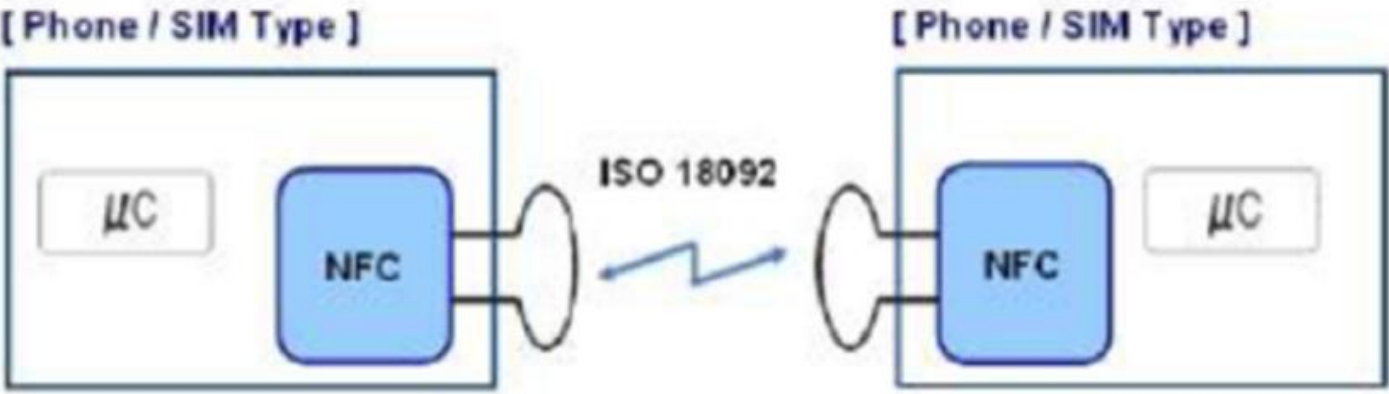
NFC(Near Field Communication)

3. NFC 의 유형별 동작방식 및 태그의 종류

□ NFC 의 유형별 동작방식

유형	내용
Card Read/Write	- ISO 14443A 규격을 만족하는 카드/태그는 모두 읽고 쓸 수 있음 - 교통카드, Mifare 카드 등 휴대폰이 카드리더기로서 작동 
Wired Mode	- बैं킹 칩과 बैं킹 애플리케이션 사이의 통신을 NFC 칩이 중계하여 NFC 단말에 기존 बैं킹 시스템 수용 가능 

NFC(Near Field Communication)

Virtual Card Mode	- 스마트 카드와 NFC 칩이 접촉식 통신을 하고 NFC 칩이 ISO 14443 통신을 하여 각 VAN 사에서 제공하는 신용카드 결제 시스템에서 사용 
P2P 전송	- NFC Device 간 데이터 전송 - 단말기의 주소록이나 사진, 벨소리 등의 데이터 전송
	

NFC(Near Field Communication)

□ NFC 태그의 종류

항목	타입 1	타입 2	타입 3	타입 4
RF 인터페이스	ISO 14443A	ISO 14443A	ISO 18092	ISO 14443
속도	106kbps	106kbps	212kbps	106~424kbps
프로토콜	자체 명령어	자체 명령어	FeliCa	ISO 14443-4, ISO 7816-4
메모리크기	1KB 이하	2KB 이하	1MB 이하	64KB
응용분야	단일 응용 서비스용 저용량 태그		다중 응용 서비스용 고용량 태그	

비콘(Beacon)

1. 실내 측위의 핵심 기술, 비콘(Beacon)의 개요

□ 비콘(Beacon)의 정의

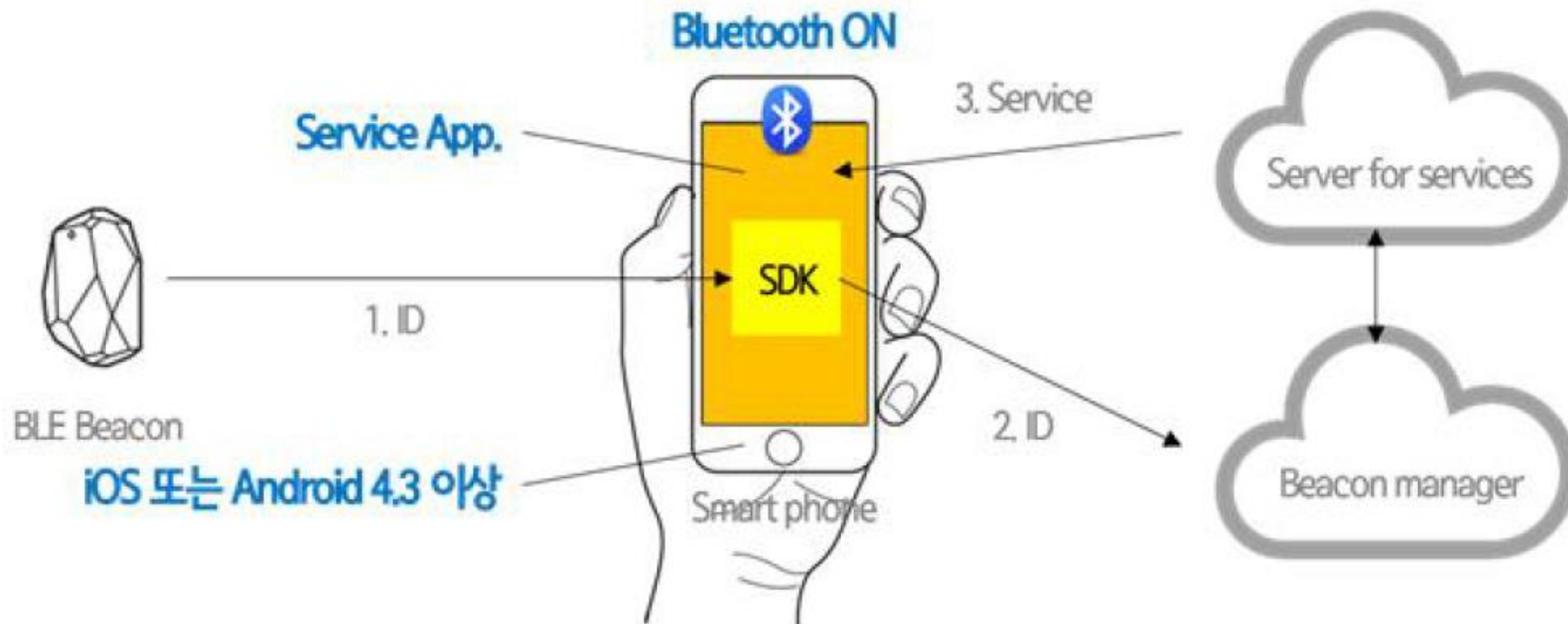
- BLE 기술을 이용하여 50m 이내의 스마트폰에 각종 정보와 서비스를 제공하기 위한 통신 기술
- 블루투스나 인간이 들을 수 없는 비 가청영역의 주파수를 활용해 단말과 정보를 주고받는 장치
- WPAN 기술이나 초음파 매체를 활용하여 단말기에 설치된 수신기에 실내 위치 정보를 제공하는 신호송신 장치

□ 비콘의 유형

저주파 음향 기반	- 자동 체크인을 제공하는 샵킥(Shopkick)로 비콘 인지도 상승 - 음파의 특성상 투과성이 약해 밀폐된 공간에서 신호를 잡지 못하는 경우가 발생
저전력 블루투스 기반	- 저전력과 무제한 단말 동기화를 제공하는 BLE(Bluetooth Low Energy) 기술을 사용 - 소리보다 사용전력이 적고, 소형화 가능, 벽과 같은 실내환경 영향 최소화

비콘(Beacon)

□ 비콘의 동작 원리



비콘(Beacon)

□ 비콘의 동작 절차

단계	설명
1 단계	- 비콘 단말장치는 자신의 신호 도달거리 내로 스마트폰을 가진 사람이 들어오면 Advertising Packet 을 전송 (이 패킷 안에는 특정 장비의 ID, 서비스 장소명, 송신 신호체계 등의 데이터 값이 포함되어 전송)
2 단계	- 스마트폰 앱은 ID 값을 인식하여, 서버로 전달 (수신 단말-BLE 장치 간 거리를 이용하여 기준점 측위 또는 다변 측위로 위치를 계산함)
3 단계	- ID 를 가지고 있는 서버는 위치를 확인, 해당 위치에 설정된 이벤트나 서비스 정보를 스마트폰에 전송

비콘(Beacon)

3. 비콘의 구성요소

구성 구분	구현 실체	기술설명
Access Point	BLE, 초음파송신기	- 일정한 주기로 WPAN(BLE 또는 초음파) 기반 비콘 신호(UDDI, 각도, 세기), 송신장치
Tag	스마트폰 O/S 앱	- 위치를 알고 싶은 대상 체로 비콘에서 발생한 WPAM 신호기반 비콘 수신장치
Position Engine	TOF, RSS	- RSS(Received Signal Strength), TOF(Time of Flight) 등 Tag 의 위치 정보 - 계산장치 (위치 추적기술 중 TOF 는 Access Point 와 불특정 다수인 Tag 간 시간 동기화가 필요하여 사용이 어려워, 신호 세기 기반인 RSS 가 주로 활용

- 클라이언트 기반의 아키텍처를 따를 Indoor LBS 에 주로 적용

QR(Quick Response) 코드

1. 2 차원 바코드 QR 코드의 개요

□ QR (Quick Response) 코드의 정의

- 흑백 격자 무늬 패턴으로 정보를 나타내는 매트릭스 형식의 2 차원 바코드
- 종래에 많이 쓰이던 바코드의 용량 제한을 극복하고 그 형식과 내용을 확장한 2 차원 바코드로 종횡의 정보를 가져와 숫자 외에 문자의 데이터를 저장할 수 있으며 보통 디지털 카메라나 전용 스캐너로 읽어 들여 활용함



1차원 바코드

- 현재 가장 일반적으로 사용되는 바코드 형태
- 한 방향으로 정보를 저장하는 형태로 20자 내외 정보 저장이 가능
- 제품 정보나 물류 정보 자체 보다는 데이터 베이스에 접근하는 키를 표현하는데 주로 활용



QR Code

- 1994년 덴소 웨이브가 개발한 2차원 코드 방식의 하나
- 고밀도 정보 저장이 가능하며 데이터 암호화 가능
- 데이터 베이스 없이도 그 자체로 문자, 숫자, 그래픽, 사진, 음성, 지문, 서명 등 다양한 형태의 정보 파악 가능
- 개발 당시 자동차 부품 생산 관리 등 상품 관리에 널리 이용 되어 기존 바코드를 대체하는 개념으로 많이 보급
- 최근 스마트 폰에 QR Code 인식 기능 탑재로 급속하게 산업화 되고 확산 되고 있는 추세

QR(Quick Response) 코드

2. QR 코드의 특징

특징	설명	
대용량 데이터 스토리지	숫자만	최대 7,089자
	숫자	최대 4,296자
	이진(8비트)	최대 2,953바이트
	한자, 한글	최대 1,817자
작은 공간에 인쇄	- QR 코드는 가로+세로 양방향으로 데이터를 표현하고 있기 때문에, 바코드와 같은 정보량으로 환산하면 10분의 1 정도의 크기	
한글 효율적으로 표현	- 국산 QR 코드는 "JIS 첫째 둘째 수준의 한자"를 문자 집합으로 코드 표준 정의 - 한글 표현은 한자 1 문자를 13Bit 에서 효율적으로 표현 가능 - 다른 2 차원 코드에 비해 20% 이상 많은 정보를 담을 수 있음	

QR(Quick Response) 코드

훼손에 강함	- 데이터의 복원은 코드, 워드 단위 * 1 에서 최대 약 30%가 복구 가능 - 내부 데이터를 구성하는 단위로 QR 코드는 8 비트에서 1 코드 워드 - 더러운 손상 상황에서 복구할 수 없는 경우가 있음
360 도 어느 방향	- QR 코드는 360 도 어느 방향에서나 고속 읽기가 가능 - QR 코드는 3 곳(Position detection patterns) 네모 기호에 배경 무늬의 영향을
에서나 읽을 수 있음	받지 않는 안정적인 고속 읽기가 가능
연결 기능을 지원	- QR 코드는 코딩하고 데이터를 분할하여 표현 가능 - 여러 QR 코드로 나뉘어 저장된 정보를 다른 데이터로 연결 - 최대 16 분할 가능, 이 기능을 사용하면 늘어나는 지역의 인쇄도 가능

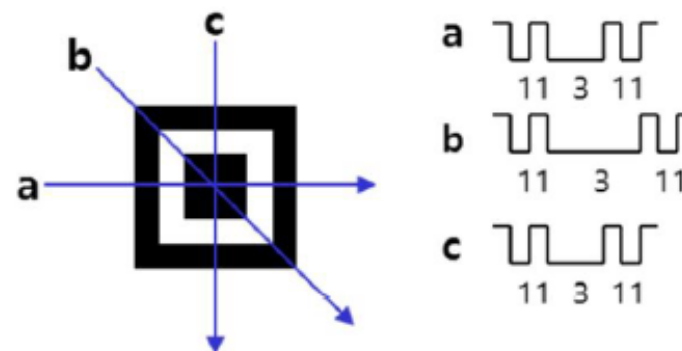
QR(Quick Response) 코드

3. QR 코드의 구조

[형태]



[인식 방법]

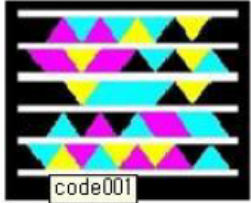


흑백흑백흑 = 1:1:3:1:1

위치, 경사, 크기의 검출

QR(Quick Response) 코드

4. 바코드, QR 코드, 스마트태그의 차이점

구분	바코드	QR 코드	스마트태그
차원구분	1 차원 	2 차원 	3 차원 
판독구분	광학식 판독	카메라 인식	MS 의 전용 Tag Reader 인식
인식방향	단방향	양방향	양방향
데이터저장	숫자만 13 자리 저장	7,089 자 문자 저장	500 자 문자저장
복원능력	데이터 복원능력 없음	데이터 복원능력 있음	데이터 복원능력 있음
구 성	검증코드(1 자리) 국가(3 자리) 제조업체(4 자리) 상품목록(5 자리)	위치 찾기 심벌 데이터 영역 Cell	Color Bar 컬러조합형 태그 Tag Reader
특 징	- 인식속도와 정확성 - 쉬운 조작성 - 데이터 복원능력 없음	- 대용량 정보 수납 - 작은 공간에 인쇄가능 - 오류복원 기능	- 리더기의 제한 - MS 의 독자적인 운영 - 컬러풀 디자인/3 차원형식

IoT(Internet of Thing)

1. 모든 사물이 인터넷으로, IoT 의 개요

□ IoT(Internet of Things)의 정의

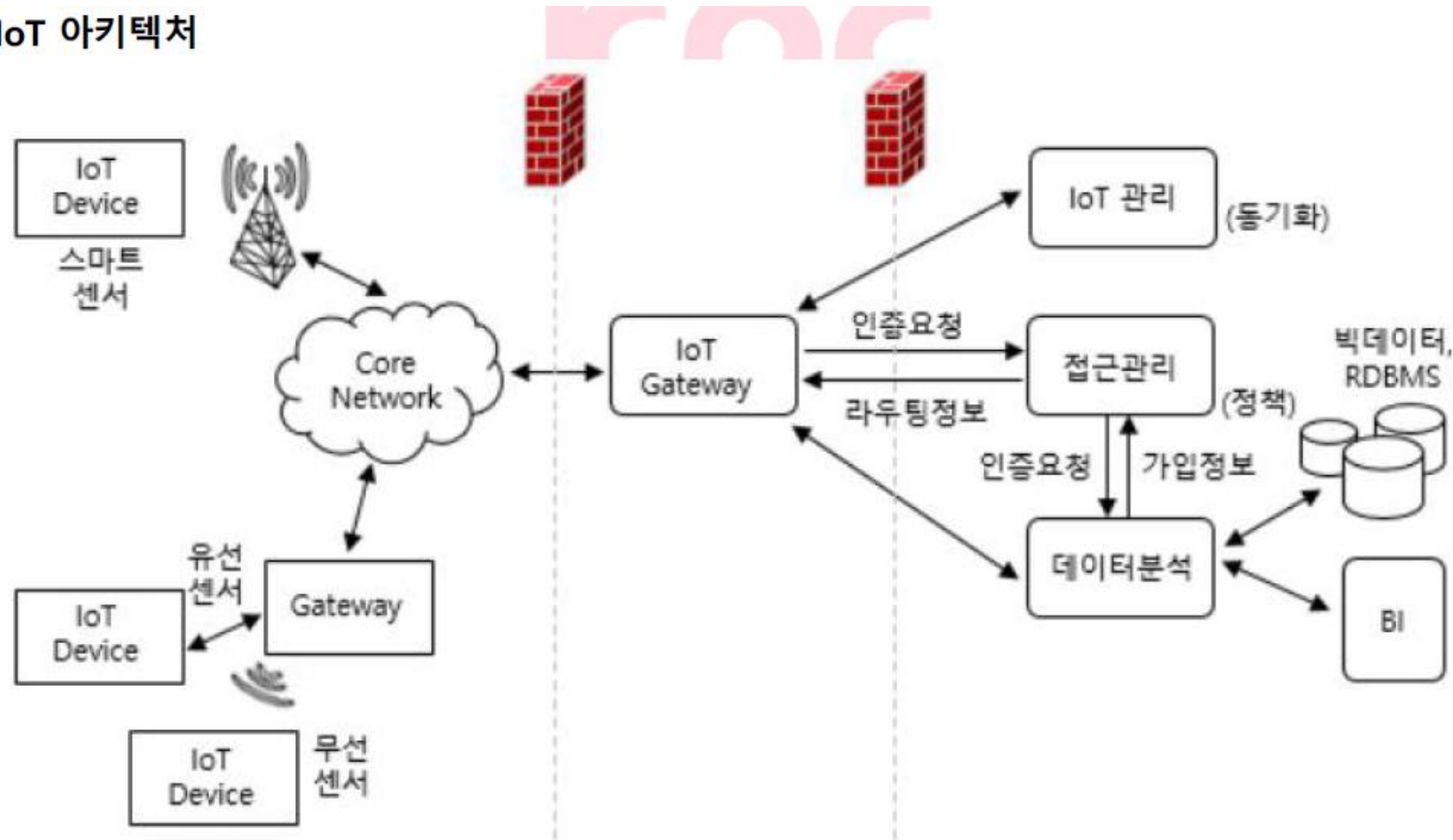
- 인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망

□ 사물지능통신의 패러다임 변화

개념				
특징	- 수동적 Tag	- 능동적 참여 - RFID+통신+배터리	- 사물의 지능화	- M2M 과 유사
통신	- 리더에 의해 동작	- 실시간 처리 (수평)	- 사물이 주체로 참여	- 모든 개념 포괄
관심	- RFID / Tag	- 센서노드/네트워크	- 망 운용, 개선	- 다른 NW 구조 - 프로토콜 포함

IoT(Internet of Thing)

□ IoT 아키텍처



- 인터넷에 기반하여 센서를 통한 대량 데이터의 식별→수집→분석→활용이 이루어지며, IoT 관리, 접근관리, 데이터 분석 등을 수행

IoT(Internet of Thing)

□ IoT 기술요소

구분	기술요소	내용
디바이스	센싱기술	- NFC, RFID, QR 코드, UPnP
	인터페이스 기술	- 센서/액추에이터(컨트롤러), IoT 통신모듈
	초소형/저전력	- MEMS, SoC, 초소형, 저전력
SW/알고리즘	자율컴퓨팅	- 자가설정, 자가최적화, 자가제어, 자가치유
	초소형 OS	- 초소형/경량화, 내장형, 멀티태스킹, CoAP 지원
	상황인지	- 추론 Rule, 상황모델, 추상화, 수집/해석/반응/인공지능
	위치인식	- LBS, GPS, IPS, 실내측위기술
플랫폼	쿼리엔진/리포팅	- SPARQL, 쿼리엔진, 리포팅
	제어/관리	- 상태관리, 동적자원관리, Rule 관리
	커뮤니케이션	- 온톨로지, URI, RDF/RDFS, OWL

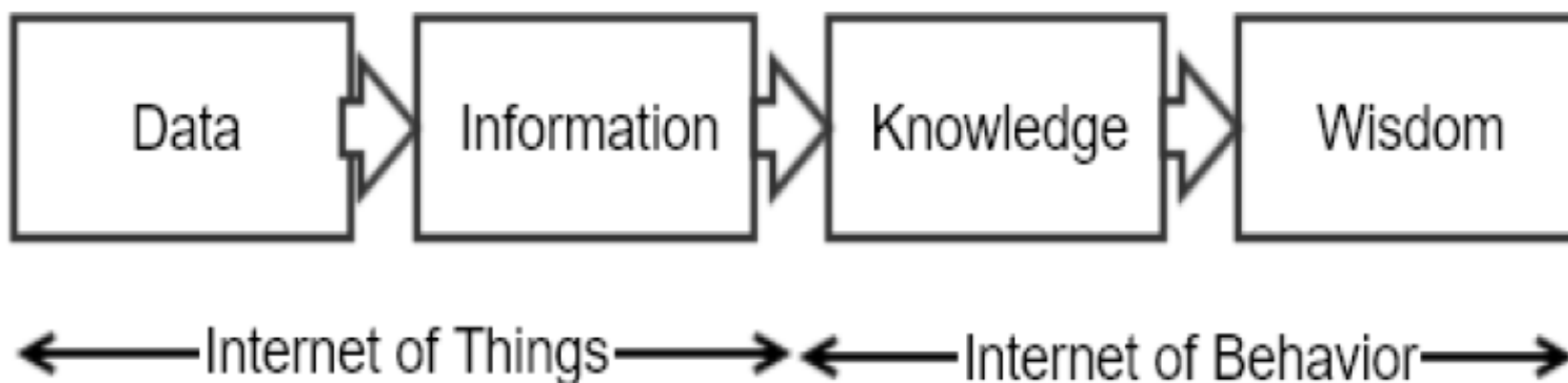
IoT(Internet of Thing)

데이터 처리/저장/분석	처리기술	- MapReduce, Zookeeper
	저장기술	- SDS, HDFS, NoSQL, RDBMS
	분석기술	- Hive, Pig, R, 데이터마이닝, SNA
네트워크통신	코어네트워크	- SDN/NFV, 기능분산, 유무선융합, 미래인터넷연동
	센서네트워크	- RFID/USN, NFC, O2O
	유무선네트워크	- Zigbee, Bluetooth, Wifi, Dash-7
	프로토콜	- CoAP, MQTT, 6LoWPAN, IPv6
	무선전력	- 전자기유도, 자기공명, 마이크로파
	품질/확장	- QoS, 포그컴퓨팅, IoT 게이트웨이, Ad-Hoc, Mesh-up
보안	암호화	- 경량화, PRESENT, Hight, SHA-3, AES-CCMP
	ID 관리	- 식별/인증/인가, OpenID, e-IDMS, OAuth
	접근제어	- RBAC, ABAC, CapBAC
	서비스보안	- XKMS, SAML, XACML
	개인정보보호	- PPDM, 쿼리감사, K-익명성, L-다양성

IoB(Internet of Behavior)

1. IoT 기반의 확장, IoB 의 개요

□ IoT(Internet of Behavior)의 정의



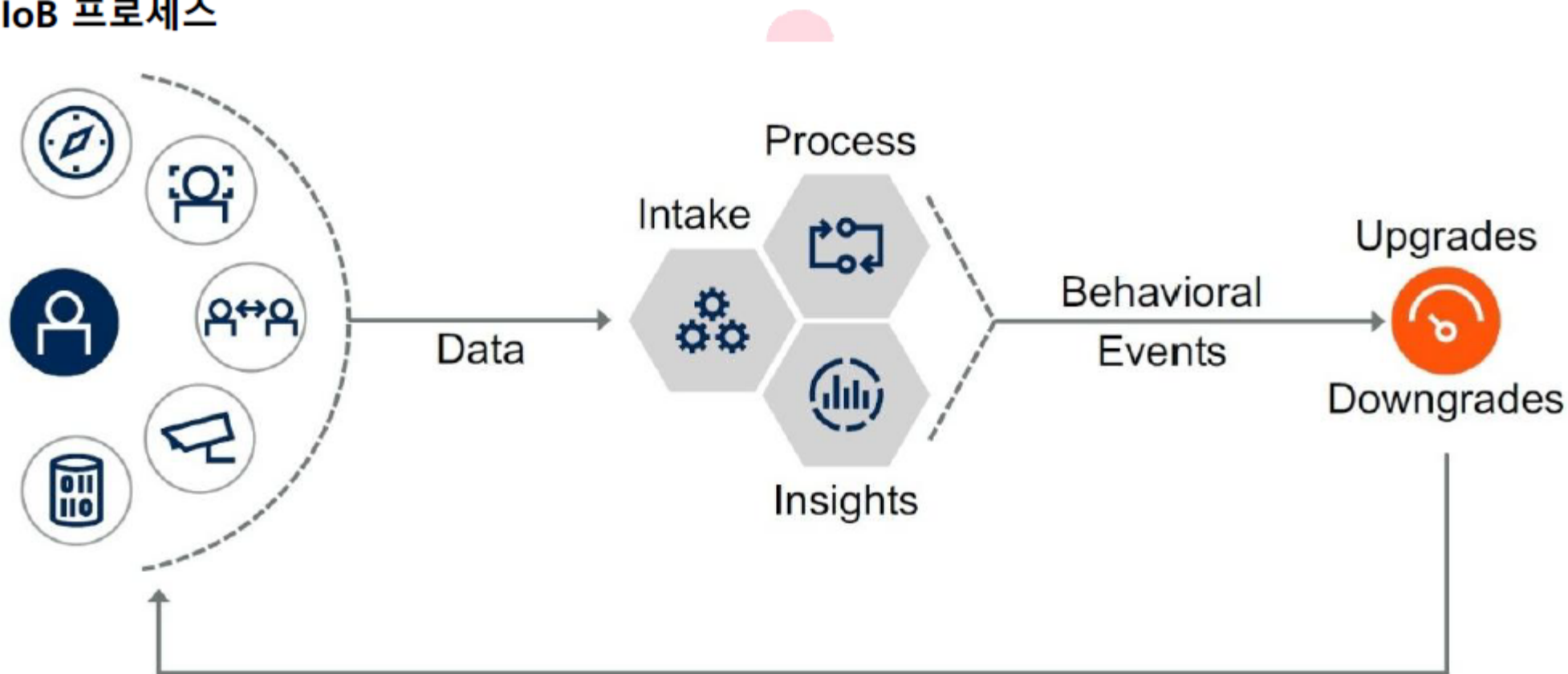
[출처 : 가트너, 재구성]

- IoT의 확장으로 빅데이터 기반 현재 기술과 행동으로 인해 도출되는 데이터를 결합하여 개인들의 디지털 흔적(Digital Dust)을 수집 및 활용하는 기술

IoB(Internet of Behavior)

2. IoB 프로세스 및 구성요소

□ IoB 프로세스



[출처 : 가트너]

- 정보수집을 통해 데이터에 행동이벤트를 부여하여 정보를 활용하는 프로세스

IoB(Internet of Behavior)

□ IoB 구성요소

구분	기술요소	설명
Technology	User experience	- 사용자가 총체적으로 느낄 수 있는 경험
	Search Experience Optimization (SXO)	- Search Engine Optimization(SEO) 를 통한 경험의 수집
	IoT	- Internet of Things Sensing 통한 인지
	Computer vision	- 수집데이터에 대한 다양한 Route 확보
Data Analytics	Activity recognition	- 활동을 직접적 인지하여 Data 활용
	Emotion recognition	- Activity 와 더불어 감정 인지 수행
	Behavior analysis	- 활동과 감정을 통한 행동 자체를 분석
Behavioral Science	Emotions	- 감정인지를 통한 행동의 연계
	Decisions	- 결정을 위한 판단을 행동으로 연계
	Augmentations	- 증강된 감정에 대한 행동 연계
	Companionship	- 동료애를 기반으로 한 심리적 요소 연계

감사합니다!



디지털 서비스



2. 자율주행

KPC 기본반

2. 자율주행.....	22
자율주행 자동차(Self-Driving Car).....	23
스마트 카 통신기술.....	28
라이다(Lidar)와 레이다(Radar).....	30
ITS(Intelligent Transportation System)	32
C-ITS(Cooperative Intelligent Transportation System).....	34
ISO 26262	36
C-V2X 와 WAVE	39

자율주행 자동차

1. IT와 자동차 산업의 융합, 자율 주행 자동차의 개요

□ 자율주행 자동차(Self-Driving Car)의 정의

- 운전자의 개입없이 자동차 스스로 사물 및 도로 상황을 인식하고, 판단하여 자동차를 조작하는 미래 자동차
- 자동차 스스로 주변 환경을 인식, 위험을 판단하고 주행 경로를 계획하여 운전자 주행 조작을 최소화하며 스스로 안전 주행이 가능한 자동차

□ 자율주행 자동차 발전 배경 및 원리

- 소비자의 편의(Convenience), 안전(Safety), 환경규제 등의 법규에 기반을 두어 고 기능성 요구와 IT 기술 발전에 따른 기술 융합(Convergence)이 급격하게 증가
- 자동차가 이동수단을 넘어 지능화 및 스마트화가 급속하게 진행되어 또 다른 생활공간으로 발전

자율주행 자동차

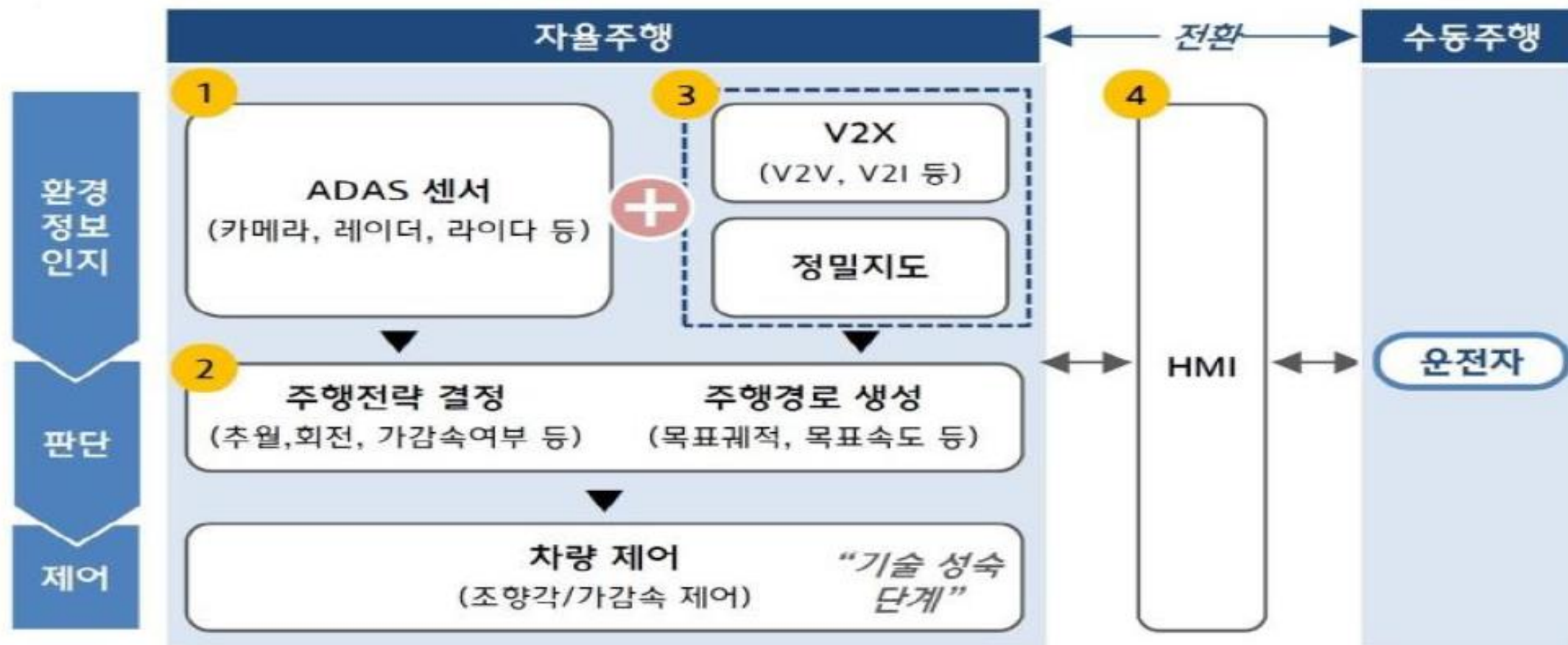
□ 자율주행 자동차 기술단계별 분류

기술단계		기술설명 (SAE 기준)	조향, 가속 및 제동 작동 주체	주행환경 모니터링	주행 중 비상상황 대응 책임
SAE	NHTSA				
Level 0	Level 0	시스템에 의한 개입 또는 경고에 의한 도움 받을 수 있지만, 주행하는 동안 항상 운전자가 모든 운전조작 수행(시스템->운전자지원시스템)	운전자	운전자	운전자
Level 1	Level 1	시스템이 주행환경에 대한 정보를 이용하여 특정주행모드에 대한 가/감속 또는 조향 작동을 수행함으로써 운전자의 운전조작 지원(시스템->운전자지원시스템)	운전자/ 시스템	운전자	운전자
Level 2	Level 2	시스템이 주행환경에 대한 정보를 이용하여 특정주행모드에 대한 가/감속 및 조향 작동을 수행함으로써 운전자의 운전조작 지원(시스템->운전자지원시스템)	시스템	운전자	운전자
Level 3	Level 3	운전자가 개입 요구에 적절히 반응할 것이라는 기대를 전제로, 시스템이 특정 주행모드에서 모든운전 조작 수행(시스템->자율주행시스템)	시스템	시스템	운전자
Level 4	Level 4	운전자가 개입 요구에 적절히 반응하지 않더라도, 시스템이 특정 주행모드에서 모든 운전조작 수행(시스템->자율주행시스템)	시스템	시스템	시스템
Level 5		운전자에 의해 수행될 수 있는 모든 도로 및 주행조건에서, 주행하는 동안 항상 시스템이 모든 운전 조작 수행(시스템->자율주행시스템)	시스템	시스템	시스템

자율주행 자동차

3. 자율주행 자동차에 적용되는 IT 요소 기술

□ 자율주행 자동차 기술 개념도



자율주행 자동차

□ 자율주행 자동차 기술

구분	기술	내용
인지	센싱기술	- 스테레오 카메라, 다중 비디오, 전방감시 적외선 센서, 주야간 센서, 레이저 거리 측정기, 방향센서(자이로스코프), 속도센서(가속계), GPS(위치측정) - 라이더(Lidar) : 인근 환경의 3 차원 모델 생성
	통신기술	- 차량간, 차량과 인프라간 통신을 통해 도로상황 인식 및 운행정보 획득
판단	매핑기술	- 거리, 출발지 및 목적지 주소의 특징(도로, 지면 이미지, 교통제어 장치, 장애물) 등을 점과 선의 좌표로 형상화 - 라이더로 생성되어 저장된 지형모형 포함
	인공지능 (실시간 분석)	- 센서 데이터 융합, 저장된 매핑정보와 비교하여 차량 반응 결정 - 다른 차량의 움직임을 고려하여 차량 위치/방향/속도 결정 - 교통제어장치 모니터링, 차량 경로의 보행자, 장애물 발견 및 대응 - 차량상태, 안전 모니터링
제어	통신기술	- 차량간, 차량과 인프라간 통신을 통한 적응식 정속 주행 및 충돌 예방 브레이크 - 차량 내부 통신을 위한 차내 각종 구성요소 간 통신
	인터페이스	- HMI(Head Mounted Interface), Wearable Interface, 음성인식 등 HVI(Human Vehicle Interface) 기술

자율주행 자동차

□ 자율주행 자동차 센서기술

센서기술	내용	
초음파 (Ultrasonic Wave)	- 가청주파수 영역 밖인 20KHz 이상의 음파를 이용하여, 물체에 반사되어 돌아오는 신호를 감지 및 시간을 측정하여 거리를 계산하는 센서 - 정차 시 또는 저속 주행 시 활용	
	장점	- 간단하고 저렴하게 이용 가능, 단거리 장애물에 대한 인식을 좋음
카메라 (Camera)	- 이미지 센서를 통해 차선이나 보행자 등의 주변환경을 이미지로 감지하기 때문에, 형태 인식이 보다 수월함 - 차선, 신호등, 표지판, 차량, 보행자 장애물에 대한 인지가 가능하고 물체 식별이라는 큰 기능을 담당 - ADAS, LKAS	
	장점	- 형태 인식이 매우 잘됨
	단점	- 외부환경(먼지, 눈 등)으로 영향을 받아 동작하지 않을 수도 있음

자율주행 자동차

레이더 (Radar)	- 전자기파를 이용, 물체에 반사되어 돌아오는 신호를 수신하여 물체와의 거리를 측정하는 센서 - 물체의 거리 및 속도, 방향, 높이 등의 정보를 얻을 수 있음 - 근거리 레이더 24GHz, 중장거리 레이더 77GHz~78GHz 가 주로 사용	
	장점	- 기상악화에 영향받지 않음, 신뢰성, 안정성
	단점	- 가격이 비싸며, 형태 인식이 불가능
라이다 (Lidar)	- 근적외선(Near Infrared, NIR)을 이용, 물체에 반사된 빛을 분석하여 물체와의 거리를 측정하는 센서 - 레이더나 카메라가 감지하지 못하는 사각지대까지 감지하는 정밀한 센서	
	장점	- 형태인식이 가능, 정밀도가 높으며, 가격저렴
	단점	- 레이더와 비교시 탐지거리 짧고 기상상황에 민감

자율주행 자동차

5. 자율주행 자동차 주요 통신방식과 핵심 통신기술

□ 자율주행 자동차 주요 통신방식

단계	내용	세부기능
IEEE	WAVE	- IEEE(IEEE 802.11p)에서 차량 간 통신환경에 사용할 수 있는 기술을 표준화하기 위해 기존 IEEE 802.11 에 추가적인 작업을 통해 빠른 차량 속도 환경에 적합하도록 수정한 표준 - 5.850~5.925GHz 통신대역폭, 7 개의 채널, 10MHz 의 채널 대역폭으로 최대 1km 전송범위로 이동속도 200km/h 를 보장
3GPP	LTE V2X	- LTE Rel. 12~13 에서 정의된 D2D 통신을 기반으로 Rel. 14 에서는 V2X 를 지원하는 기술 연구 선행 - Rel 14.에서 V2X 동작을 위한 시나리오를 정의하고 성능평가 결과를 바탕으로 V2V, V2P, V2I, V2N 을 지원 - Rel 15.에서 나머지 기술과 성능개선에 대한 연구 수행
	5G V2X	- 2020 년 상용화를 목표로하는 5 세대 이동통신으로 Rel 15. 표준부터 - Rel 15. V2X 표준은 NR(New Radio)에서 도입된 기술기반으로 진행

자율주행 자동차

□ 자율주행 자동차 핵심 통신기술

핵심기술	내용
기존 차량과 통신 서비스 호환기술	- WAVE 통신 기반 C-ITS 시스템을 포함한 차량 통신 인프라와 호환성 유지를 위해 차량 단말 계층에 적응 계층을 두어 WAVE 통신과 3GPP V2X 통신 서비스가 모두 가능하도록 하는 기술
초고속 데이터 전송기술	- 차량 탑재 센서의 고도화를 통한 성적향상과 차량 통신영역에서 처리해야 하는 데이터 양이 기하 급수적으로 상승할 것으로 예측되므로 대용량 전송 속도를 보장해야 함
저지연 고신뢰성 기술	- 주변 차량의 운행정보, 인지정보 및 교통 인프라의 신호정보 등 차량 운행정보 공유 - V2X 통신기술은 교통량과 상관없이 안전성을 확보할 수 있는 기술
초정밀 측위정보 취득 기술	- 차량의 위치 및 방향을 추정하는 기술로 원격 및 자율주행 단계에서 경로 계획에 필수적인 기술

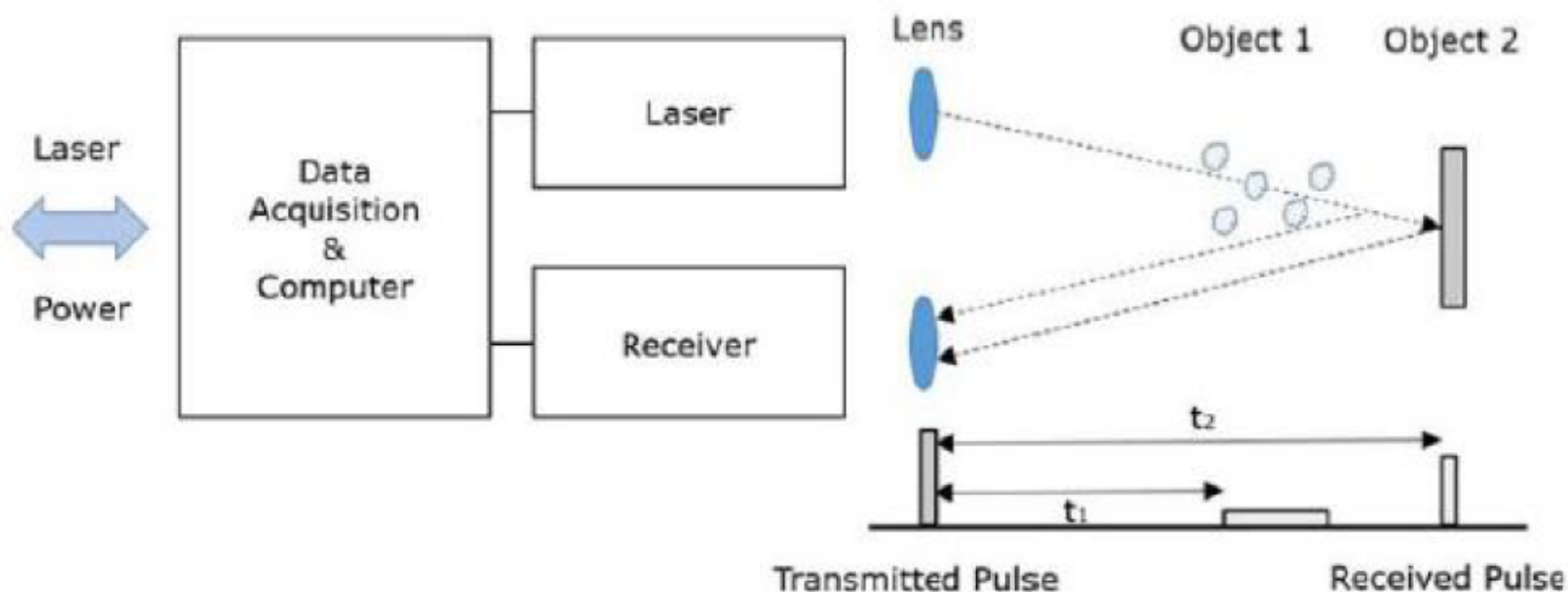
라이다와 레이더

□ 라이다(Lidar)의 정의

- 빛을 통한 감지 및 거리측정의 약자로, 여러 적외선 광 펄스 사용하여 차량 환경에 제약 없이 물체의 거리와 속도를 측정하는 기술
- Lidar : Light Detection And Ranging

2. 라이다의 기술 구성 및 기술 종류

□ 라이다의 기술 구성

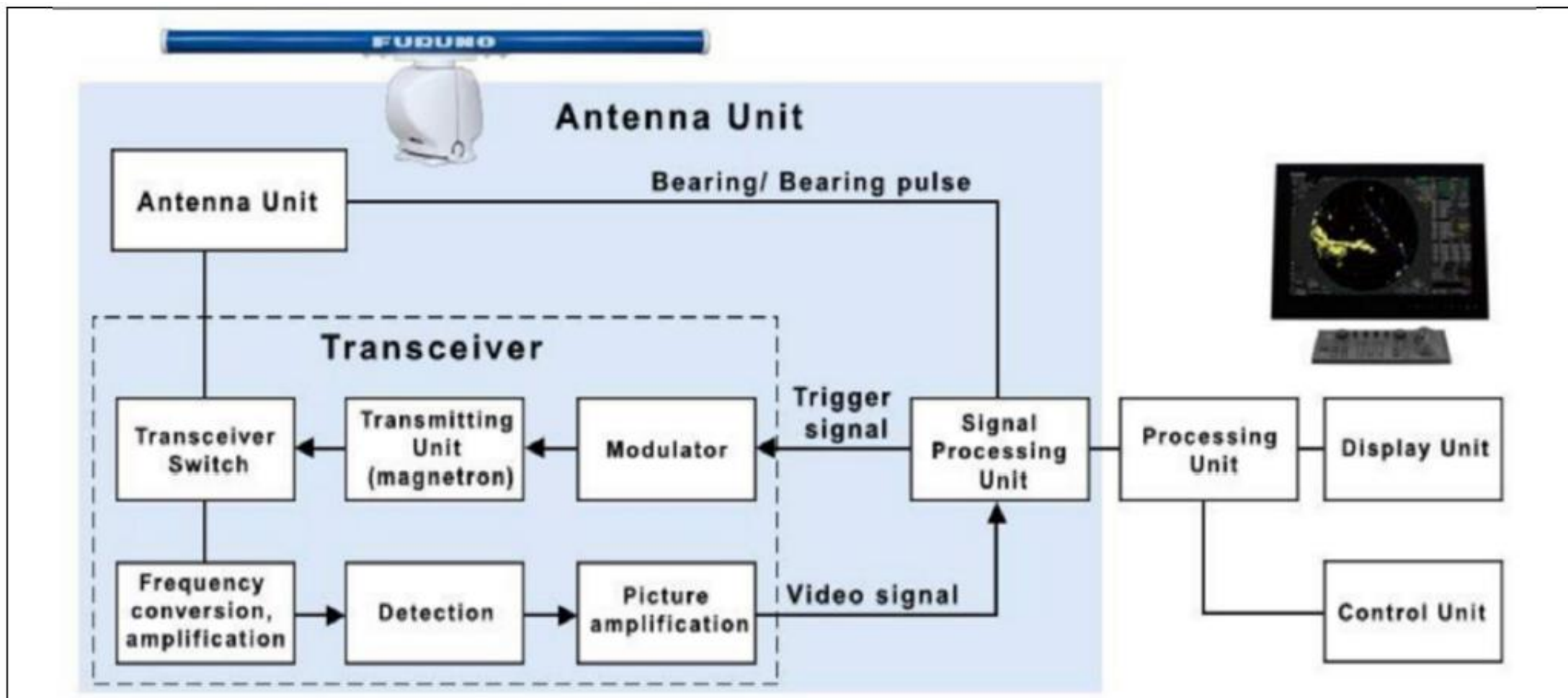


라이다와 레이다

구성요소	내용
Source	- 변조된 레이저 빔을 광학계를 통해 균일한 패턴의 레이저 빔을 발광하도록 구성된 모듈 - 광원인 LD(Laser Diode), 레이저 변조 신호를 제어하는 illumination Board 및 광학계 등으로 구성
Optics	- Source 및 Detector 의 시야각 확보 및 정밀한 각 해상도 확보를 위해 레이저 발광 분포 균일화, 빔 정형 비율, 수광 시 빔의 집광력 등 광학적 특성을 고려하여 광학렌즈, 거울, 프리즘 등으로 구성
Detector	- 반사되어 돌아오는 다수의 레이저 점군을 인식하는 PD(Photodiode) Array, 반사되어 돌아오는 빛을 집광하기 위해 사용되는 광학계 - PD Array 에서 전송된 신호를 처리하는 신호처리부 - 발광 모듈과의 동기 및 수광 센서 모듈 제어를 위한 제어부 등으로 구성

라이다와 레이다

□ 레이다의 기술 구성



라이다와 레이다

구분	유형	내용
구성요소	Antenna Unit	- 파장을 방출하는 안테나와, 안테나를 회전시키는 모터 기술
	Transceiver Unit	- 장치의 라디오 파동 발생 및 신호 처리 수행
	Processing Unit	- 레이더 구성 요소 및 외부 장치의 신호 처리
	Display Unit	- 레이더 화면 및 연결된 센서를 통한 데이터의 표시
	Control Unit	- 레이더의 동작 및 방출 주파수에 대한 통제 수행
기술요소	펄스레이더	- 레이더 송수신에 펄스를 이용해 정보를 송수신 하는 기법
	연속파레이더	- 송신신호를 시간에 대해 휴지시간 없이 지속적으로 발사하는 레이더

라이다와 레이더

3. 라이다의 레이더의 비교

구분	레이더(RADAR)	라이다(LiDAR)
사용신호	라디오 전파	레이저 전파
주행속도감지	LiDAR 보다 성능 우수	RADAR 보다 성능 떨어짐
유효감지거리	LiDAR 보다 2 배 긴거리(최대 200m)	RADAR 보다 감지거리 짧음
역할	물체와의 거리, 속도, 각도 측정, 크루즈 컨트롤 전후방 충돌경보, 충동방지 시스템 활용	반경 360 도 및 3D 정보 취득, 보행자 감지, 자동주차 시스템에 활용
가격	저렴한가격	높은가격
장점	눈, 비, 황사 등의 시야가 확보되지 않은 환경에서도 동작하며 낮과 밤의 식별이 가능함	비교적 정확한 감지력을 보이며 낮과 밤에도 식별이 가능함
단점	장애물 감지 시 오류 날 확률이 높으며 근거리 인식과 원거리 감지가 용이함	눈, 비, 황사 등의 조건에서 반사되는 빛이 많아져 감지 능력이 저하, 근거리 인식과 원거리 감지능력이 비교적 떨어짐

C-ITS

1. C-ITS 의 개요

□ C-ITS(Cooperative Intelligent Transportation System)의 정의

- 안정성, 이동성, 지속 가능성(친환경, 효율성)을 목표로 차량과 차량, 차량과 인프라간 양방향 통신으로 교통정보를 교환 및 공유하여 오픈 플랫폼 기반에서 서비스를 제공하는 차세대 ITS
- 차량과 차량, 차량과 인프라 간 위험정보를 실시간으로 공유하여 교통사고를 예방하는 시스템

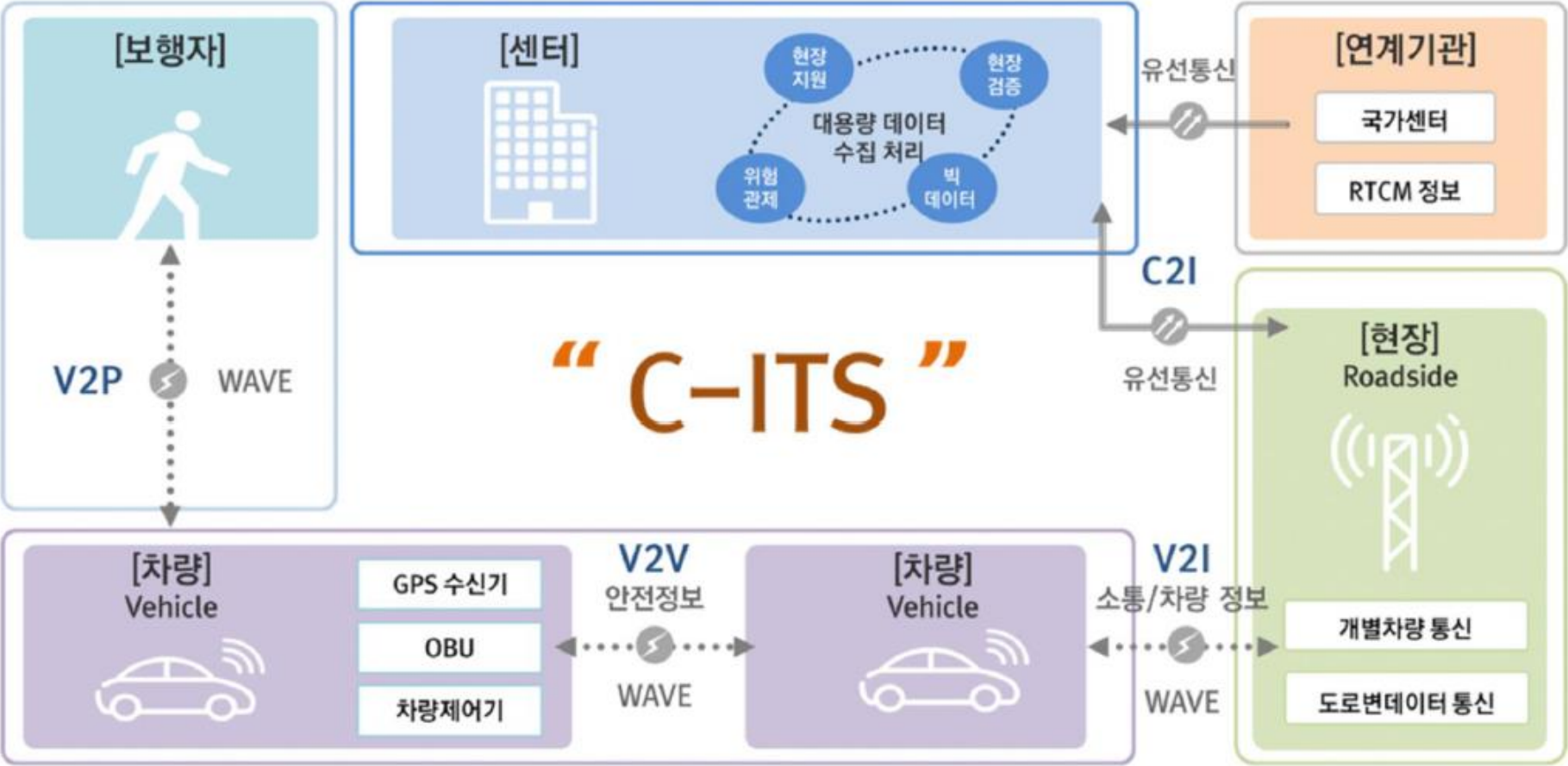
□ C-ITS 의 특징

특징	설명
끊김 없는 상호통신	- 도로 및 교통 시설 등 인프라 및 주변 차량과 끊김 없는 상호통신(V2I, V2V)으로 교통상황 정보수집
다양한 통신/서비스 융합 기술	- 원활한 교통을 위해 필요한 정보/통신/제어기술의 융합 - V2V, V2C, V2R, V2P 와 IVN 등 V2X 네트워킹을 통해 서비스 제공
상황에 대한 능동적 대응	- 차량과 도로가 실시간 연결되어 현장 중심의 능동적 대응이 가능하도록 설계, 교통사고 발생 전에 대비 또는 신속한 사후 대응가능

C-ITS

2. C-ITS의 구성도 및 구성요소

□ C-ITS의 구성도



- V2P (Vehicle to Pedestrian) : 차량-보행자간 통신
- V2V (Vehicle to Vehicle) : 차량간 통신
- V2I (Vehicle to Infrastructure) : 차량-인프라간 통신
- C2I (Center to Infrastructure) : 센터-인프라간 통신

□ C-ITS 구성요소

구성요소	설명
V2C (Vehicle to Center)	- 차량에서 교통정보센터까지 LTE 등 다양한 통신방식을 통해 ITS 서비스를 직접 수신하는 채널
V2R(Vehicle to Roadside)	- V2I(Vehicle to Infrastructure)라고도 하며 차량과 도시 인프라와 접속을 제공 - 교통정보 수집 및 제공 서비스, 하이패스, 텔레매틱스 서비스 등 제공
V2V(Vehicle to Vehicle)	- 차량 간 직접통신을 제공하는 채널 - 차량 안전 서비스를 제공하고 주변 차량의 정보를 실시간으로 전달하여 협력 주행 서비스 제공
V2P(Vehicle to Personal Device)	- 휴대 단말과 차량을 직접 접속하여 차량 진단 및 제어 서비스 제공
IVN(In-Vehicle Network)	- 차량 내부의 차량 게이트웨이를 통해 외부와 통신이 이루어지며 무인 자율 주행을 위한 기본 통로 형성

3. C-ITS 기반 서비스

구분	서비스	적용사례
안전운전 지원	차량 충돌 장비 지원	- 정지·저속차 충돌방지 지원, 정체끝 충돌방지 지원 - 낙하물 충돌방지 지원, 주행중 충돌방지 지원
	도로위험구간 주행지원	- 커브진입위험방지지원, 위험개소정보제공
	노면상태/기상정보 제공	- 노면상태·기상정보제공지원
	도로작업구간 주행 지원	- 도로작업구간주행지원
	차로변경/추월 지원	- 차로변경/추월안전지원
자율주행지원	협조형 차량 추종 주행 지원	- 협조 적응형 순항제어 - 고속도로 군집 주행
교차로 통행 지원	교차로 충돌사고 예방	- 우회전시충돌방지지원, 교차로 충돌방지지원 - 사전충돌검지경보
	신호정보 제공 지원	- 신호등 간과 예방지원, 녹색등화시 최적속도안내 - 감속, 정지시 에코운전지원, 발진시 에코운전지원
교통약자보호	엘로우버스 운행 안내	- 특수차량 정보제공
	스쿨존, 실버존 경고	- 스쿨존, 실버존 경고
	교통약자 충돌방지지원	- 보행자 횡단 간과 방지 지원, - 사각보행자 충돌 방지 지원,
긴급상황지원	위급 상황 통보 지원	- 안전기능 이상시 경보, 구난구조요청서비스
	긴급차량통행 우선권 지원	- 긴급차량 접근 알림, 긴급차량 통행지원 - 긴급차량 우선신호, 긴급차량 비디오 릴레이
	재해/지진 정보 제공	- 재해/지진 정보 제공

C-V2X와 WAVE

1. 자율주행을 위한 기술, C-V2X의 개요

□ C-V2X (Cellular V2X, Cellular Vehicle-To-Everything)의 정의

- '셀룰러-차량·사물통신(Cellular Vehicle-to-Everything)'의 약자로 이동통신 기술을 활용해 차량과 차량·보행자·인프라 간에 교통 및 도로 상황 등의 정보를 공유하는 시스템
- 3GPP에서 제정된 자율주행 차량용 무선 전송 기술 표준으로, 이동통신 기지국과 단말 간 종래의 상향/하향 링크와 더불어 차량 단말 간 직접 통신링크를 지원하는 기술

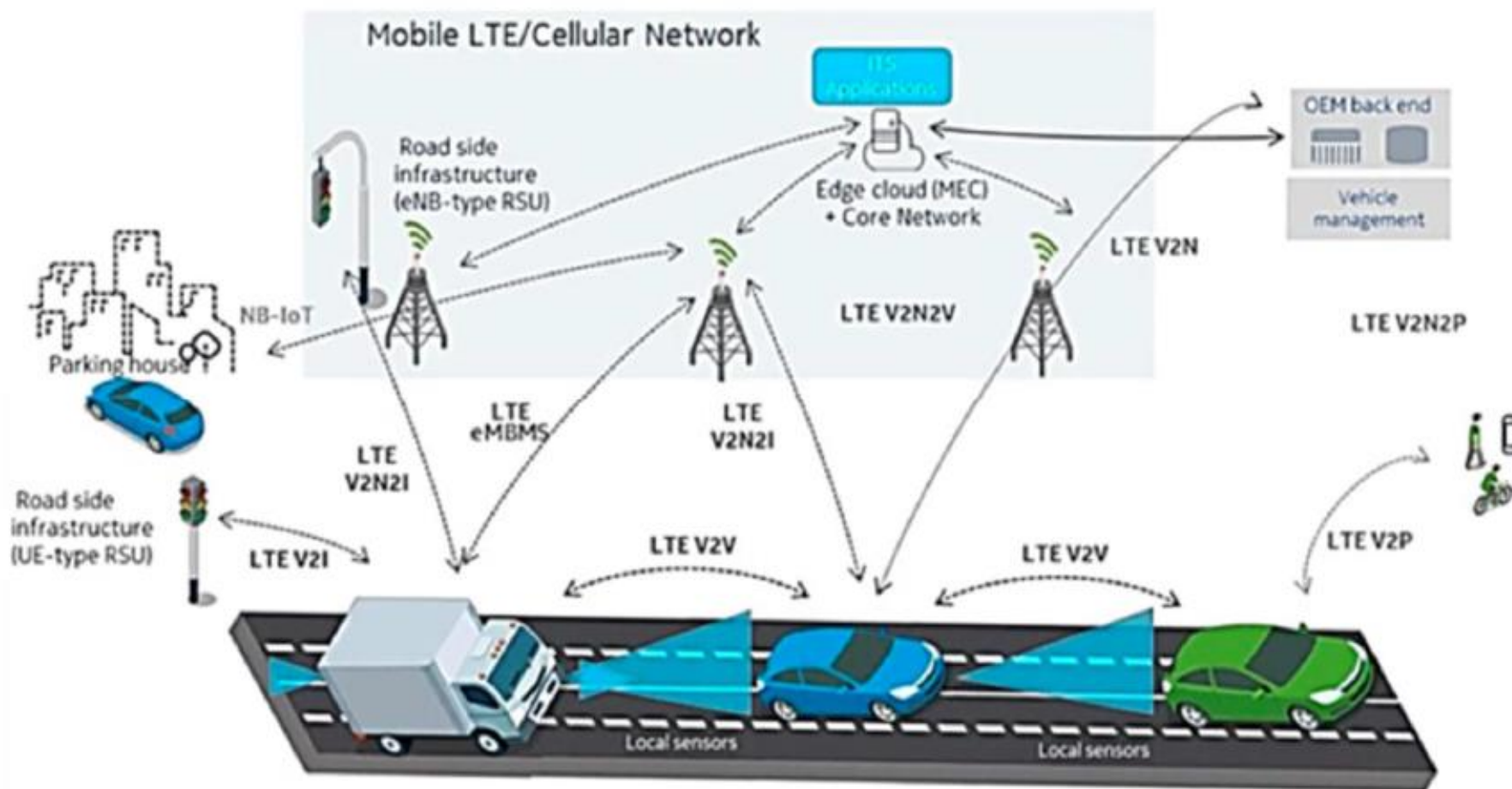
□ C-V2X의 특징

특징	설명
보안성	- ISO, ETSI 등 자동차 표준화 기구에서 정의한 기존 보안 프로토콜 기반
안정적 동기화	- 위성정보(GNSS) 없어도 안정적인 동기화 매커니즘 제공
고속지원	- 500km/h로 주행하는 차량들에게도 사용 가능
직접통신 지원	- 무선에 의존하지 않고 네트워크에 직접통신 모드를 제공

C-V2X와 WAVE

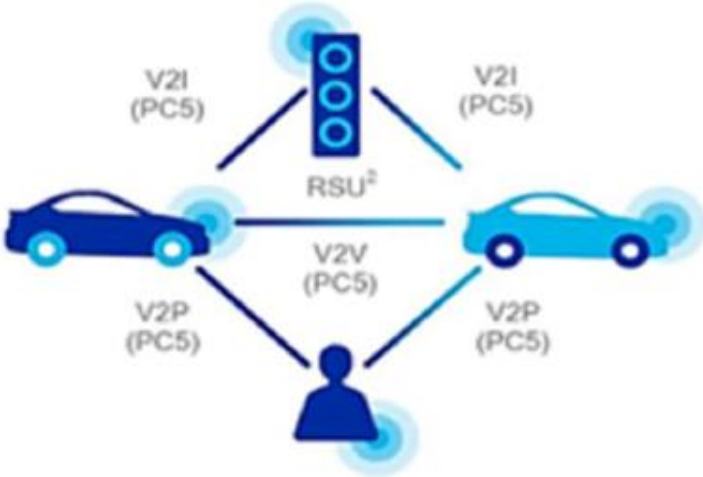
2. C-V2X의 개념도 및 기반 서비스

□ C-V2X의 개념도

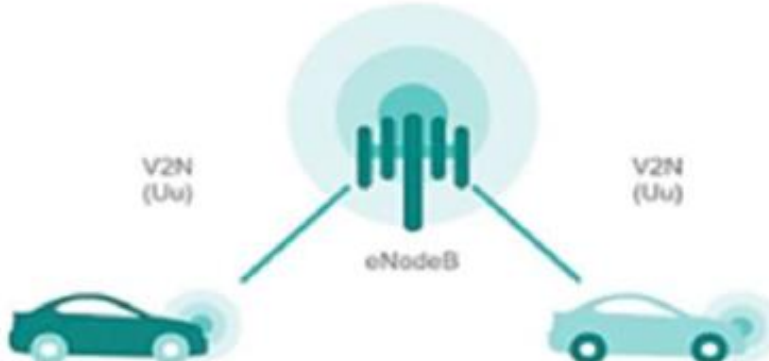


C-V2X와 WAVE

□ C-V2X 기반 서비스

구분	구성기술	설명
LTE Direct	직접 통신 (Direct Communications) PC5 인터페이스로 (V2I, V2V, V2P) 이동통신망이 아닌 ITS 밴드(예: 5.9GHz)에서 통신 PC5 인터페이스 예: 위치, 속도 	- ‘LTE Direct’용 통신 인터 페이스 (PC5) - 차량과 보행자, 도로 인프라가 직접적인 통신 가능 -실시간으로 차량간 정보교환 5.9GHz 대역에 이동통신 프로토콜을 얹은 기술을 활용함에 따라 5.9GHz IEEE 802.11p 대역에서 프로토콜 기반의 DSRC 기술과 경쟁 ※ 5.9GHz 기반 실시간 서비스 : V2I(차량 인프라 연결), V2V(차량 간 연결), V2P(차량 보행자간 연결) 서비스

C-V2X와 WAVE

LTE Broadcast	네트워크 통신 (Network Communications) Uu인터페이스로 (V2N) 기존의 모바일 브로드밴드 현허 대역에서 통신 Uu 인터페이스 예: 2킬로미터 전방 사고 	- 'LTE Broadcast'용 통신 인터페이스 통신 (Uu) - 구축된 LTE 네트워크 기반의 통신 전방 사고 소식 전달이나 주차공간 알림 등 서비스 ※LTE 기반 정보 제공 서비스 : V2N(Vehicle-to-Network) 서비스
----------------------	--	---

C-V2X와 WAVE

3. WAVE(Wireless Access in Vehicular Environment)

□ WAVE 의 정의

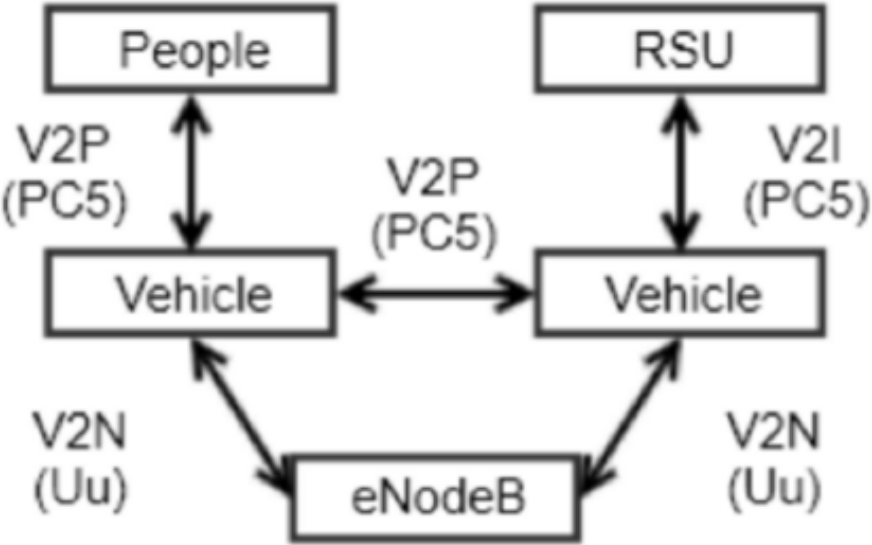
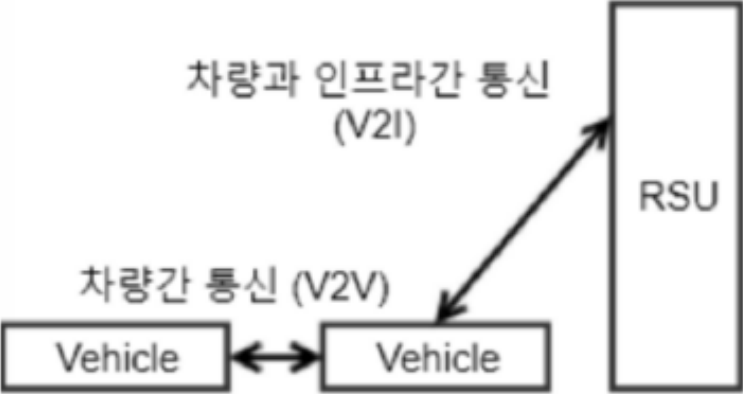
- IEEE 802.11p 물리계층을 활용하여, 고속 (최대 200km/h) 이동환경에서 차량간/인프라간 실시간 통신을 지원하는 차량 네트워킹 기술.

□ WAVE 의 프로토콜 구성도

IEEE 1609.2 (Security)	Safety Applications	Traffic Management and Other Applications	
	SAE J2735 SAE J2924.1		
	IEEE 1609.3 (WSMP)	TCP/UDP	
		IPv6	
	IEEE 802.2		
	IEEE 1609.4		
	802.11p		

C-V2X와 WAVE

□ C-V2X 와 WAVE 의 비교

구분	C-V2X		WAVE
	LTE-V2X	5G-V2X	
개념도			
개요	셀룰러(기지국) 이동통신 기반 차량용 통신 기술, LTE 와 5G 기반으로 C-V2X		무선랜(Wifi) 기술인 802.11p 기술을 자동차에 적합하게 개선

감사합니다!



디지털 서비스



3. 블록체인(Block Chain) part1

KPC 기본반

Contents

3. 블록체인.....	43
블록체인(Block Chain).....	44
머클트리(Merkle Tree).....	48
블록체인 마이닝(Block Chain Mining)	50
블록체인 합의(Consensus) 알고리즘.....	52
하이퍼렛저(HyperLedger)	55
웹 3.0(WEB3.0)	57
스마트 계약(Smart Contract).....	60
DID(Decentralized Identity)	63
DeFi(Decentralized Finance).....	66
NFT (Non-Fungible Token).....	68

블록체인(Block Chain)

1. 암호화 화폐 비트코인의 기반 기술, 블록체인의 개요

□ 블록체인(Block Chain)의 정의

- 거래 내역이 일정 시간마다 하나의 블록(block)으로 묶여, 기존 생성된 블록에 체인(Chain)처럼 계속해서 연결되는 데이터 구조
- 과거 체결되었던 모든 거래내역이 담긴 블록들이 가장 최초의 블록부터 유기적으로 연결되어 저장되는 것
- 블록체인은 분산되고, 독립적이며, 개방된 공통장부(원장, Ledger)관리 기술이며, 비트코인은 이 공통장부를 거래기록 용도로 활용한 애플리케이션



블록체인(Block Chain)

□ 블록체인 기술의 장점

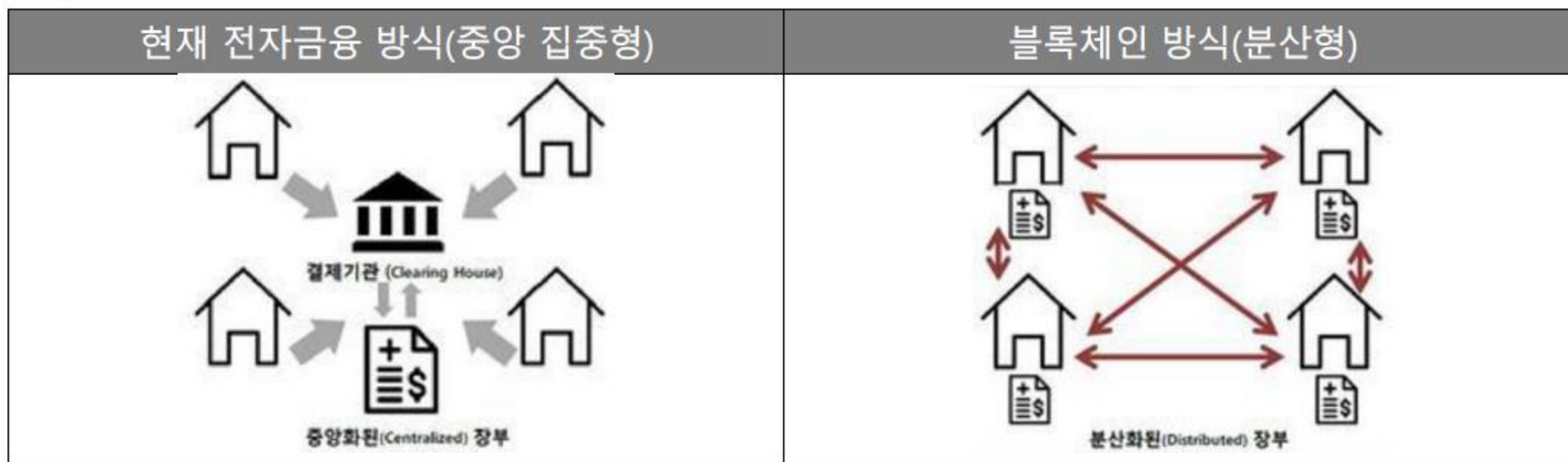
특징	장점	효과
탈 중계성(P2P Based)	- 공인된 제 3 자의 공증없이 개인간 거래 가능	불필요한 수수료 절감
보안성(Secure)	- 정보를 다수가 공동으로 소유하여 해킹 불가능	보안관련 비용 절감
신속성(Instantaneous)	- 거래의 승인 기록은 다수의 참여에 의해 자동 실행	신속성 극대화
확장성(Scalable)	- 공개된 소스에 의해 쉽게 구축, 연결, 확장 가능	IT 구축비용 절감
투명성(Transparent)	- 모든 거래 기록에 공개적 접근 가능	거래 양성화 및 규제 비용 절감

블록체인(Block Chain)

2. 블록체인 구성 및 프로세스

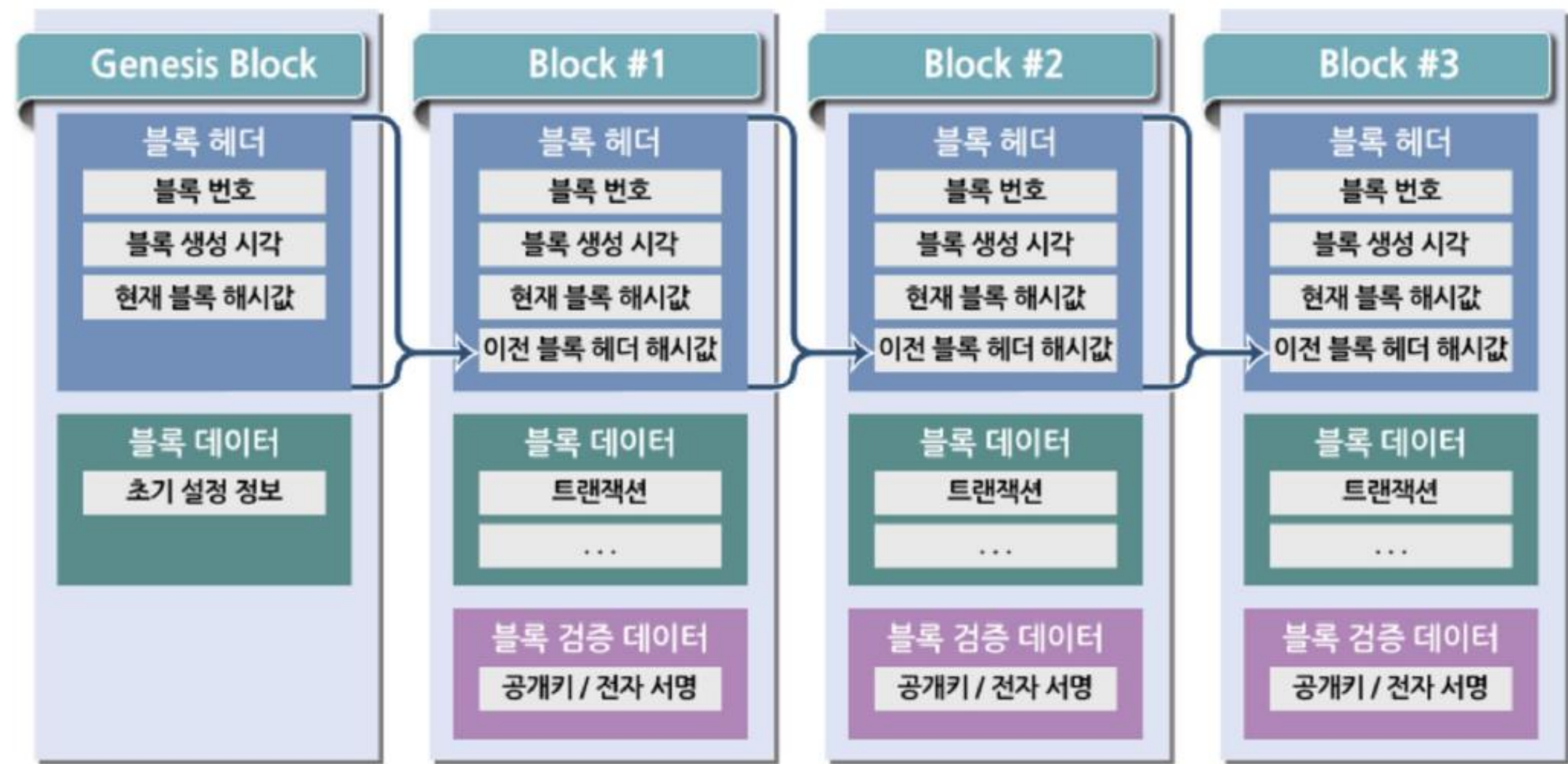
□ 블록체인 서비스 구성도

- 분산원장기술(Distributed Ledger) : 거래정보를 기록한 원장이 특정 기관의 중앙 서버가 아닌 P2P(Peer-to-Peer) 네트워크에 분산하여 참가자가 공동으로 기록하고 관리하는 기술



블록체인(Block Chain)

□ 블록의 구조



블록체인(Block Chain)

구성	항목	설명
블록헤더	버전	- 데이터 구조의 버전
	이전블록해시	- 블록의 체인구조에서 이전블록에 대한 해시 참조값
	머클루트	- 해당 블록에 포함된 거래로부터 생성된 머클트리의 루트에 대한 해시로 블록에 들어있는 모든 거래 정보의 요약본
	타임스탬프	- 블록의 생성시간
	난이도목표	- 비트값으로 블록의 작업증명 알고리즘에 대한 난이도 목표
	Nonce	- 난이도 증명 알고리즘에 사용되는 카운터
블록바디	머클트리	- 거래내역을 트리 형태로 만든 데이터
	트랜잭션	- 일정 시간 동안 수집한 거래 내역
블록체인	- 해쉬 값을 악용하여 조작된 거래의 블록체인을 생성할 수 있지만, 블록체인의 길이는 신뢰성을 의미하므로, 조작된 블록체인은 자연히 제거됨	

블록체인(Block Chain)

□ 블록체인 유형

구분	내용
퍼블릭 블록체인	- 공개형으로 누구나 참여 가능하고 고도의 암호화 검증이 필요하며 네트워크 확장이 어렵고 속도가 느림 - 완벽한 분산형 구조로 네트워크 참여자의 익명성이 유지되어 중앙시스템 제어가 필요한 금융서비스에는 부적합
프라이빗 블록체인	- 사용자 식별가능, 네트워크 확장용이, 거래속도 빠름, 사용자가 원하대로 구조 생성 가능 - 블록체인 소유자가 중앙시스템처럼 블록체인 관리 가능하며 정부 및 증권거래소에서 활용가능
컨소시엄 블록체인	- 퍼블릭과 프라이빗 블록체인의 중간형태, 미리 선정된 참여자들만 블록체인의 권한을 가짐 - 분산형 구조 및 제한된 참여로 보안을 강화, 퍼블릭 블록체인의 느린 속도와 확장성이 떨어지는 문제 해결 가능하며 은행권에서 주목

머클트리(Merkle Tree)

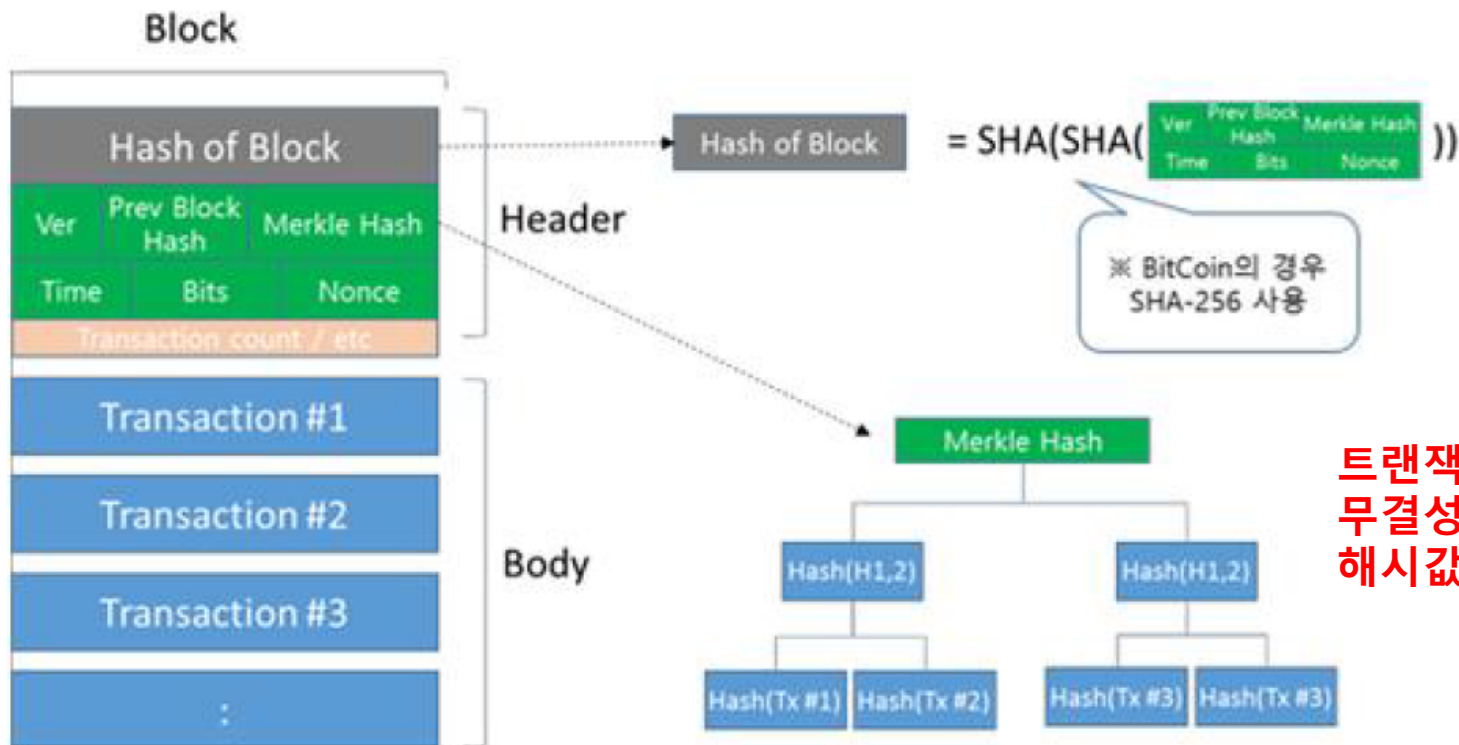
1. 블록체인 인증을 위한 핵심기술, 머클트리의 개요

□ 머클트리의 정의

- 개별 거래 정보의 거래 해시를 2진 트리 형태로 구성할 때, 트리 루트에 위치하는 해시값

2. 머클트리의 구성 및 구성요소

□ 머클트리의 구성



트랜잭션의 위/변조 검증 및 블록의
무결성 검증을 빠르게 하기 위한 구조의
해시값

머클트리(Merkle Tree)

□ 머클트리의 구성요소구조

구성	구성요소	설명
머클트리 구성요소	Merkle Root	- 모든 거래의 요약본 - 블록이 보유하고 있는 거래 내역들의 해시값을 가장 가까운 거래내역끼리 쌍을 지어 해시화하고 쌍을 지을 수 없을 때까지 이 과정을 반복했을 때 얻게 되는 값
	Merkle Path	- 어떤 거래의 진위를 따질 때 이를 검증하는 과정
	Full Node	- 제네시스 블록부터 현재 시점의 형성된 블록이 연결된 블록체인 전체를 유지하는 노드
	Light Node	- 일부 블록만 소유하고 Full Node 에게서 필요한 정보만을 - 받아서 유지하는 노드
암호화	SHA-256	- - 머클트리가 데이터를 간편하고 확실하게 인증하기 위해 사용하는 해시함수 기반 단방향 암호화 기술 - 거래량의 상관없이 SHA-256 를 사용하여 작은 용량으로 유지

머클트리(Merkle Tree)

□ 머클트리 루트의 생성과정

순서	내용
1. 리프(leaf)데이터 생성	- 블록내의 모든 거래 정보들의 해시값(leaf data)을 계산함
2. 리프 데이터의 부모 데이터 생성	- 두개의 리프 데이터를 연결하여 해시값을 구함
3. 머클 트리 루트 생성	- 쌍을 지을 수 없을 때까지 상향식으로 반복하여 해시값을 구하고 최종 해시값이 머클 트리 루트이고 블록의 헤더에 포함

2. 머클트리의 활용

활용	내용
트랜잭션 변경확인	- 블록체인 거래 발생 시 트랜잭션의 정보들이 변경되었는지 확인
트랜잭션 유효성 보장	- 머클루트만 헤더에 담아 트랜잭션의 유효성 보장
Merkle Path 제공	- Merkle path 제공으로 트랜잭션의 블록이 유효한지 효율적으로 검사 가능

블록체인 마이닝

1. 블록체인 마이닝(Block Chain Mining)의 개요

□ 블록체인 마이닝(Block Chain Mining)의 정의

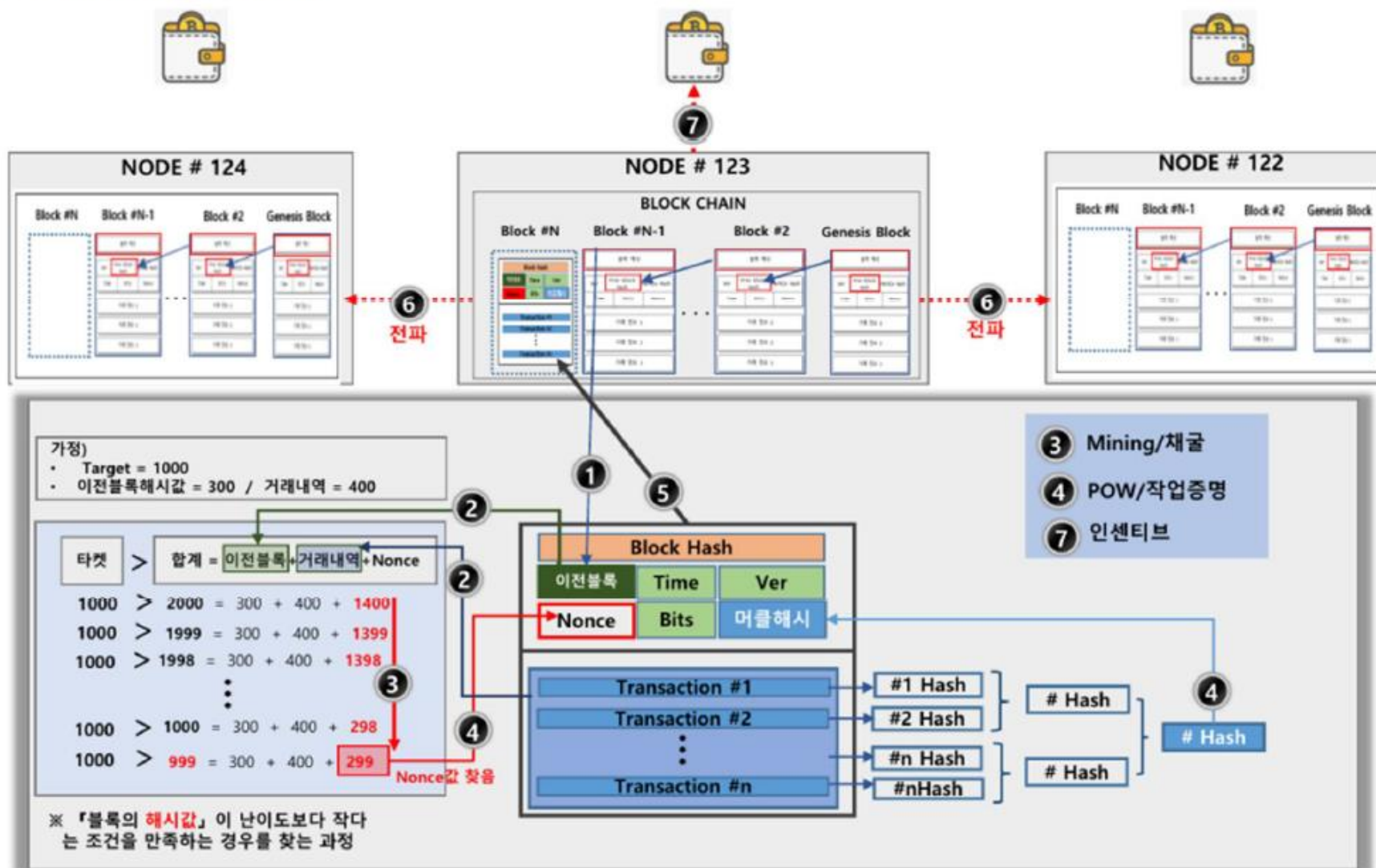
- 목표 값에 해당하는 해시 값을 찾는데 성공하면 블록을 발행하고, 이를 네트워크에 전파하면서 보상을 받게 되는 메커니즘을 바탕으로 새 블록을 만드는 작업

□ 블록체인 마이닝 동작방식

- 마이닝 노드가 거래내역 취합하여 마이닝 수행
- 마이닝 노드들은 둘 중 하나의 블록체인 선택하여 다음 블록 생성

블록체인 마이닝

□ 블록체인 마이닝 개념도



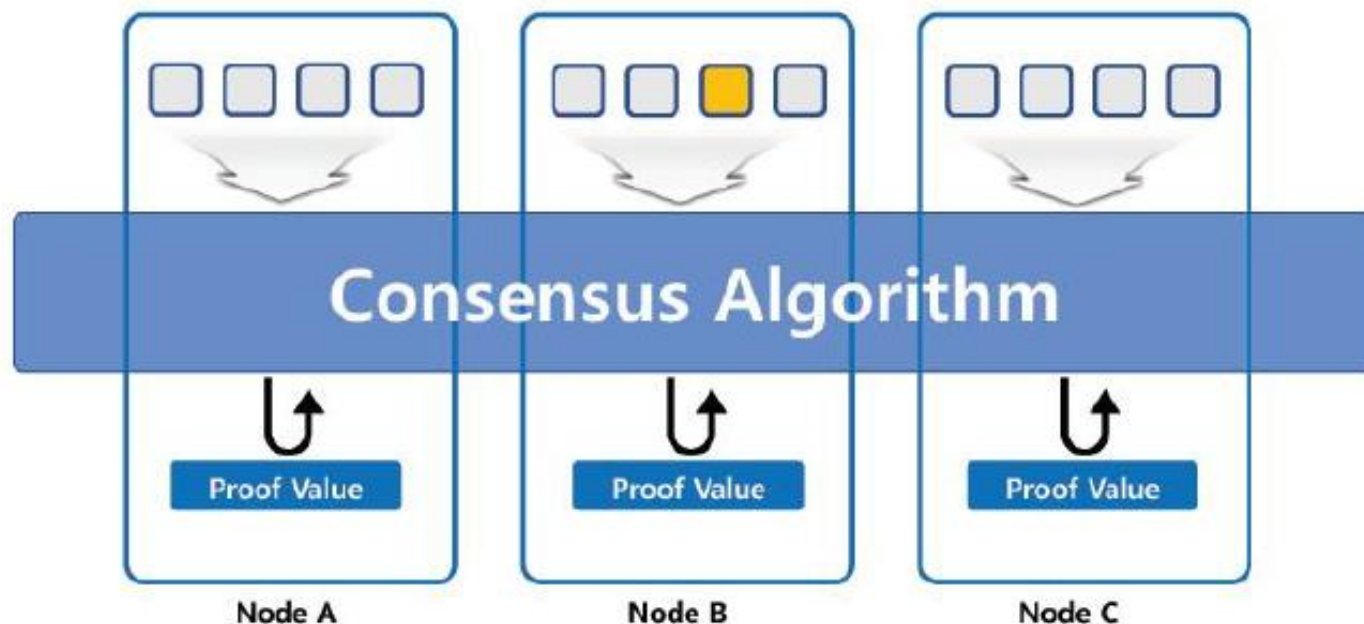
블록 생성시 블록헤더와
거래내역 리스트 정보 포함

Proof-of-Work 를 이용하여
새로운 블록을 생성하는
마이닝(Mining)을 통해 보상



블록체인 합의 알고리즘

1. 블록체인 중추 기능, 블록체인 합의(Consensus) 알고리즘의 개요

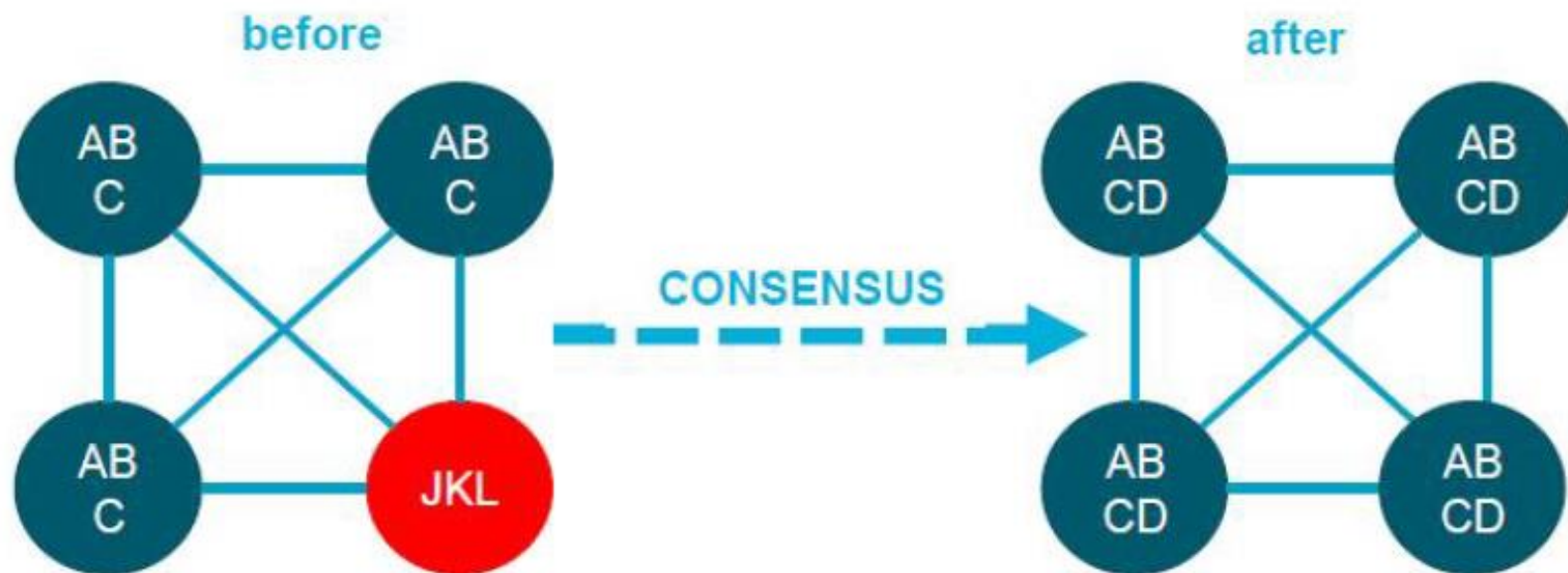


- 분산 네트워크 상에서 서로 신뢰관계가 없는 노드들이 특정하게 정의된 절차를 통해 수학적으로 계산된 결과값을 상호 검증함으로써 시스템의 무결성을 보장하는 알고리즘
- 블록체인 네트워크에 있는 모든 참여자들의 원장(블록 및 상태)이 일관성이 있는지 확인하는 메커니즘

블록체인 합의 알고리즘

2. 블록체인 합의 알고리즘 기능 및 종류

□ 합의 알고리즘 기능



- 거래 및 거래 실행 순서에 대한 동의
- 동일한 원장을 유지하기 위하여 검증 참여자들의 상태를 동기화
- 거래원장이 일치하지 않은 참여자 노드의 상태 수정
- 악의적인 참여자 노드들은 격리

블록체인 합의 알고리즘

□ 블록체인 형태에 따른 합의 알고리즘 종류

구분	합의 알고리즘	내용
퍼블릭 블록체인	작업증명(PoW)	- Proof of Work - 블록체인에서 가장 보편적으로 사용중인 합의 알고리즘 - 컴퓨팅 파워를 이용하여 특정 난이도의 해시값을 역함수 해시화하여 nonce 값을 계산해 내고 이를 검증하여 합의 도출
	지분증명(PoS)	- Proof of Stake - 노드가 보유한 자산을 기준으로 권한을 분배하여 합의를 도출하고 보상을 분배하는 알고리즘
	위임지분증명(DPoS)	- PoS 가 자산을 가진 사람들이 전부 참여할 수 있는 방식이라면 DPoS 는 특정 인원에게만 PoS 를 할 수 있도록 권한을 위임함, 특정인 몇 명 만이 블록을 생성하여 증명할 수 있음

블록체인 합의 알고리즘

프라이빗 블록체인	PAXOS	- 가장 일반적인 합의 알고리즘으로 Leader 를 선정하고 과반수의 동의에 의해 합의
	PBFT	- 투표 메커니즘을 도입한 3 단계 프로토콜을 이용한 합의 도출로 프라이빗 블록체인에서 널리 사용
	Raft	- PAXOS 를 보완한 형태 - 투표와 랜덤 타임아웃을 통한 리더 선출로 절차를 단순화

블록체인 합의 알고리즘

합의 알고리즘 종류

관리주체	관리자가 없음	여러조직	단일조직
형태	퍼블릭(public) 형	컨소시엄(consortium) 형	프라이빗(private) 형
참여자	자율적	허가적(permissioned)	
	- 불특정 사용자가 참여할 수 있기 때문에, 악의를 가진 참여자가 참여할 수 있음	- 참여자의 신원이 확인되고, 신뢰할 수 있음	
분산합의 알고리즘 (consensus)	- 작업증명(proof of work) 및 지분증명(proof of stake) 알고리즘(마이닝)	- 특정 노드(검증자)에 의한 검증 - (분산합의 알고리즘)	
	- 전력소비가 많음 - 최종성이 없음 - 51% 공격 문제	- 전력소비를 최소화 - 최종성이 있음 - 경량화 되어 있으며, 빠르게 처리됨	
트랜잭션 처리 시간	- 상대적으로 오래 걸림 - (비트코인 : 10 분, 이더리움 : 10 초)	- 빠르게 트랜잭션 처리(수초에서 실시간)	
유즈 케이스	- 디지털 화폐	- 은행 송금, 증권 거래 등 비즈니스 네트워크	
구현 예	- 비트코인, 이더리움	- 리플, 하이퍼레저	

블록체인 합의 알고리즘

3. 합의 알고리즘 비교

구분	PBFT	PoW	PoS
통신비용	각 서버간 통신으로 높음	로컬 통신만으로 낮음	로컬 통신만으로 낮음
결함허용대수	1/3 미만까지 문제없음	1 대	1 대
원리	다수결	CPU 계산량	보유한 자산 크기
CPU 연산비용	낮음	높음	중간정도, PoW 보다 낮음
권한분산	참가 서버 모두가 평등	전기세가 낮은 지역에 집중될 수 있음	일반적으로 화폐 보유는 집중될 가능성 높음
참가조건	신뢰 서버만 참가 가능	어떤 서버도 참가 가능	어떤 서버도 참가 가능
비밀보호 인증	사전에 서로 신뢰한 공개 암호키 사용	참가 시 준비한 공개 암호화 키 사용	참가 시 준비한 공개 암호화 키 사용

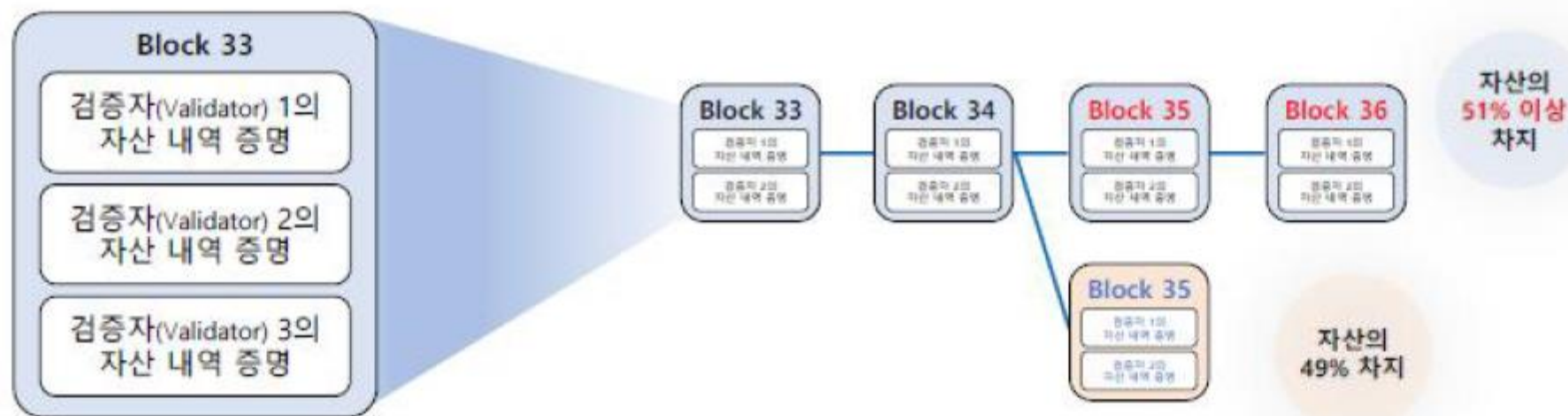
블록체인 합의 알고리즘

4. 퍼블릭 블록체인을 위한 지분증명 알고리즘(PoS)

- 지분증명 알고리즘(PoS)은 더 많은 지분(해당 코인)을 가질수록 그에 비례하여 블록에 데이터 업데이트 권한 부여

합의(동의)하는 블록에 검증자는 각자의 자산 보유 내역(자산 리스트)을 포함하여 증명

Forking시 더 많은 자산을 보유한 체인으로 합류



- PoW(Proof of Work)와 같이 PoS(Proof of Stake)도 블록이 생성될 때 보상이 지급되는데, 지분에 대한 이자 개념으로 보상 지급

감사합니다!



디지털 서비스



3. 블록체인(Block Chain) part2

KPC 기본반

Contents

3. 블록체인.....	43
블록체인(Block Chain).....	44
머클트리(Merkle Tree).....	48
블록체인 마이닝(Block Chain Mining)	50
블록체인 합의(Consensus) 알고리즘.....	52
하이퍼렛저(HyperLedger)	55
웹 3.0(WEB3.0)	57
스마트 계약(Smart Contract).....	60
DID(Decentralized Identity)	63
DeFi(Decentralized Finance).....	66
NFT (Non-Fungible Token).....	68

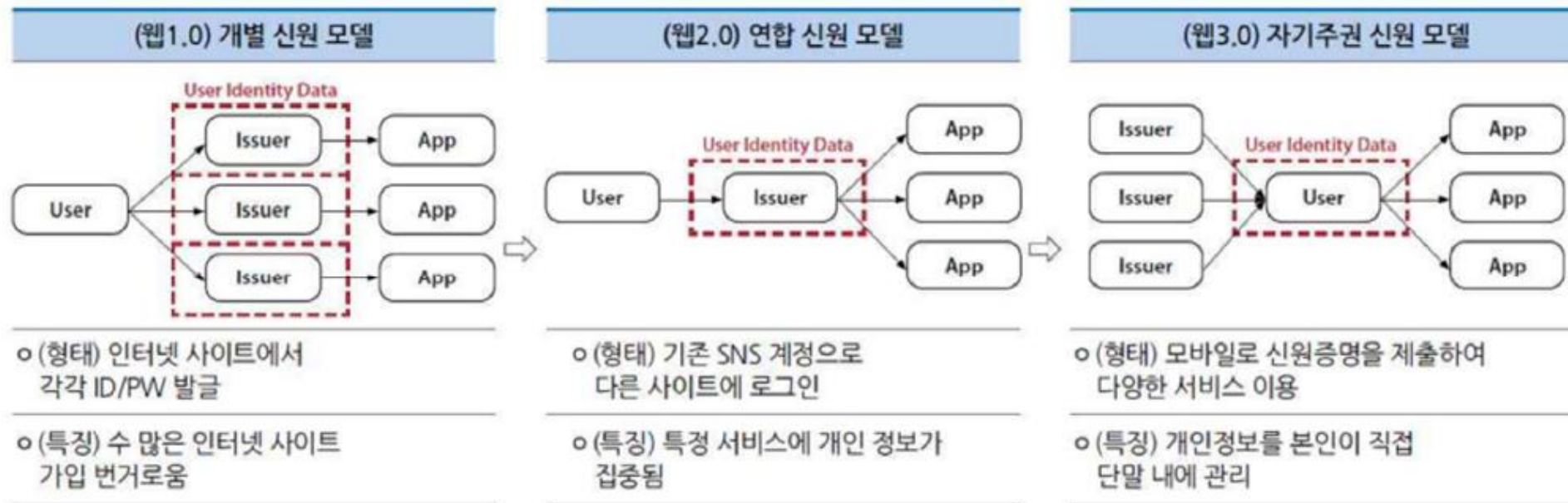
WEB 3.0

1. 블록체인 기반의 '탈 중앙화 된 웹(decentralized web)', 웹 3.0 의 개요

□ 웹 3.0 의 정의

- 웹 2.0 의 한계를 벗어나 개방적, 안전, 탈중앙화, 공유경제를 가능하게 하는 기술로 데이터를 기업이 소유하고 있었던 웹 2.0 과 다르게 공유가 가능하게 하는 탈중앙화 시스템

□ 세대별 웹 구분과 특징



<자료> NIST, 'A Taxonomic Approach to Understanding Emerging Blockchain Identity Management Systems'('20.01), 기반 재구성

WEB 3.0

□ 웹 3.0의 주요 기능

구분	내용
탈 중앙통제	- 중개인이 사라지고 이더리움 같은 블록체인이 규칙을 위반할 수 없으며 데이터를 완벽하게 암호화되는 제 3자가 필요없이 믿고 거래할 수 있는 플랫폼 제공
데이터 소유권	- 최종 사용자는 데이터에 대한 완전한 권한을 되찾고 데이터는 암호화되어 보호될 것이며 원할 때에만 개별적으로 공유 가능
해킹 및 데이터 유출 방지	- 데이터가 탈 중앙화 되고 분산 저장하게 되면 해커들은 전체 네트워크를 해킹해야 하는데 이는 불가능. 유사시 강제 데이터 제공 요청에 따른 데이터 유출 방지
상호운용성	- 어플리케이션은 쉽게 커스터마이징 되고 스마트콘, TV, 자동차, 전자레인지, 스마트 센서 등 기기에 상관없이 실행 가능
무허가 블록체인	- 누구나 주소를 생성하고 네트워크와 상호작용 가능, 거주지, 소득, 성별, 성향 등 사회적 요소나 인구통계학적 요소로 인해 특정 사용자를 제한하지 않음
중단 없는 서비스	- 계정 일시정지 및 서비스 지연이 큰 폭으로 감소. 단일 장애점이 존재하지 않기 때문에 서비스 장애가 최소화되고 복수의 백업을 통해 서버 오류나 서버 압수에 대응 가능

WEB 3.0

□ 웹 3.0 위한 주요 기술 요소 설명

구분	내용
블록체인	- 분산데이터베이스의 한 형태로 분산 노드의 특정 사용자에 의한 임의 조작이 불가능하도록 고안되어 지속적으로 성장하는 데이터기록 리스트 블록(block)을 잇따라 연결한 모음
NFT	- 그림, 동영상, 음악, 게임, 부동산 등 디지털 자산의 진위 판별 및 디지털 소유권 증명이 가능한 블록체인 기반 디지털 증서
메타버스	- 다감각 3 차원 환경에서 사용자가 아바타를 통해 의사소통을 하고 정보와 재화를 교환하고 현실세계와 통화 가능한 세계, 현실과 비현실 모두가 공존할 수 있는 세계
DAO(Decentralized Autonomous Organization)	- 중앙 주체 없이 개인들이 모여 자율적인 제안과 투표로 운영되는 탈중앙화된 자율 조직 - '인터넷 서비스를 플랫폼 기업이 아닌 커뮤니티가 소유한다'라는 개념을 가능케 하는 기술
스마트 컨트랙트(smart contracts)	- 분산 원장에 기록된 컴퓨터 프로그램으로서, 그 실행 결과가 다시 분산 원장에 기록되는 프로그램이다. 계약을 프로그램화하여 블록체인에 등록함으로써 계약 내용의 위변조를 방지하고 계약 조건을 만족하면 자동으로 계약이 실행되도록 하는 기술
분산 식별자(Decentralized Identifier)	- 분산원장기술 또는 다른 형식의 분산 네트워크에 등록되기 때문에 중앙집중적 등록 기관을 요구하지 않는 전역 고유 식별자

스마트 계약(Smart Contract)

1. 블록체인을 이용한 계약기술, 스마트 계약의 개요

□ 스마트 계약의 정의

- 블록체인 기반으로 금융거래, 부동산 계약, 공증 등 다양한 형태의 계약을 체결하고 이행하는 기술
- 모든 실행 결과가 블록체인에 기록되는 블록체인 시스템상의 컴퓨터 프로그램으로 입력 매개변수 외에는 블록체인에 기록된 데이터만을 사용하기 때문에 블록체인 시스템 내 어떤 참여 개체가 실행하더라도 같은 결과물을 얻을수 있으며 누구나 결과를 검증할 수 있는 특징을 가짐

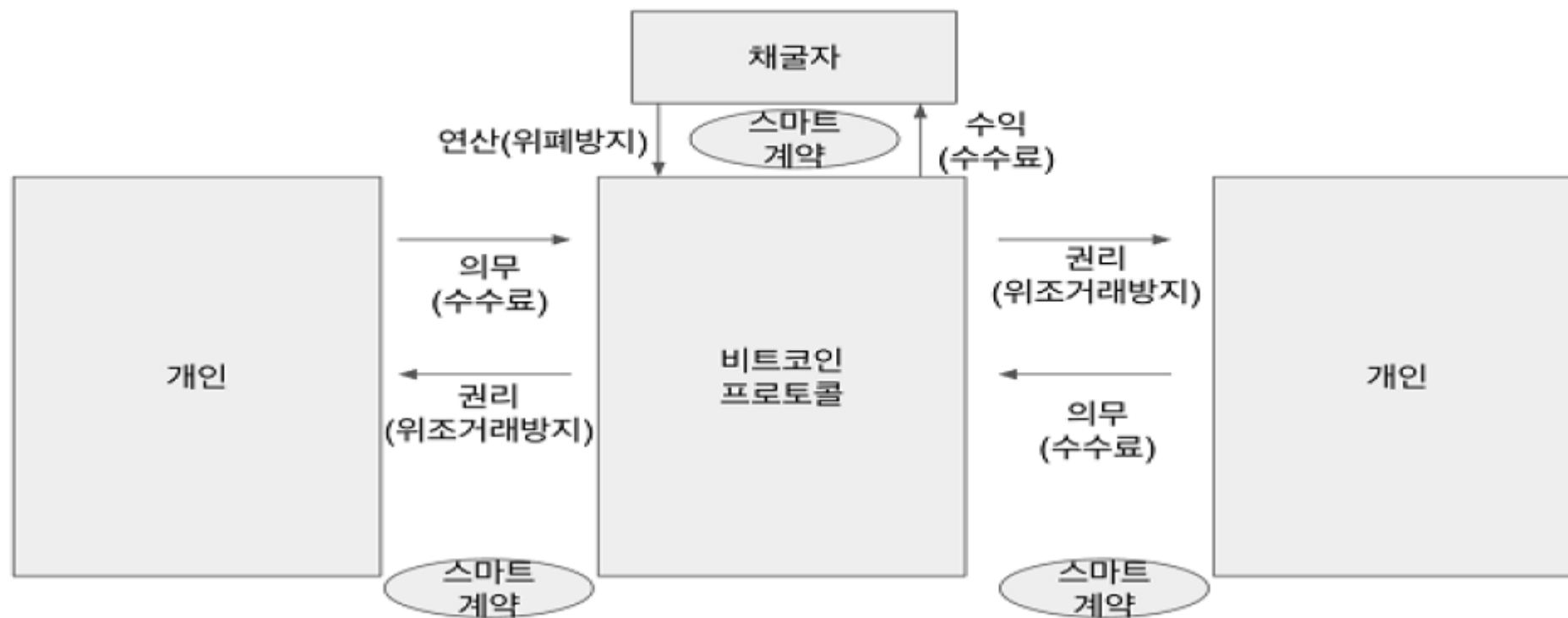
□ 스마트 계약의 특징

구분	특징	내용
계약측면	자동 계약	- 계약 조건을 컴퓨터 코드로 지정해두고 조건이 맞으면 계약을 이행하는 방식
	프로세스 간소화	- 복잡한 프로세스를 간소화 진행 가능
기술측면	탈중앙화	- 중앙에서 관리하지 않고 P2P 중심의 운용
	코드 실행	- 특정 조건이 달성되면 자동적으로 코드가 실행되어 계약 이행
	튜링 완전성	- 어떤 프로그래밍 언어나 추상 기계가 튜링 기계와 동일한 계산 능력 보유

스마트 계약(Smart Contract)

2. 스마트 계약의 개념도 및 기술요소

□ 스마트 계약의 개념도



- 권리, 의무 교환 과정을 스마트 계약으로 처리, 계약은 블록체인 상에서 존재하는 코드로 존재

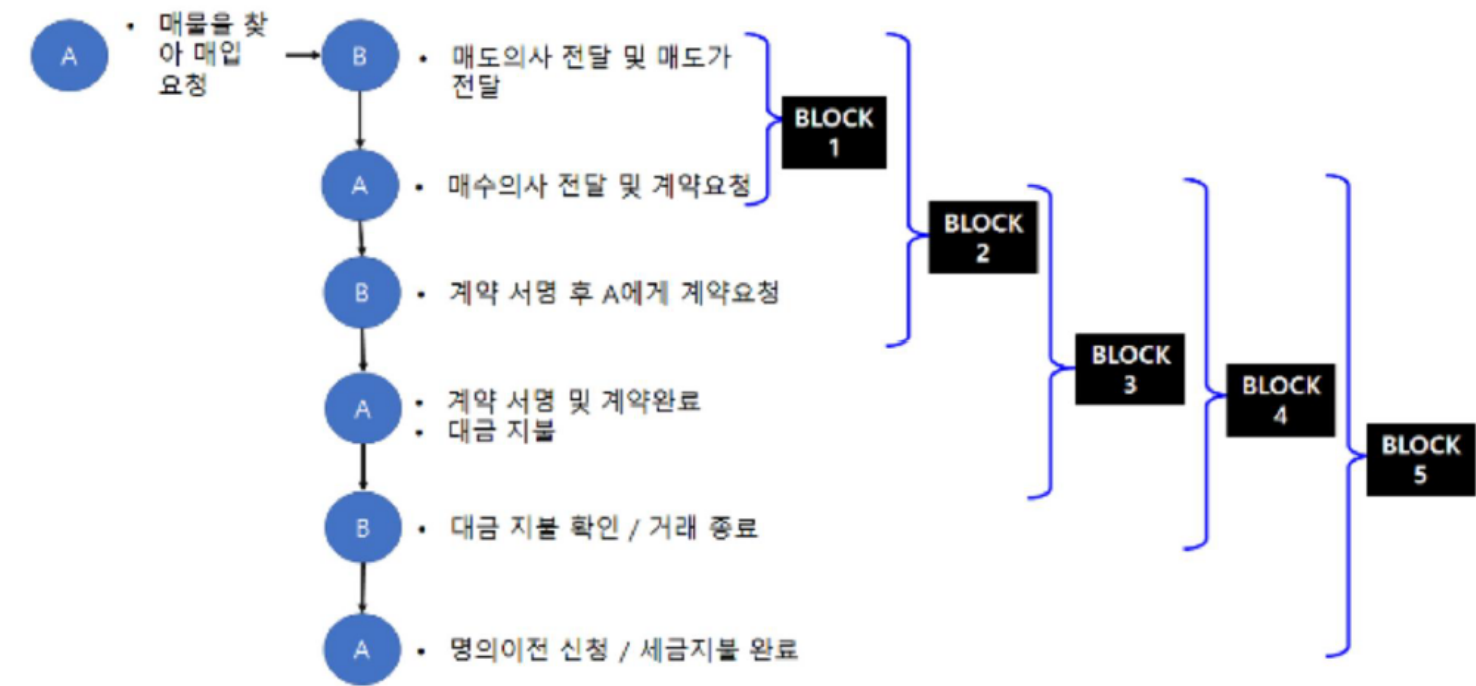
스마트 계약(Smart Contract)

□ 스마트 계약의 기술요소

구분	기술요소	내용
신뢰성	전자서명	- 공개키와 개인키를 이용한 부인 방지
	마이닝	- 합의 알고리즘에 의한 신뢰성 보장
튜링완전 언어	Solidity	- 자바스크립트와 유사한 객체지향 프로그래밍
	Serpent	- 파이썬과 유사한 이더리움 개발 가능 프로그래밍
이더리움	EVM	- Ethereum Virtual Machine - 메모리 바이트 배열과 키/값 저장소를 갖는 스택기반 가상머신
	DApp	- 사용자 유저단 UI 를 제공하는 기술

스마트 계약(Smart Contract)

□ 스마트 계약의 예시



BLOCK	내용
BLOCK 1	- 매도, 매수의사 전달 및 계약 요청
BLOCK 2	- 계약 서명 후 매입자에게 계약 요청
BLOCK 3	- 모든 거래과정이 블록체인으로 묶이면서 상호 거래 성사
BLOCK 4	- 거래에서 대금 지불이 완료되었음을 확인
BLOCK 5	- 블록체인으로 묶이고 이력화되어 상호 부인 불가능

스마트 계약(Smart Contract)

□ 스마트 계약의 활용

영역	활용	내용
지급결제, 송금	- 동전, 지폐, 수표 등 실물 화폐 - 지급결제 : 송금 중개자, 국내외	- 전자화폐(가상화폐) 역할 강화 - VAN/PG, 금융중개망, 청산소, 3 차 신탁
	지급결제망, 신탁	등의 기능 축소하며 중계 가능
IP (지적재산권)	- 디지털 음원 저작권 - 특허 권리	- 중앙에 의한 특허 관리의 등록 및 인증 - 기능 축소하여 서비스 운용
권리 증명	- 부동산 등기 - 동산 등기 및 권리 증명	- 중앙에 의한 부동산 등기 및 권리 확인 - 기능 축소하며 서비스 운용
인증, 공유경제	- 3 차 인증 - 공유 경제	- 보안과 관련된 3 차 인증(공인인증서 등)의 축소하며 서비스 운용 가능

DID(Decentralized Identity)

1. 개인식별의 탈중앙화, DID 의 개요

□ DID 의 정의

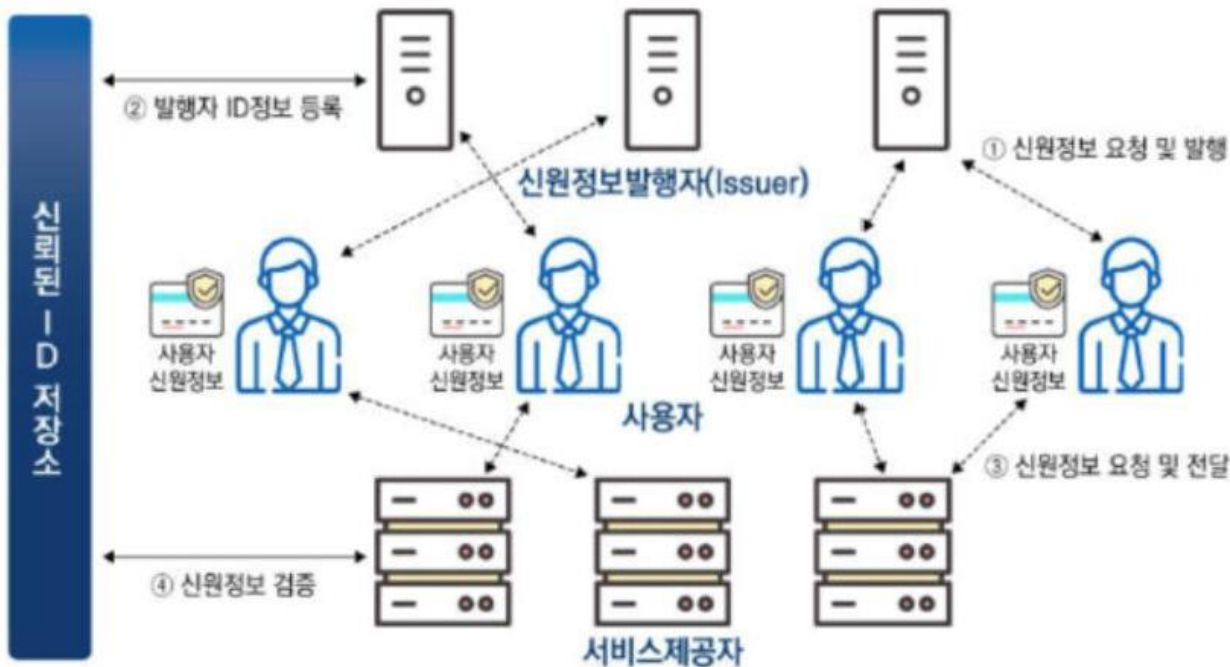
- SSI(자기주권 신원)의 구현과 확산을 위해 국제 웹 표준기구인 W3C 주도로 정의된, 개인의 ID 를 중앙 집권으로부터 해방시켜 개인에게 귀속되는 분산형 ID 관리 시스템

□ DID 의 특징

특징	내용
블록체인 이용	- 블록체인을 PKI(Public Key Infrastructure)로 사용
사용자 관리	- Credential(자격증명 데이터)를 사용자 기기에 저장
제공 내용 검증	- Verifier 가 개인정보 저장하지 않고 고객이 제공한 정보만 검증

DID(Decentralized Identity)

□ DID 동작절차



절차	내용
신원정보 요청 및 발행	- 신원정보 발행자는 사용자의 신원을 검증 후 신원정보를 발행
발행자 ID 정보 등록	- 신원정보를 검증할 수 있는 발행자 ID 정보를 신뢰된 ID 저장소(분산원장)'에 등록
신원정보 요청 및 전달	- 사용자는 서비스 이용 시, 신원정보를 서비스 제공자에게 제출
신원정보 검증	- 서비스 제공자는 신뢰된 ID 저장소를 이용하여 신원정보를 검증하여 신원 확인
검증	- Verifier 가 개인정보 저장하지 않고, 고객이 제공한 정보만 검증

DID(Decentralized Identity)

□ DID의 구성요소

구성요소	내용
기관 인증서	- 해당 기관은 DID 값, public key, 서비스 접근 주소로 구성
PKI	- 블록체인을 PKI(공개키 인프라, Public Key Infrastructure)로 사용
Credential	- 증명하고자 하는 자격이 담겨있는 텍스트 기반의 인증서 - Credential(자격증명 데이터) 사용자 기기에 저장
DID Document	- DID Subject(대상)이 자신을 인증하고, DID와의 연관성을 증명하는데 필요한 데이터 집합을, 공개키 및 익명 처리되어 있는 생체 인식 등의 메커니즘을 포함(W3C)
검증	- Verifier가 개인정보 저장하지 않고, 고객이 제공한 정보만 검증

DID(Decentralized Identity)

4. DID와 기존 인증 비교

구분	공인인증	금융권 공동인증	분산 ID
개요	- 신뢰할 수 있는 공인인증기관을 기반으로 구축한 인증 체계	- 금융권별(은행, 투자업 등) 블록체인 기반 구축 인증체계	- 공인인증기관 및 금융업권 개입없이 분산원장에 기반해 구축한 인증체계
신원정보 생성 및 등록	- 공인인증기관	- 각 금융회사 등	- 필요시, 누구나
신원정보의 신뢰성 기반	- 공인인증기관의 기술, 관리, 물리적 보호조치를 기반으로 한 인증서 신뢰체인	- 금융업권별 자체 운영 블록체인	- 신원정보 저장을 위해 별도 지정된 분산원장(신뢰된 분산 ID 저장소)
신원정보 관리형태	- 중앙기관에서 모든 사용자의 신원정보 관리	- 금융업권별 신원정보 관리	- 신뢰된 분산 ID 저장소를 이용해 신원정보 관리
신원정보 이용형태	- 공인된 하나의 ID 로 공동이용	- 하나의 ID 로 공동이용	사용자 필요시마다 용도별로 ID 생성 후 이용 가능(신분, 나이, 주소 증명용 등)
신원정보 발급기관 내 개인정보 저장	일괄저장	일괄저장	사용자 선택에 의한 저장

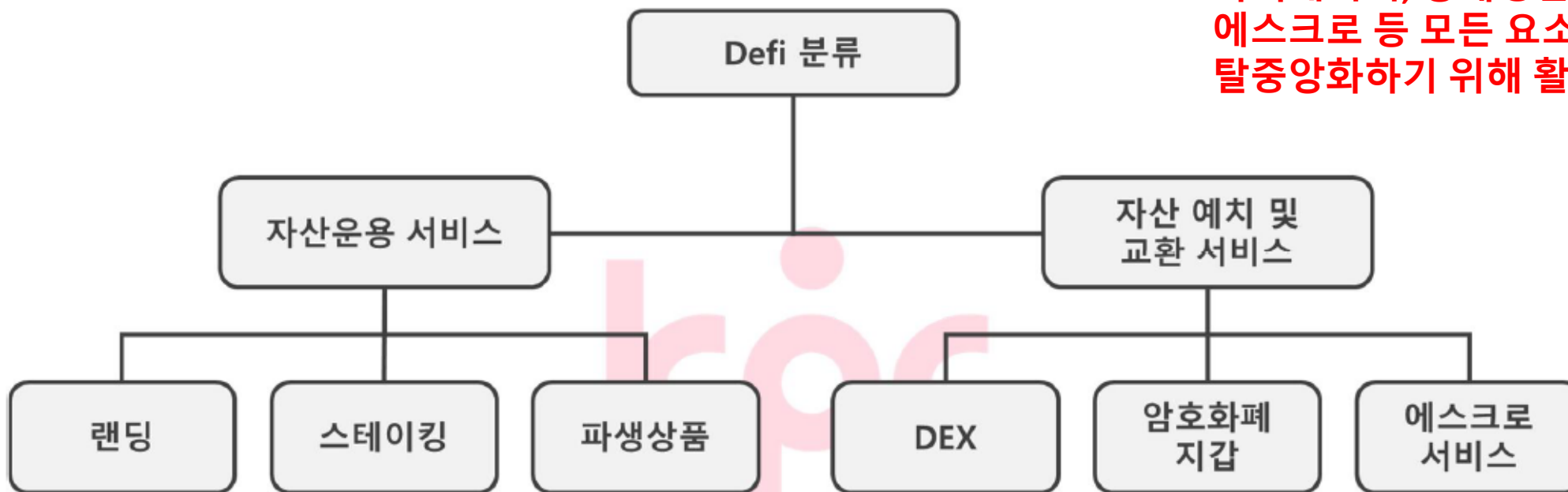
DeFi(Decentralized Finance)

1. 금융의 탈중앙화, 디파이(De-fi)의 개요

□ 디파이의 정의

- 암호자산 기반의 금융상품을 분산화된 시스템 위에 설계하고, 금융기관의 역할을 스마트 컨트랙트와 블록체인 기술을 활용하여 구현한 탈중앙화 분산 금융
- 주로 암호화폐를 담보로 걸고 일정 금액을 대출받거나, 혹은 다른 담보를 제공하고 암호화폐를 대출 받는 방식으로 작동

□ 디파이의 분류



가격데이터, 강제청산, 신원인증,
에스크로 등 모든 요소를
탈중앙화하기 위해 활용 가능

DeFi(Decentralized Finance)

□ 디파이의 분류 설명

구분	분류	내용
자산운용 서비스	랜딩	- 디파이 생태계에서는 이용자의 KYC(Know Your Client,신원인증)를 철저히 요구하지 않음 - 대출을 받기 위해선 신용 확인을 위한 담보물 예치 필요(일반적으로 150% 담보물 예치)
	스테이킹	- 암호화폐를 블록체인에 예치하여 데이터 검증에 기여
	파생상품	- 디파이 생태계의 파생상품은 종류가 다양하지 않음 - 대부분 고배율 레버리지 이용한 마진거래
자산 예치 및 교환 서비스	DEX	- 탈중앙화 거래소 - 담보대출과 파생상품등 다양한 자산 운용과 관련된 프로젝트 등장으로 DEX 활용도 증가
	암호화폐 지갑	- 암호화폐를 보관하고 관리하기 위해 공개키와 개인키를 저장하고 있는 지갑
	에스크로 서비스	- 결제대금을 제 3 자에게 예치하고 있다가 배송이 정상적으로 완료된 후 대금을 판매자에게 지급하는 거래안전장치

DeFi(Decentralized Finance)

□ 디파이의 단계 상세 설명

단계	내용
CeFi	- 중앙화된 금융 시스템, DeFi 반대 의미
DeFi 1 단계	- 유저 개인이 본인의 자산을 관리 - 가격 피드, 강제 청산, 유동성 공급, 이율, 개발 및 운영은 중앙화된 환경에서 제공
DeFi 2 단계	- 유저 개인이 본인의 자산을 관리 - 가격 피드, 강제 청산, 유동성 공급, 이율, 개발 및 운영 중 한가지 부문에서 탈중앙화 환경을 구축한 중앙화된 프로젝트
DeFi 3 단계	- 수탁, 유동성 공급과 더불어 강제 청산 프로세스까지 탈중앙화 프로토콜로 대체
DeFi 4 단계	- 이율과 개발을 제외한 수탁, 강제 청산, 유동성 공급, 가격 피드를 탈중앙화 환경에서 운영
DeFi 5 단계	- 개발을 제외한 모든 부분을 탈중앙화 환경에서 제공
DeFi 6 단계	- 모든 요소의 탈중앙화, 현재까지 탈중앙화 된 디파이 프로젝트는 미존재

NFT(Non-Fungible Token)

1. 대체 불가능한 토큰, NFT 의 개요

□ NFT 의 정의

- 하나의 토큰을 다른 토큰으로 대체하는 것이 불가능한 특정 암호 디지털 자산
- 특별한 의미가 부여된 대체할 수 없는 유일한 항목을 토큰화 하는 기술

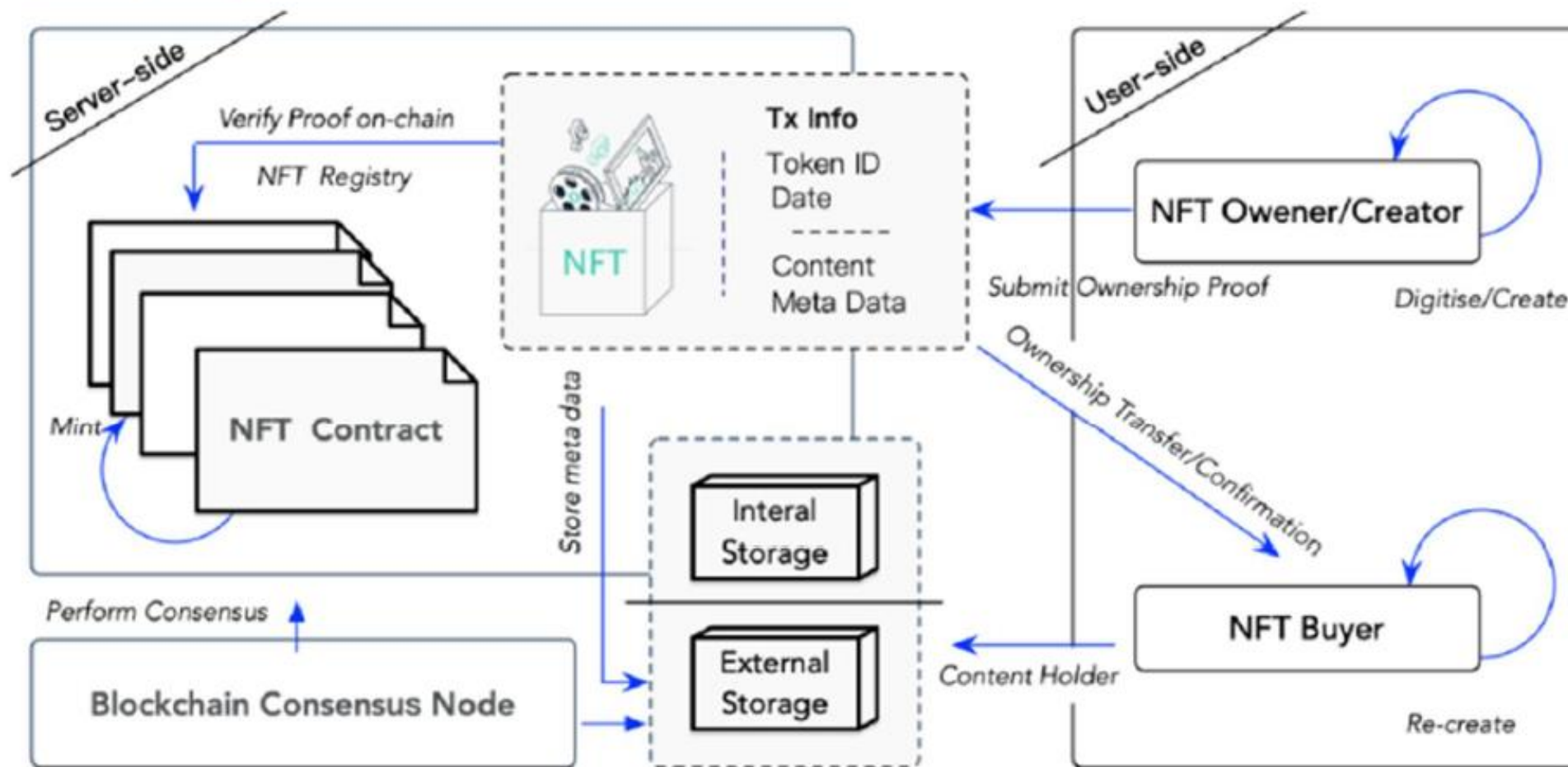
□ 블록체인 토큰 발행 표준

표준	설명
ERC-721	- ERC-721 기반의 토큰은 토큰 1 개마다 가치가 다르다.
ERC-20	- ERC-20 기반의 토큰은 토큰 1 개당 가치(가격)가 동일하다.

NFT(Non-Fungible Token)

2. NFT 의 시스템 모델과 주요 프로토콜

□ NFT 의 시스템 모델



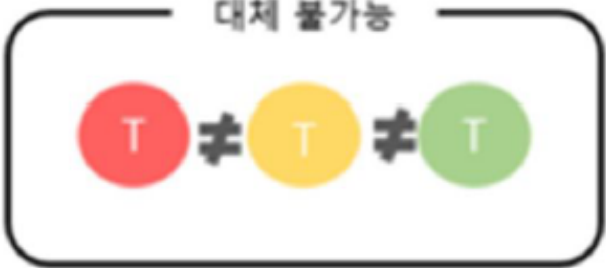
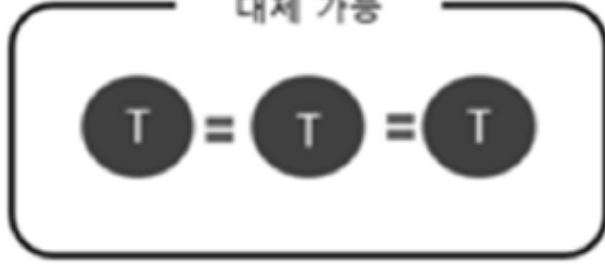
NFT(Non-Fungible Token)

□ NFT의 주요 프로토콜

프로토콜	내용
NFT Digitize (디지털화)	- NFT 소유자는 파일, 제목, 설명이 완전히 일치하는지 확인한다. 소유자는 적합한 포맷으로 raw data를 디지털 정보로 전환한다.
NFT Store (저장)	- NFT 소유자는 블록체인 외부의 데이터베이스에 raw data를 저장한다. 소유자는 가스를 소비하는 명령을 통해 raw data를 블록체인 내부에 저장할 것을 결정한다.
NFT Sign (서명)	- NFT 소유자는 NFT 데이터를 포함한 거래내역에 서명하고, 스마트컨트랙트에 거래내역을 전송한다
NFT Mint (발행)	- 스마트컨트랙트는 NFT 데이터가 담긴 거래내역을 받아 NFT를 발행한다. NFT의 내부 기능은 토큰 표 준에서 정의한다.
NFT Confirm (확인)	- 발행 프로세스는 한 번 거래내역이 확인되면 완료된다. NFT는 영속적인 증거(Proof)로서 유일한 블록 체인 주소와 연결된다.

NFT(Non-Fungible Token)

3. NFT 와 FT 의 비교

구분	NFT(Non-Fungible Token)	FT(Fungible Token)
개념도		
특성	- 대체 불가능 - 하나의 토큰마다 다른 가치 제공	- 대체 가능 - 모든 토큰이 동일한 가치 제공
표준	- ERC-721	- ERC-20

감사합니다!



디지털 서비스



5. 스마트 금융

KPC 기본반

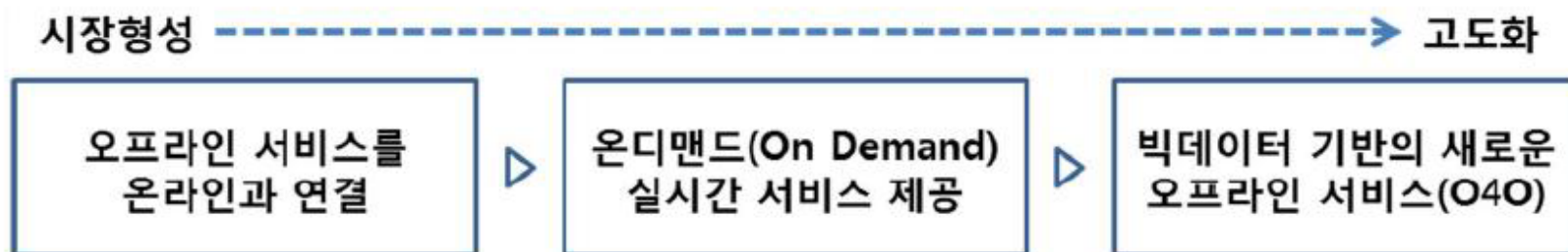
5. 스마트 금융	101
O4O(Online for Offline).....	102
비대면 인증기술.....	104
인터넷 전문은행.....	106
오픈뱅킹(Open Banking).....	108
마이데이터(MyData).....	111
마이페이먼트(MyPayment).....	113

O4O(Online for Offline)

1. O2O 를 넘어 O4O 플랫폼으로, O4O 의 개요

□ O4O(Online for Offline)의 정의

- 온라인 기업이 가지고 있는 고객 정보와 자산을 기반으로 오프라인으로 사업영역을 확대해, 새로운 매출을 만들어내는 플랫폼



□ O4O 의 특징

특징	기능
트로이 목마	- 온라인으로 유도하기 위한 효과적인 미끼
브랜딩	- 오감의 접촉이 제한된 온라인 상에서의 브랜드 정체성 확립 문제 해결
피드백	- 인구 통계학적 데이터를 오프라인 매장에서 수집
신뢰성	- 온라인과 오프라인의 상품 격차 해소

O4O(Online for Offline)

2. O4O 개념도 및 기술 요소

□ O4O 개념도



□ O4O 기술요소

구분	기술요소	내용
인식기술	RFID	- 리더, 안테나 태그로 구성 - 오프라인의 사람, 상품, 차량, 공간 부착 가능
	NFC	- 근거리(10cm) 기반의 우수한 보안과 저렴한 가격 - 기존 RFID : 읽기 가능, NFC : 읽기/쓰기 가능(모바일 결제)
	이미지 인식	- 이미지를 인식하면 이미지에 나타난 상품 부가 정보 제공 - 상품 검색하는 분야에 많이 사용
	얼굴 인식	- 사람을 인식하고 판별하여 고객의 특징을 파악해 고객 행동 분석 및 쿠폰 할인 혜택 제공

O4O(Online for Offline)

위치기반기술	지오펜싱	- 지리적으로 울타리를 설정(와이파이, GPS, 비콘 활용)
	비콘	- 오프라인에서 고객의 매장 구매 유도 연결 매개체
분석기술	빅데이터	- 온라인 고객 빅데이터 분석을 기반으로 오프라인 가치 향상
	인공지능	- 인공지능을 통한 자동화로 오프라인 운영 비용 절감 - 고객에게 오프라인에서 대화형 채널 부가 정보 제공
체감기술	증강현실	- 오프라인에서 고객에게 경험 및 고객 편의성 제공
	3D 프린트	- 오프라인 매장에서 실시간으로 만지고 입어볼 수 있도록 3D 프린트, 다품종 소량 생산
	디지털 사이니지	- 멀티미디어 콘텐츠 및 맞춤형 서비스 제공 - 고객 동선을 설치하여 고객의 체험 강화
	디지털 홀로그램	- 3 차원 영상 정보를 디지털 형식으로 기록 및 재현을 통해 자연스러운 입체 영상 제공

O4O(Online for Offline)

3. O2O vs. O4O

구분	O2O	O4O
개념	- Online to Offline - 온라인과 오프라인을 연결하는 매개체로서의 플랫폼	- Online for Offline - 오프라인을 직접 운영하여 시장혁신 주도
초점	- 온라인을 통한 고객 확보 및 오프라인 서비스 중개(옴니채널) - 온라인에서 오프라인으로의 방향성	- 온라인 정보 기반의 오프라인 혁신을 통한 새로운 시장 창출 - 오프라인에 무게 중심
방식	- 단순 중개(수익 확보 어려움)	- 중개 + 생산, 비즈니스 확대
Access Point	- 주로 모바일 앱	- 직영 매장, 프랜차이즈
핵심기술	- 인식기술, 위치기반 기술, 분석기술, 체감기술, 드론기술	- O2O 기술과 온라인 기반의 빅데이터 기술, 인공지능 기술
사례	- 배달중개(배달의 민족) - 유기농 식자재(헬로네이처)	- 반찬 가게(배민 프레스) - 신선식품 편집숍(H&M)

비대면 인증기술

1. 비대면 인증기술의 개요

□ 비대면 인증기술의 정의

- 기존 인증을 위한 직접대면에서 벗어나 신분증 사본, 영상통화, 현금카드 전달 시, 기존계좌 활용 등을 통해 인증하는 기술

□ 비대면 인증기술 등장배경

등장배경	내용
규제 환경 변화	- 금융업계 보안 규제 패러다임이 기존 사전 규제 중심에서 사후 감시가 강화되는 자율 보안으로 변화 - 비대면 금융서비스를 위한 실명인증 방법 선택의 자율성 확보
금융 서비스 비대면 채널 확산	- 핀테크 열풍으로 인터넷 및 모바일 금융거래가 증가함 - 전체 금융 서비스 중 비대면 채널 비중은 90% 수준
인터넷 전문은행 출범	- 비대면 채널을 기반으로 하는 인터넷 전문은행의 출범으로 은행 등 직접 영업점에 방문하지 않고 온라인으로 개설

비대면 인증기술

2. 비대면 인증기술 분류 및 인증기술

□ 비대면 인증기술 분류



실명인증을 위한 비대면 보안 인증방법은 크게 소지기반/지식기반/생체기반/특징기반으로 분류

비대면 인증기술

□ 비대면 인증기술

구분	유형	내용
지식기반	비밀번호, 이미지 인증, 동작인증	- 입력하던 문자, 숫자 등 텍스트 기반의 비밀번호 방식 - 가상 키패드 화면, 사전 등록된 패턴, 그래픽 이미지 선택, OTP(One Time Password) Code Book
소지기반	SMS, 음성, E-mail, OTP 토큰, 스마트 카드	- 다른 채널을 활용하는 OOB(Out-of-band) 인증 방식 - 2 채널 인증 방식
생체기반	지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴, 목소리, 필체, 체형, 걸음걸이, 특정행동	- 생물학적 or 행위적 특징 - 신체 일부의 공유한 특성을 판별해 본인여부 인증
특징기반	Q&A, 상황정보(기기설정, 위치, 접근기록)	- 주로 백업 개념으로 사용 - 사용자의 고유정보가 아닌 사실에 기반한 특정 정보 활용

마이데이터(MyData)

1. 마이데이터의 개요

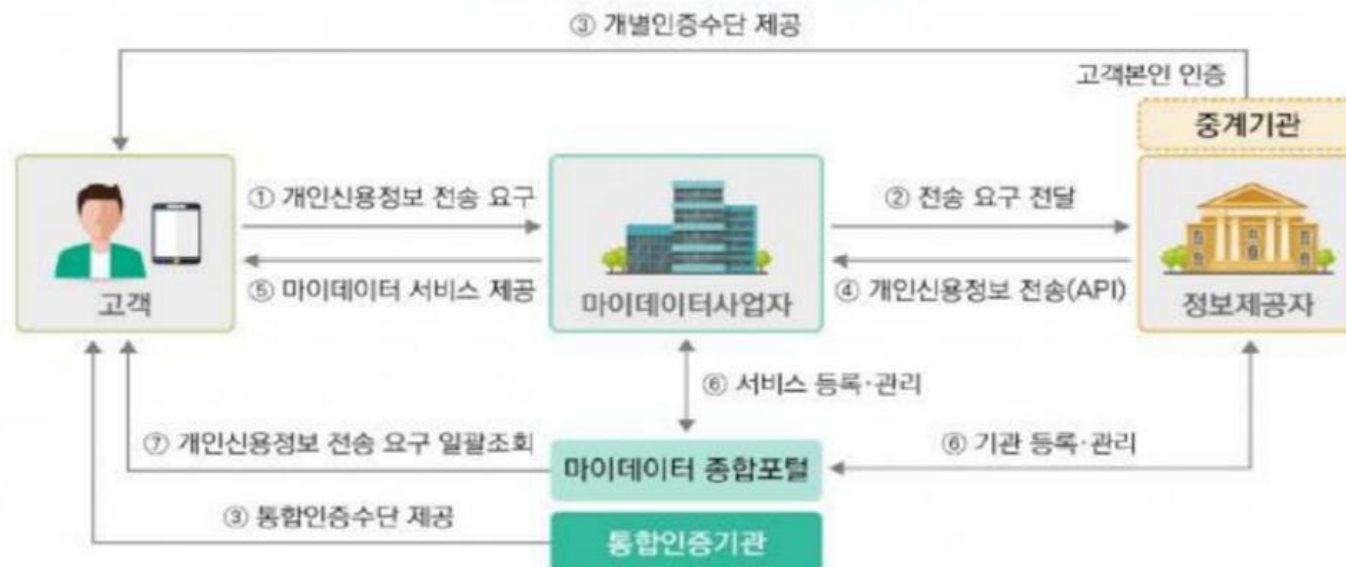
□ 마이데이터, 마이데이터산업 의 정의

- 마이데이터: 개인데이터의 활용처와 활용범위 등에 대한 정보주체의 능동적인 의사결정을 지원함으로써 개인정보 자기결정권 보장을 하는 개인데이터 활용 체계의 새로운 패러다임
- 마이데이터 산업: 고객의 전송요구권 행사에 따라 분산되어 있는 개인신용 정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 산업

2. 마이데이터 서비스 구성도 및 설명

□ 마이데이터 서비스 구성도

〈 마이데이터서비스 구성 및 절차 〉



6~7의 마이데이터 종합포털 등의
지원업무는 1~5의 마이데이터 서비스 절차
순서와는 무관

마이데이터(MyData)

□ 마이데이터 서비스 절차 상세

구분	절차	상세
개인 신용정보 전송 요구	1.개인신용정보 전송 요구	-고객은 마이데이터사업자가 제공하는 마이데이터 서비스를 이용
	2.전송 요구 전달	-본인의 개인신용정보를 보유하고 있는 정보제공자를 대상으로 API 규격에 따라 개인신용정보를 전송할 것 요구
개인 신용 정보 전송	3. 통합인증수단 제공	-고객의 개인신용정보를 보유하고 있는 정보제공자는 인증수단을 활용하여 고객 본인임을 확인
	4. 개인신용정보 전송(API)	-API 규격에 따라 마이데이터사업자에 개인신용 정보 전송

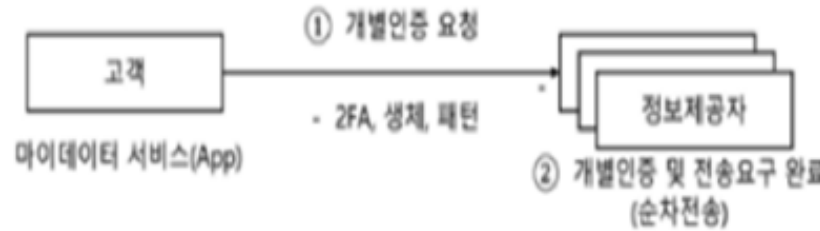
마이데이터(MyData)

마이데이터 서비스 제공	5. 마이데이터 서비스 제공	-마이데이터사업자는 하나 이상의 정보제공자로부터 수집된 고객의 개인신용정보를
		토대로 통합조회 등 마이데이터서비스를 고객에게 제공
종합포털 등 지원업무	6. 서비스 등록 및 관리	-종합포털은 정보제공자와 마이데이터사업자간의 신뢰관계 형성을 지원
	7. 개인신용정보 전송 요구 일괄조회	-고객에게 전송요구 이력 일괄 조회 등의 서비스를 제공

- 기관 간 상호인증은 전송계층보안(TLS)인증서를 이용하며, 개인신용정보의 전송을 요구하는
정보주체인 고객에 대한 본인인증 방식으로는 개별인증과 통합인증이 존재

마이데이터(MyData)

3. 마이데이터 인증방식의 설명

구분	개별인증	통합인증
개념도		
수행 객체	각 정보 제공자가 인증수행	통합인증기관이 발급한 인증수단 이용
수행 횟수	정보제공자 수만큼 반복수행	정보제공자 수와 무관하게 1 회 수행
인증 방식	표준 API 제공 및 다중인증 수행	- CI 제공 및 다중요소 공개키 인증서 발급 CI(Connection Information) : 주민번호를 단방향 암호화한 88Byte 해시값

- 개별인증 정보제공자가 수행하는 중계기관 인증 방식으로 통합인증 중계기관이 수행

마이페이먼트(MyPayment)

1. 마이페이먼트의 개요

□ 마이페이먼트의 정의

- 결제자금이 없어도 거래정보만으로 결제하는 '지급지시 서비스업'
- 개인이 로그인 한번만으로 모든 계좌를 활용해 결제, 송금이 가능한 서비스
- 마이데이터 산업이 이종 영역 간 데이터를 융합하는 컨버전스 사업이라면, 마이페이먼트는 지급결제 인프라를 혁신한 간편결제사업 확대 버전임
- 지급지시서비스업이라고 불리는 사업으로, 결제 자금을 보유하지 않고 정보만으로 결제 서비스를 제공하는 서비스

□ 마이페이먼트의 기대효과

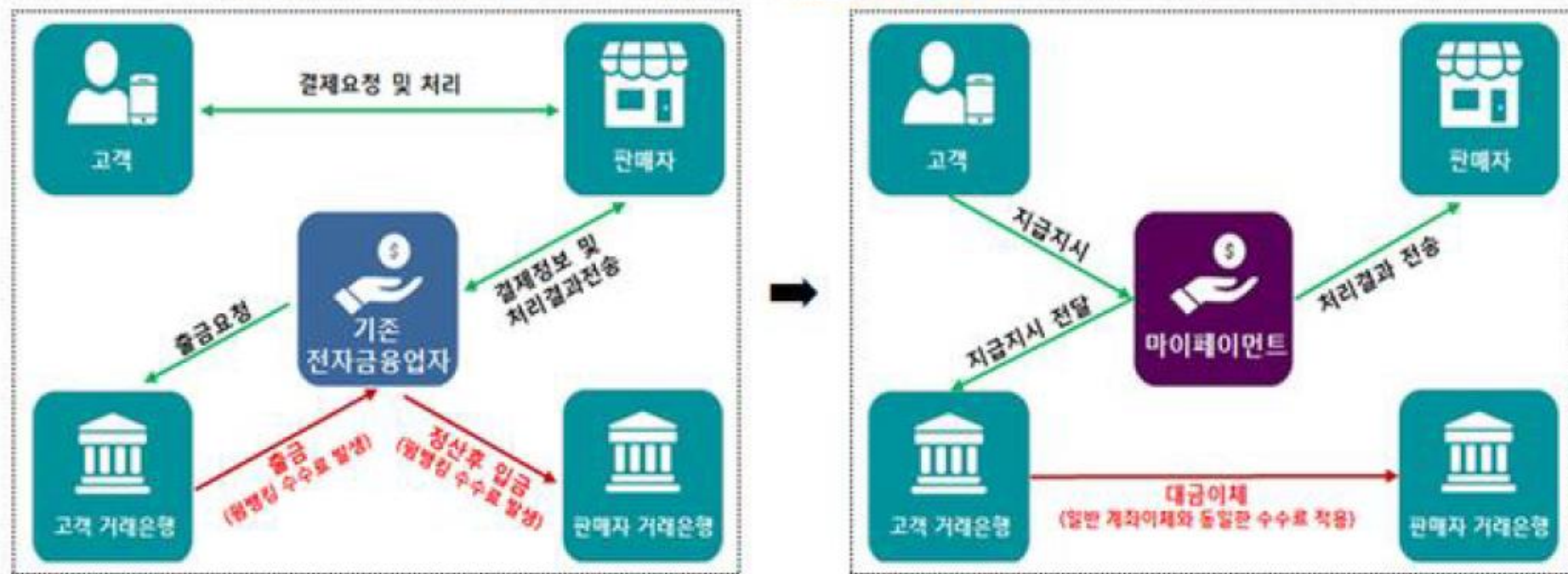
- 금융 편리성 개선 : 통합 모바일 앱 통한 모든 계좌에 접근 가능
- 비금융사 금융시장 진입 가속화 : 대규모 결제자금 보유 부담의 제거
- 전통 금융사 입지 약화 : 전자금융거래법 개정 통한 전통 금융사의 새로운 수익 모델 생성

마이페이먼트(MyPayment)

2. 마이페이먼트의 개념도 및 구성요소

□ 마이페이먼트의 개념도

< 전자상거래시 처리과정 : MyPayment 도입 전후 비교 >



[출처 : 금융위원회 제공]

- 지급지시서비스를 통해 기존 신용카드 중심의 전표매입사를 통한 거래에서 직접거래로 변환
- 기존 신용카드 전표매입사의 역할 축소에 대한 우려 또한 발생하여 해소 필요

마이페이먼트(MyPayment)

□ 마이페이먼트의 구성요소

구성 요소	설명
고객	- 마이데이터 관리, 프로파일링 대응권, 개인신용정보 이동권
가맹점	- 지급 지시 서비스를 요청할 가맹점
PISP	- 고객 계좌 직접 접근, 마이데이터 기반 거래 진행
고객 거래 은행	- 금융 서비스 고도화, 통합 모바일앱 제공, 혁신 금융 서비스

- 마이페이먼트의 지급지시 서비스를 통해 사용자에게 간편한 결제 시스템 제공

3. 지급지시 서비스 제공업자와 계정정보 서비스 제공업자 비교

구분	지급지시 서비스 제공업자 (PISP)	계좌정보 서비스 제공업자 (AISP)
수행 역할	지급지시 대행	계좌정보 취합 및 제공
개방 범위	결제 시스템	계좌 정보 시스템
개방 시점	고객이 직접 지급결제 거래 수행 시	고객이 직접 온라인에 접속하는 경우
개방 정보	지급결제 거래 개시 및 이행	계좌 정보 및 관련된 지급결제 거래 정보

- AISP 는 금융위원회의 마이데이터 산업 도입에 따라 국내 도입 진행 중

감사합니다!



디지털 서비스



6. 가상화 기술

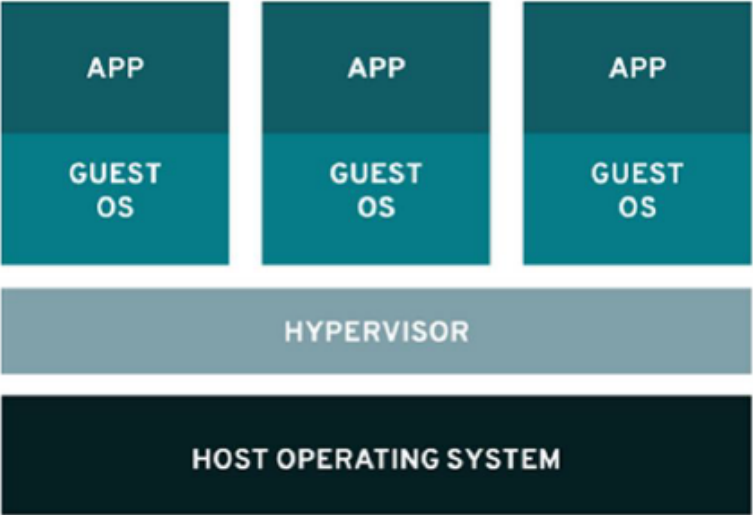
KPC 기본반

6. 가상화 기술	119
가상화(Virtualization).....	120
하이퍼바이저(Hypervisor)	123
도커(Docker).....	126
쿠버네티스(Kubernetes).....	128

가상화(Virtualization)

1. 서버 자원 사용 극대화 전략, 가상화의 개요

□ 가상화의 정의

	한정된 물리적 자원을 가상의 논리적 자원으로 구성하여 자원 사용의 효율성을 제고, 비용 절감을 추구하는 기술
---	---

□ 가상화의 등장배경

등장배경	내용
비효율성	- 하드웨어가 지속적으로 추가되나 낮은 가동률 운영
비용증가	- 서버, 스토리지 등 장비의 증가로 에너지 비용, 유지보수 비용 증가
수익제고	- 투자대비효과(ROI) 증가의 필요성 인지

가상화(Virtualization)

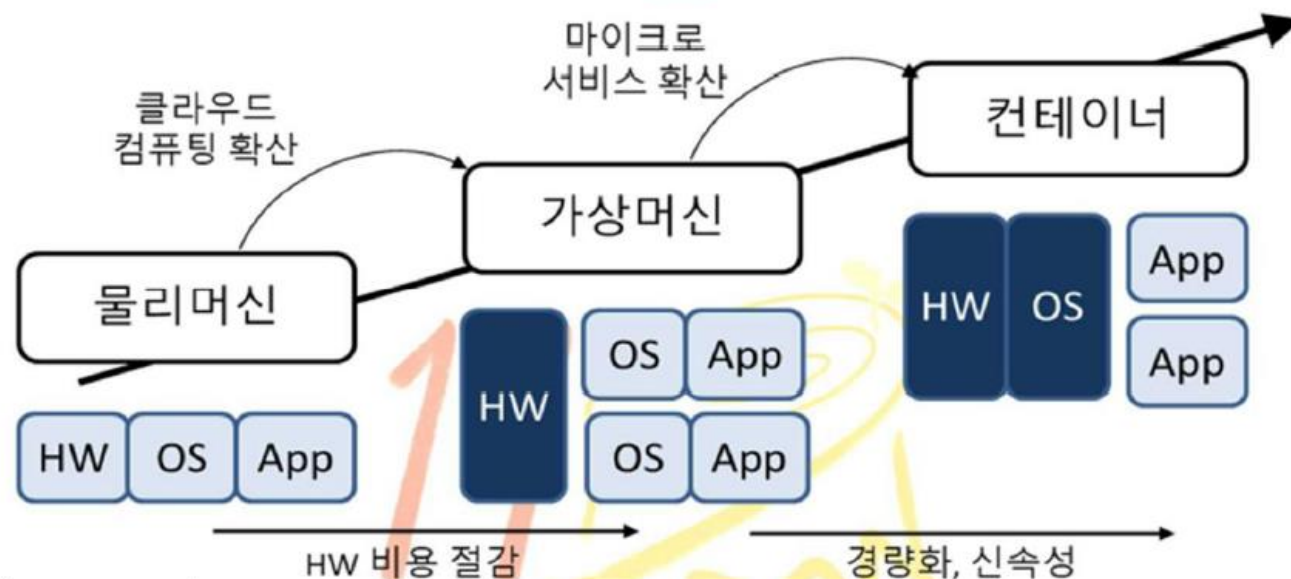
2. 가상화의 유형

□ 가상화의 유형

유형	특징	가상화기술
서버 가상화	- 물리적인 서버의 자원들에 가상화 기술을 적용하고, 사용자에게 가상 머신을 프로비저닝 해주는 서비스 및 기술 - On-Demand, 실시간성, 확장성, 다중 수용성	- 에뮬레이션 - 전/반 가상화 - OS 가상화
스토리지 가상화	- 물리적인 스토리지를 논리적인 스토리지로 추상화하는 기술 - 스토리지 공용화(Pooling), Thin Provisioning 등을 통한 스토리지 사용을 극대화	- 호스트 기반 - 스토리지 장비 기반 - 네트워크 기반
네트워크 가상화	- 물리적인 네트워크 자원을 논리적인 단위로 가상화하여 공유하는 기술 - 네트워크 사용의 효율성 증대 및 구성의 유연성 확보	- VLAN, VPN - L2~L7 활용

가상화(Virtualization)

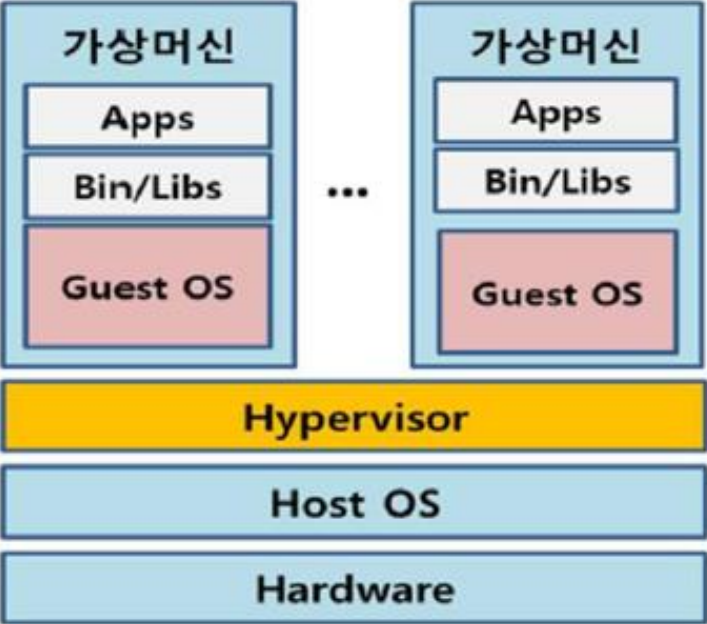
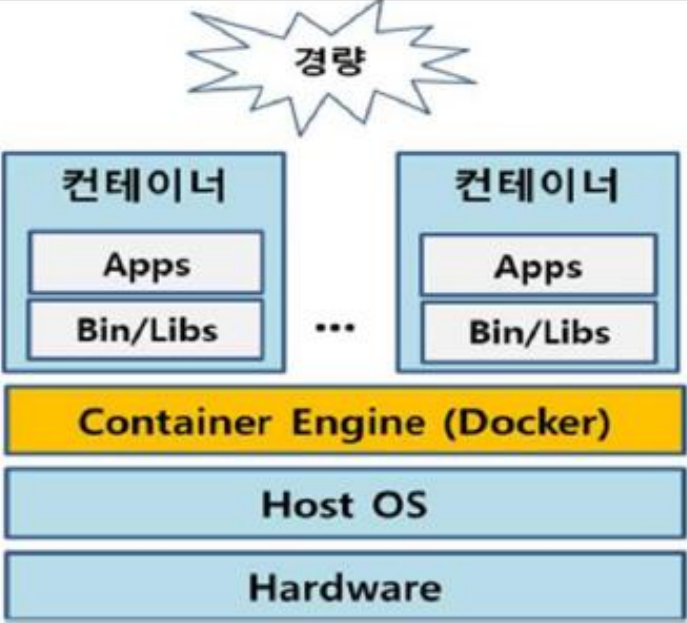
3. 가상화 기술의 발전방향



등장배경	내용
요소 가상화	- 구현하기 가장 쉬운 형태의 가상화 단계 - HW, SW, NW 등의 개별적 자원들이 가상화 되어 서비스 공급
통합화된 가상화	- SLA 수준이 자동적으로 충족될 수 있는 가상화 단계 - 다수의 IT 자원을 최적화하는 단계
완전한 IT 유틸리티	- 가상화가 지향하는 궁극적인 목표 - 모든 IT 자원이 가상화 되어 자동화 기술을 통해 관리되고, 유틸리티 컴퓨팅의 개념으로 IT 자원이 운영되는 단계

가상화(Virtualization)

가상머신과 컨테이너의 개념 비교

구분	가상머신	컨테이너
개념	- Hypervisor 위에 각 가상머신마다 Guest OS 가 존재하는 하드웨어 수준 가상화	- Container Runtime 위에 컨테이너가 직접 실행되는 운영체제 수준 가상화
개념도	 The diagram shows two Virtual Machines (가상머신) side-by-side, separated by an ellipsis. Each VM contains a stack of 'Apps', 'Bin/Libs', and 'Guest OS'. These VMs sit on top of a yellow 'Hypervisor' layer, which is above the 'Host OS' and 'Hardware' layers.	 The diagram shows two Containers (컨테이너) side-by-side, separated by an ellipsis. Each container contains a stack of 'Apps' and 'Bin/Libs'. A starburst icon labeled '경량' (Lightweight) is positioned above the containers. The containers sit on top of a yellow 'Container Engine (Docker)' layer, which is above the 'Host OS' and 'Hardware' layers.

가상화(Virtualization)

□ 가상머신과 컨테이너의 특징 비교

구분	가상머신	컨테이너
Guest OS	- Guest OS 설치 필요	- Guest OS 설치 필요 없음
운영체제	- VM 간 다양한 운영체제 가능	- 컨테이너 간 동일한 운영체제 사용
네트워크	- 네트워크 생성 가능	- 호스트의 Docker 전용 NIC 통신
격리성	- Host OS 와 가상머신 간 완벽한 격리성 제공	- Host OS 자원을 App 이 직접 사용하여 격리성 약함
보안	- 독립된 OS 사용으로 상대적으로 보안성 강함	- 호스트 OS 와의 보안경계가 적어 상대적으로 보안성 약함
유연성	- OS 단위 개발 및 배포로 유연성 부족	- 응용 프로그램 단위 개발 및 수정으로 유연한 구성
신속성	- 배포 및 구동 속도 느림 (OS-App 실행 위해 분단위 시간 소요)	- 배포 및 구동 속도 빠름 (App 실행위해 초 단위 시간 소요)
자원효율성	- OS 포함 많은 자원 요구됨 (일반적으로 수 GB 용량)	- App 에만 필요한 적은 자원이 요구됨 (일반적으로 수십 MB)

하이퍼바이저(Hypervisor)

1. 전통적인 서버 가상화 기술, 하이퍼바이저의 개요

□ 하이퍼바이저의 정의

- 호스트 컴퓨터에서 다수의 서로 다른 운영체제를 동시에 실행하기 위한 논리적 소프트웨어 가상화 플랫폼

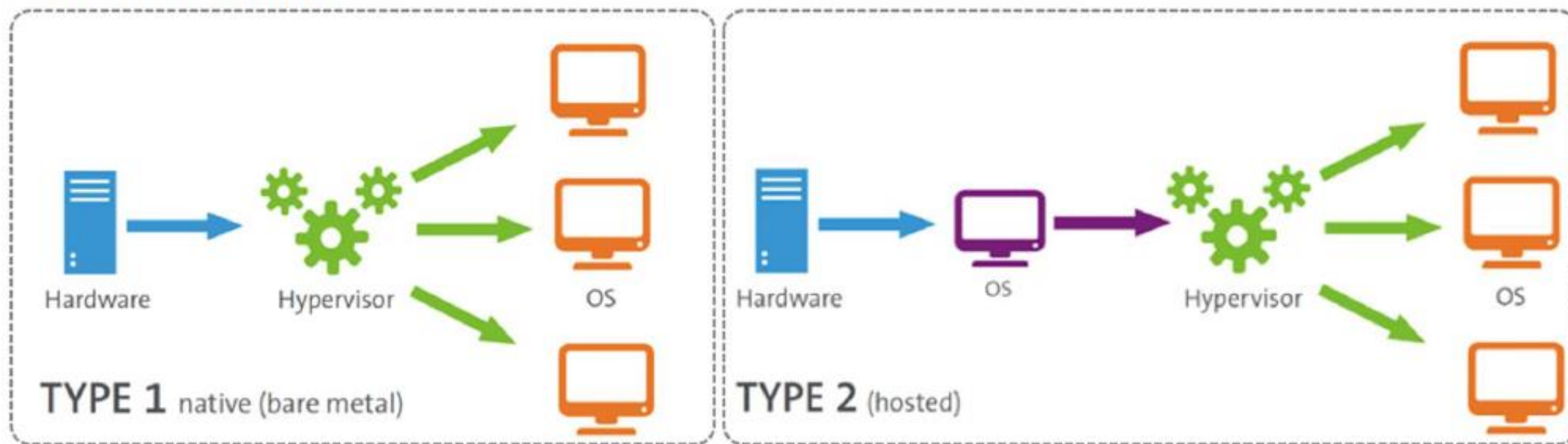
□ 하이퍼바이저의 특징

특징	내용
정확성	- VM 을 위해 만든 환경은 물리적 머신과 본질적으로 동일해야 한다.
독립성과 안정성	- 하이퍼바이저는 시스템 자원에 대한 완전한 제어권을 갖는다.
성능	- VM 과 물리적 환경 간의 성능 차이가 없어야 한다.

하이퍼바이저(Hypervisor)

2. 하이퍼바이저의 유형 및 가상화 방식

□ 하이퍼바이저의 유형



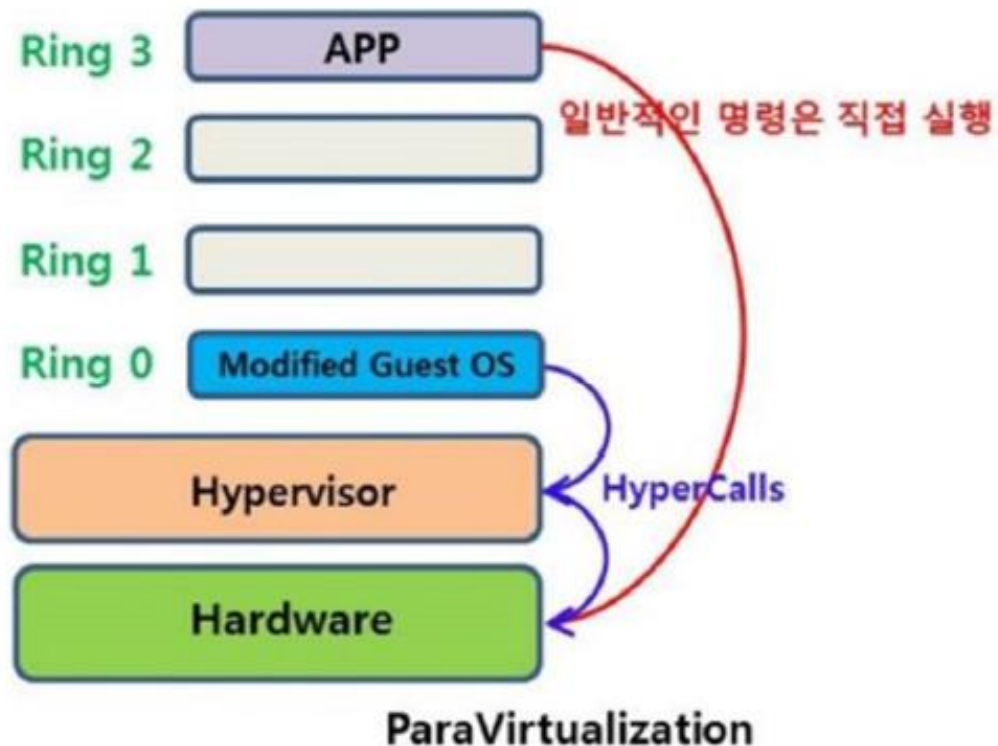
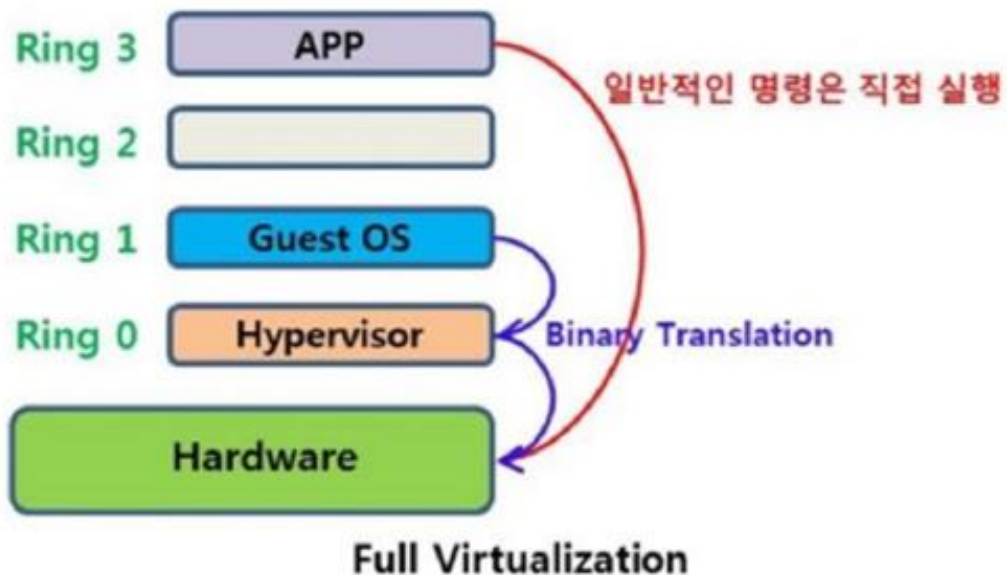
하이퍼바이저(Hypervisor)

유형	항목	내용
TYPE1	개념	- Native 또는 Bare-Metal 하이퍼바이저로도 표현 - 하이퍼바이저가 HW 위에서 다수의 GuestOS 를 관리
	장점	- 가상 시스템 또는 GuestOS 중 하나의 문제가 하드웨어에서 실행 중인 다른 GuestOS 에 영향 없음 - Type2 에 비해 상대적으로 빠른 성능
	단점	- 여러 하드웨어 드라이버 세팅등의 설치의 어려움이 존재
	솔루션	- Xen, Oracle VM Server, Microsoft-Hyper-V, Vmware ESX
TYPE2	개념	- 호스트 된 하이퍼바이저라고도 표현 - 다른 응용프로그램과 같이 일반적인 OS 에서 구동되는 유형
	장점	- 기존 컴퓨팅 환경에 하이퍼바이저를 설치/활용하는 것이 용이
	단점	- 하이퍼바이저가 안전하더라도 기본 OS 의 문제에 영향받음 - Type1 보다 성능이 떨어질 수 있다.
	솔루션	- Vmware Workstation, VirtualBox, Parallels Desktop for Mac

- 하이퍼바이저의 위치 및 역할 차이에 따라 Type1, Type2 로 구분

하이퍼바이저(Hypervisor)

□ 하이퍼바이저의 가상화 방식

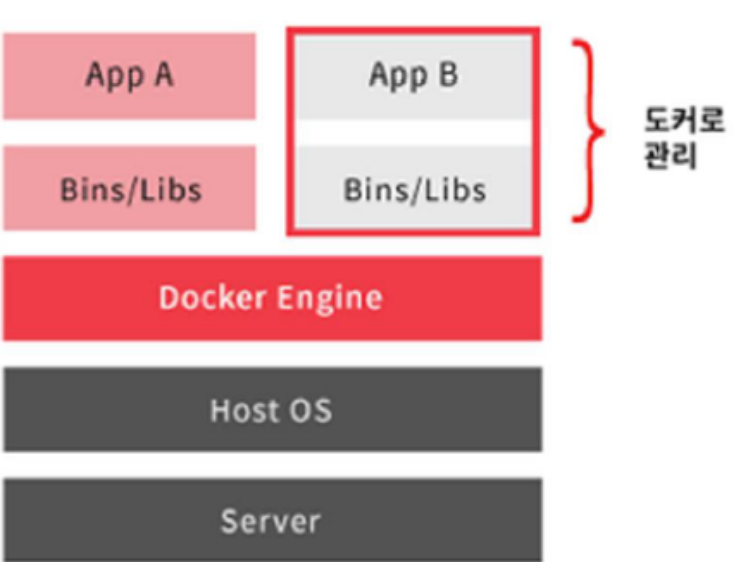


하이퍼바이저(Hypervisor)

가상화방식	역할	주요기술
전가상화 (Full-Virtualization)	가상화 범위	- 하드웨어 전체 가상화
	HOST OS	- OS 수정없이 사용가능, 설치와 구성이 용이
	GUEST OS	- Guest OS 가 하드웨어 직접 통제하는 것처럼 동작
	하드웨어 제어	- 실제 CPU 의 VT 에서 하이퍼바이저에게 의뢰하는 형태 - CPU-VT 지원에 따른 하드웨어 제약, Host OS 를 통해 접근
	I/O 루틴	- I/O 루틴의 복잡성으로 인한 낮은 성능(RTOS 지원불가)
반가상화 (Para-Virtualization)	가상화 범위	- 하드웨어 일부 가상화
	HOST OS	- OS 의 커널 일부 수정, 하이퍼바이저가 커널드라이버 보유
	GUEST OS	- Guest OS 는 공유되는 디바이스에 접근 필요
	하드웨어 제어	- 파티셔닝된 디바이스를 각 VM 에 할당 - 하이퍼바이저가 하드웨어 통제
	I/O 루틴	- 단순한 I/O 루틴으로 상대적으로 고성능 유지(RTOS 지원가능)

하이퍼바이저(Hypervisor)

3. 하이퍼바이저와 도커의 비교

구분	하이퍼바이저	도커
개념도		
추상화	- 전체 H/W Device 를 추상화	- OS 커널
OS	- 여러 OS 를 동시 사용	- 단일 OS 상의 다양한 에디션
호환성	- 여러 플랫폼 지원	- LXC 기반, 리눅스 유리, 타 플랫폼 미비
성능	- Guest/Host OS Layer 로 인해 저하 - 도커에 비해 오버헤드 큼 - 스토리지 자원 소비가 높음	- 직접 OS 를 Access 하여 우수 - 하이퍼바이저보다 오버헤드 작음 - 스토리지 자원 소비가 적음

도커(Docker)

1. 컨테이너 기반 오픈소스 가상화 플랫폼, 도커의 개요

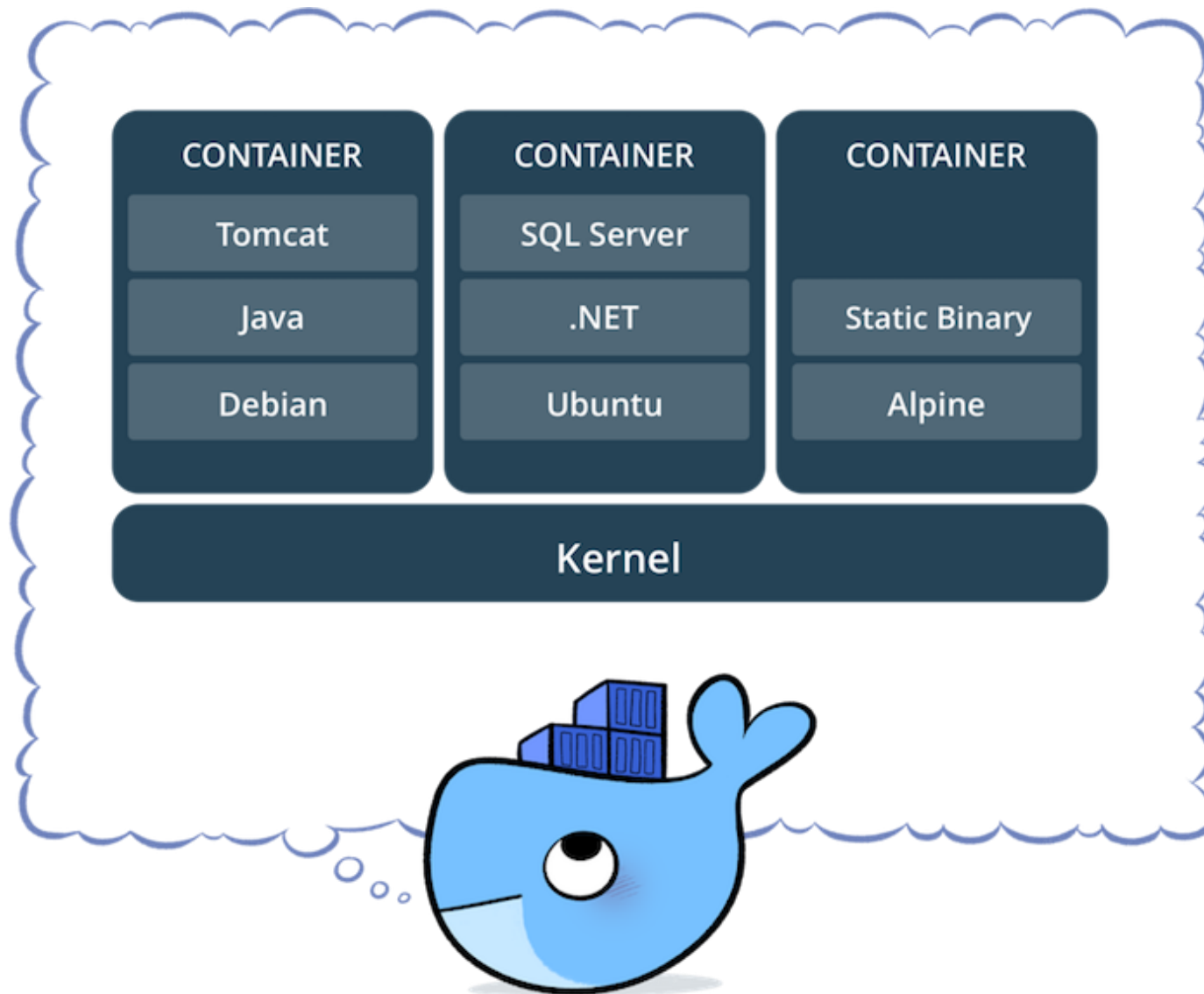
□ 도커의 정의

- 호스트 컴퓨터에서 다수의 서로 다른 운영체제를 동시에 실행하기 위한 논리적 소프트웨어 가상화 플랫폼

□ 도커의 특징

특징	내용
정확성	- VM 을 위해 만든 환경은 물리적 머신과 본질적으로 동일해야 한다.
독립성과 안정성	- 하이퍼바이저는 시스템 자원에 대한 완전한 제어권을 갖는다.
성능	- VM 과 물리적 환경 간의 성능 차이가 없어야 한다.

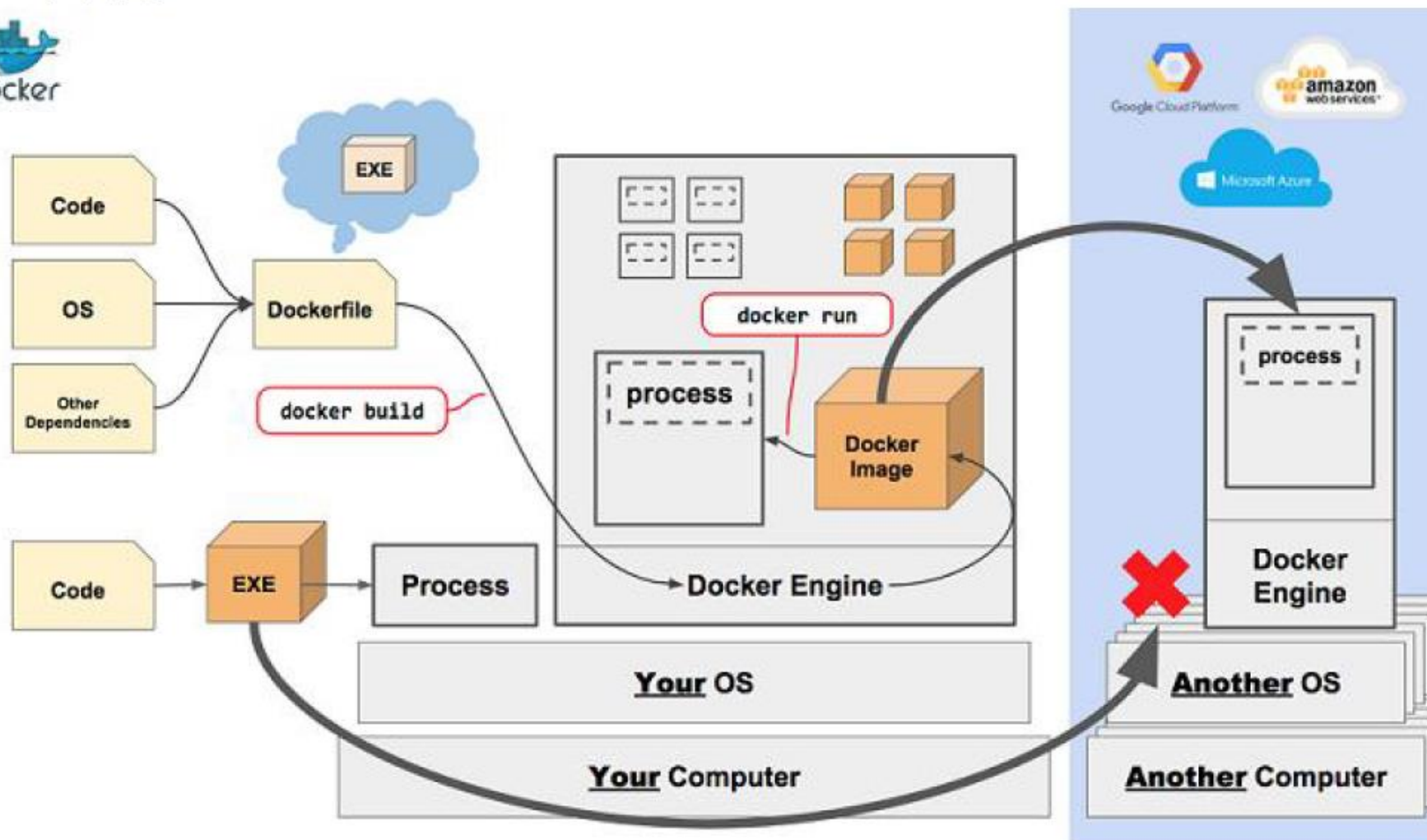
도커(Docker)



도커(Docker)

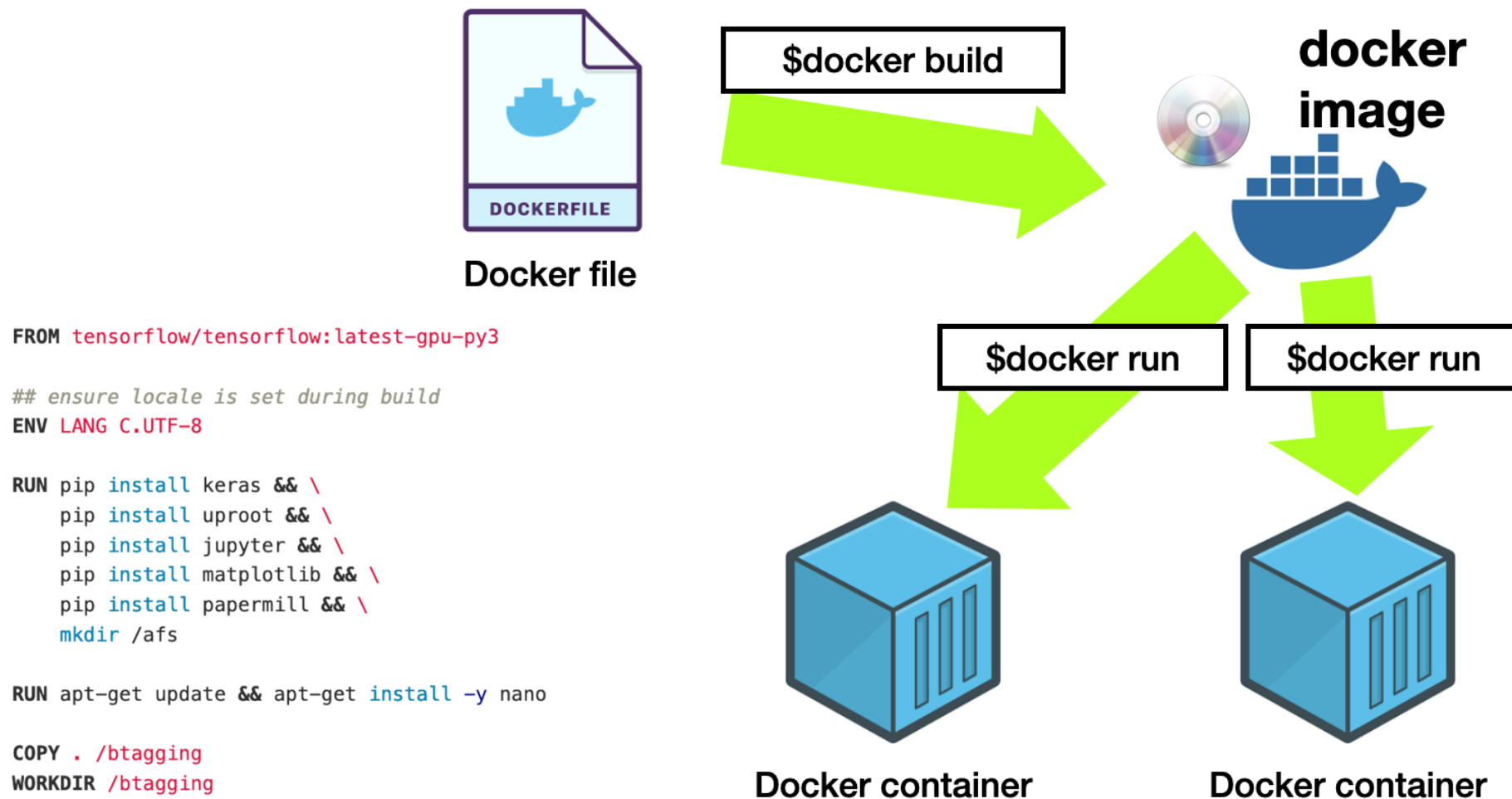
2. 도커의 구성도 및 구성요소

□ 도커의 구성도



도커(Docker)

이미지를 생성하기 위한 명령어들이 모여있는 도커파일을 통해 애플리케이션의 실행환경을 설정하고 통제



도커(Docker)

□ 도커의 구성요소

가상화방식	역할	주요기술
도커엔진	컨테이너제어	- 이미지를 build, push, pull, run 수행 데몬
	컨테이너생성	- LXC, 리눅스 컨테이너 기능을 이용
Host OS	리소스공유	- 컨테이너는 호스트 자원의 성능으로 실행 가능
Dockerfile	이미지 설정	- FROM, RUN, CMD, EXPOSE 등 내용을 설정
이미지	패키징	- 프로그램, 라이브러리, 소스코드를 묶어 빌드
레파지토리	허브, DevOps 수행	- 이미지를 다른 서버, 사용자, 환경에 배포 가능
컨테이너	이미지 수행	- 하나의 이미지로 여러 컨테이너 수행 가능

쿠버네티스(Kubernetes)

1. Container-Driven 오케스트레이션 플랫폼, 쿠버네티스의 개요

□ 쿠버네티스의 정의

- 컨테이너화 된 워크로드와 서비스를 관리하기 위한 이식성/확장 가능한 오픈소스 SW/플랫폼

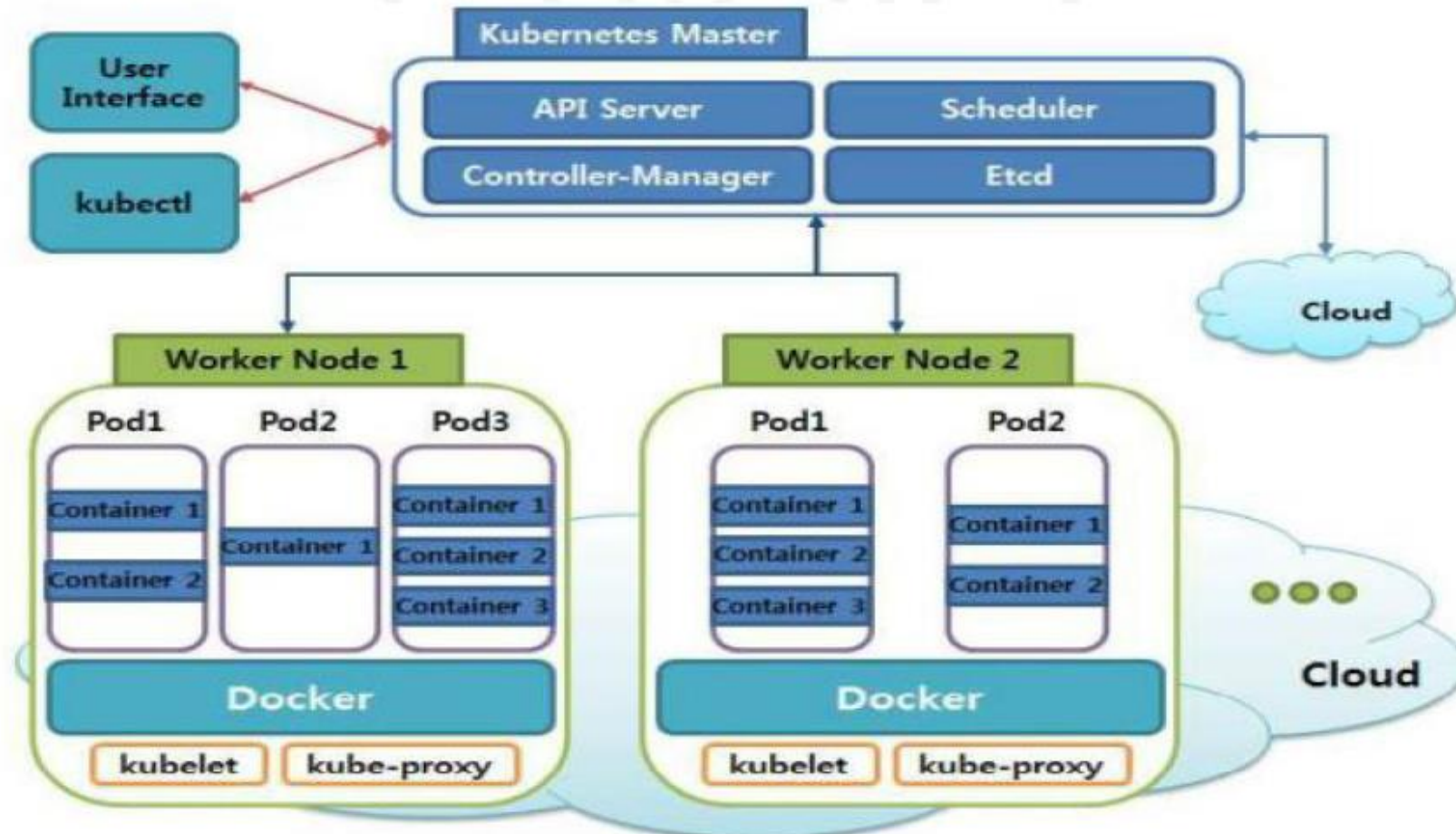
□ 쿠버네티스의 등장배경

특징	내용
마이크로 서비스 아키텍처 발전	- 1~2 코어 운영의 작은 서비스 다수 등장 - VM 운영 환경의 낭비 증가
솔루션 발전	- VM 이나 컨테이너 단위로 배포하는 피닉스 서버 패턴 - 지능형 라우팅, 분산 트랜잭션 로그 추적
데브옵스 성숙화	- 플랫폼과 자동화 목표의 역할 명확화

쿠버네티스(Kubernetes)

2. 쿠버네티스의 구성도 및 구성요소

□ 쿠버네티스의 구성도



- 컨테이너가 배포되는 가상 또는 물리머신인 노드의 집합 전체를 쿠버네티스 마스터에서 관리

쿠버네티스(Kubernetes)

□ 쿠버네티스의 구성요소

구분	항목	내용
마스터 노드	컨트롤 매니저	- 쿠버네티스의 전체 시스템을 관리하고 통제하는 에이전트
	API 서버	- 각 노드의 Kubelet 과 통신하기 위한 API 서버
	Etcd	- 쿠버네티스의 각종 설정 파일들을 저장하고 있는 영구적인 저장 공간
	스케줄러	- 적재적소에 맞는 노드에 Pod 를 할당해주기 위한 JOB 스케줄러
워커 노드	Kubelet	- 노드에 배포되는 에이전트, 마스터 API 서버와 통신을 하면서, 노드가 수행해야 할 명령을 받아서 수행하고, 반대로 노드의 상태 등을 마스터로 전달하는 역할 수행
	Kube-proxy	- 노드로 들어오는 네트워크 트래픽을 적절한 컨테이너로 라우팅하고, 로드밸런싱 등 노드로 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 프록시하고, 노드와 마스터간의 네트워크 통신을 관리
	컨테이너 런타임	- Pod 를 통해서 배포된 컨테이너를 실행하는 컨테이너 런타임

쿠버네티스(Kubernetes)

3. 쿠버네티스의 도입효과

도입효과	내용
Agile 애플리케이션 생성/배포	- VM 이미지 사용 대비 컨테이너 이미지 생성이 보다 쉽고 효율적
지속적 개발/통합/배포	- 안정적/주기적으로 컨테이너 이미지를 빌드 및 배포 - 빠르고 쉽게 롤백 가능
개발/운영 관심사 분리	- 빌드/릴리스 시점에 애플리케이션 컨테이너 이미지 생성 - 애플리케이션이 인프라 스트럭처에서 디커플(Decouple)된다.
가시성	- OS 수준의 정보와 메트릭에 머무르지 않고, 애플리케이션의 헬스와 그 밖의 시그널 모니터링
개발/테스팅/운영환경 일관성	- 개인용 컴퓨터 에서도 클라우드 에서와 동일하게 구동
클라우드, 타 OS 간 이식성	- Ubuntu, RHEL, CoreOS, on-prem 등 다른 OS 에서도 구동 가능

감사합니다!



디지털 서비스



7. 클라우드 컴퓨팅

KPC 기본반

7. 클라우드 컴퓨팅	134
클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)	135
오픈스택 프로젝트(OpenStack Project)	140
서버리스 컴퓨팅(Serverless Computing)	143
XaaS(Everything as a Service)	146
CSB(Cloud Service Brokerage)	148
CASB(Cloud Access Security Computing)	152

클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

1. 클라우드 컴퓨팅의 개요

□ 클라우드 컴퓨팅의 정의

- 사용자가 IT 자원(SW, 스토리지, 서버, NW)을 필요한 만큼 빌려서 사용하고 실시간 확장성을 지원받으며, 사용한 만큼 비용을 지불하는 컴퓨팅

□ 클라우드 컴퓨팅의 특징

필요성	설명
요구에 따라 컴퓨터 자원 무한대로 이용	사용자는 프로비저닝(Provisioning)으로 한정된 자원을 사용하는 기존 방식에서 벗어나 클라우드 센터에서 원하는 만큼 컴퓨팅 자원 사용
자원 사용의 탄력성 제공	사용자가 원하는 만큼 늘리거나 줄일 수 있음
Pay per Use	사용한 만큼 사용료를 지불하는 방식

클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

클라우드 컴퓨팅의 아키텍처



클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

□ 클라우드 컴퓨팅 기반 기술

구분	기반기술	설명
인프라/플랫폼 Layer	가상화	- 물리적 구성은 은폐하고, 가상환경을 여러 개 만들어, 개별 가상머신이 자원을 갖추고 있게 만드는 기술 (하이퍼바이저)
	분산 컴퓨팅	- 대규모의 서버 환경에서 대용량 데이터를 분산처리하는 기술
	프로비저닝	- IT 인프라 자원을 사용자의 니즈에 맞게 할당/배치/배포해서 시스템을 사용할 수 있도록 하는 기술
서비스 Layer	IaaS	- 인프라 서비스가 클라우드를 통해 사용자에게 제공되는 클라우드 컴퓨팅의 기술. PaaS, SaaS 의 기반이 되는 기술
	PaaS	- 서비스를 개발할 수 있는 플랫폼과 그 환경을 이용하는 응용 프로그램을 개발할 수 있는 API 제공 기술
	SaaS	- 클라우드 환경에서 동작하는 응용프로그램을 서비스 형태로 제공하는 기술

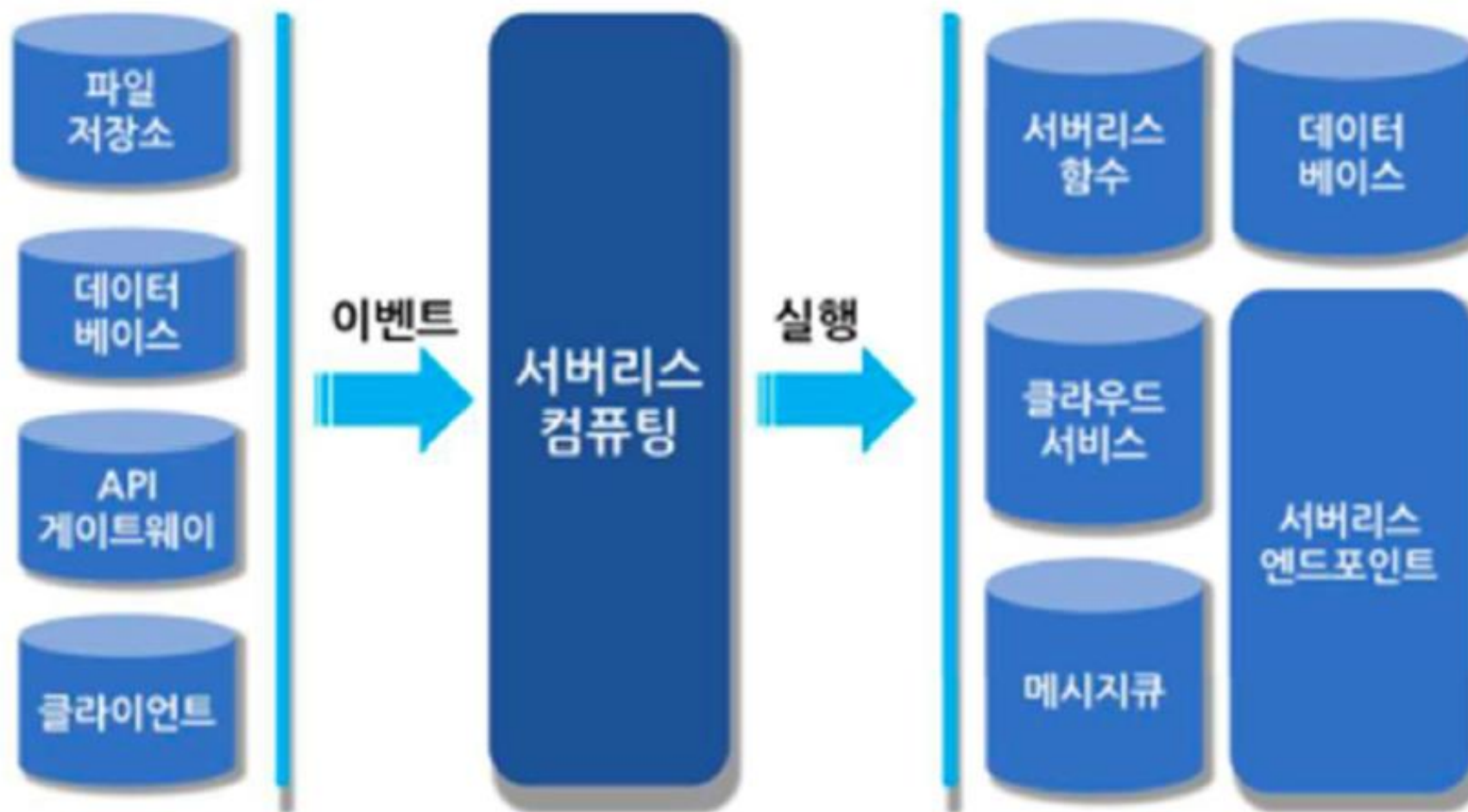
클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

서비스 관리 Layer	성능 및 가용성	- 응답성, 확장성, 신뢰성, 서비스 지속성, 서비스 지원, 고객 대응의 측면에서 SLA를 기반으로 제공되는 고객 만족도
	구성관리	- 사용자, 데이터, 애플리케이션, 서비스 등 클라우드에서 작동하는 모든 요소를 관리자가 제어하는 기술
	사용량 및 과금	- 클라우드 서비스의 요금에 대해 사용한 만큼 지불하도록 합리적인 가격체계 적용 기술
	보안	- 민감한 보안 정보를 클라우드 컴퓨팅 자원에 안전하게 보관하기 위한 기술
	운영 프로세스 자동화	- 설치/배포/운영 자동화, MSA를 통한 CI/CD, A/B 테스트, 카나리 배포, 블루그린 배포 등 배포방식 적용 기법

서버리스 컴퓨팅

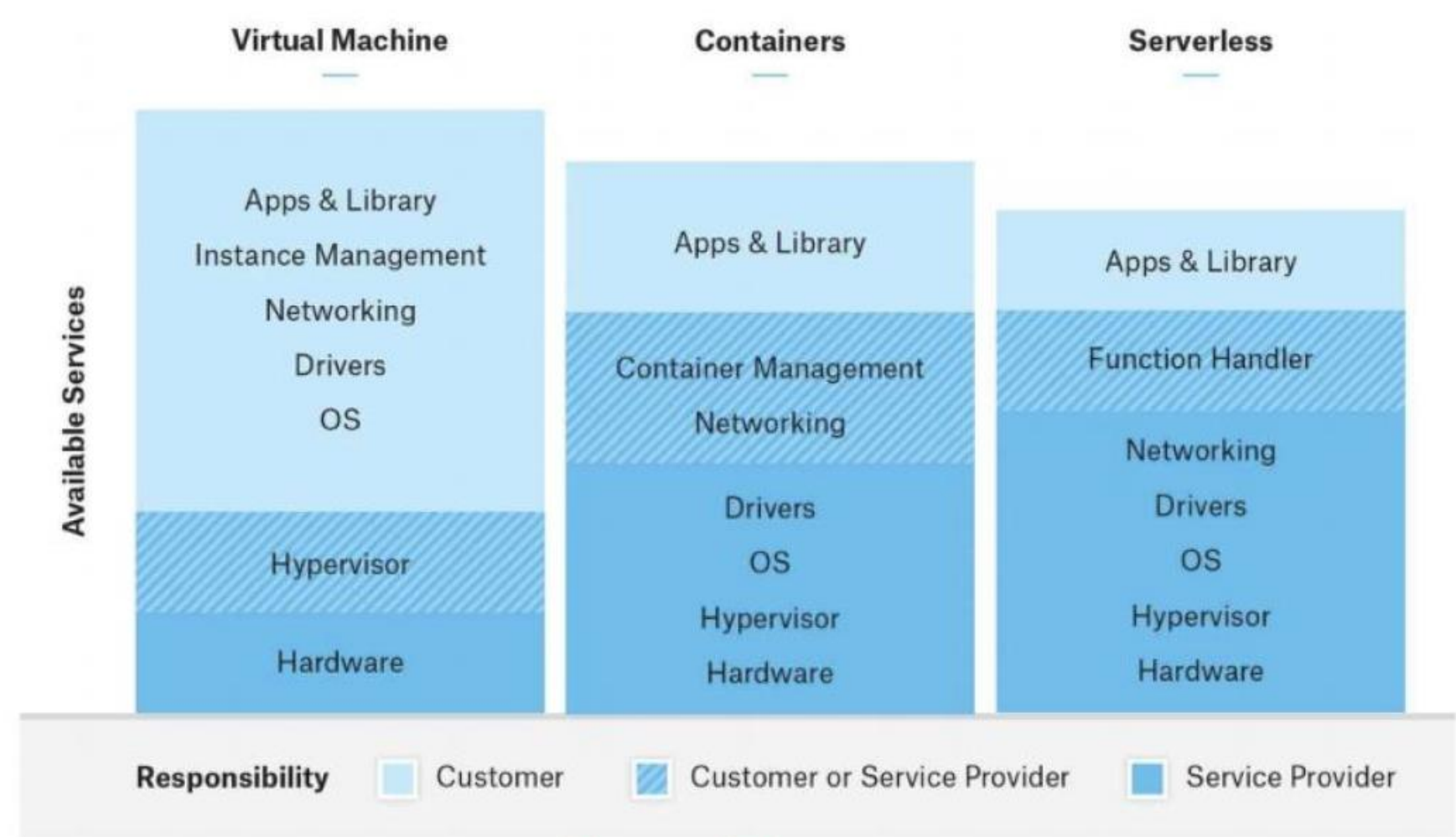
1. 서버리스 컴퓨팅의 개요

□ 서버리스 컴퓨팅의 정의



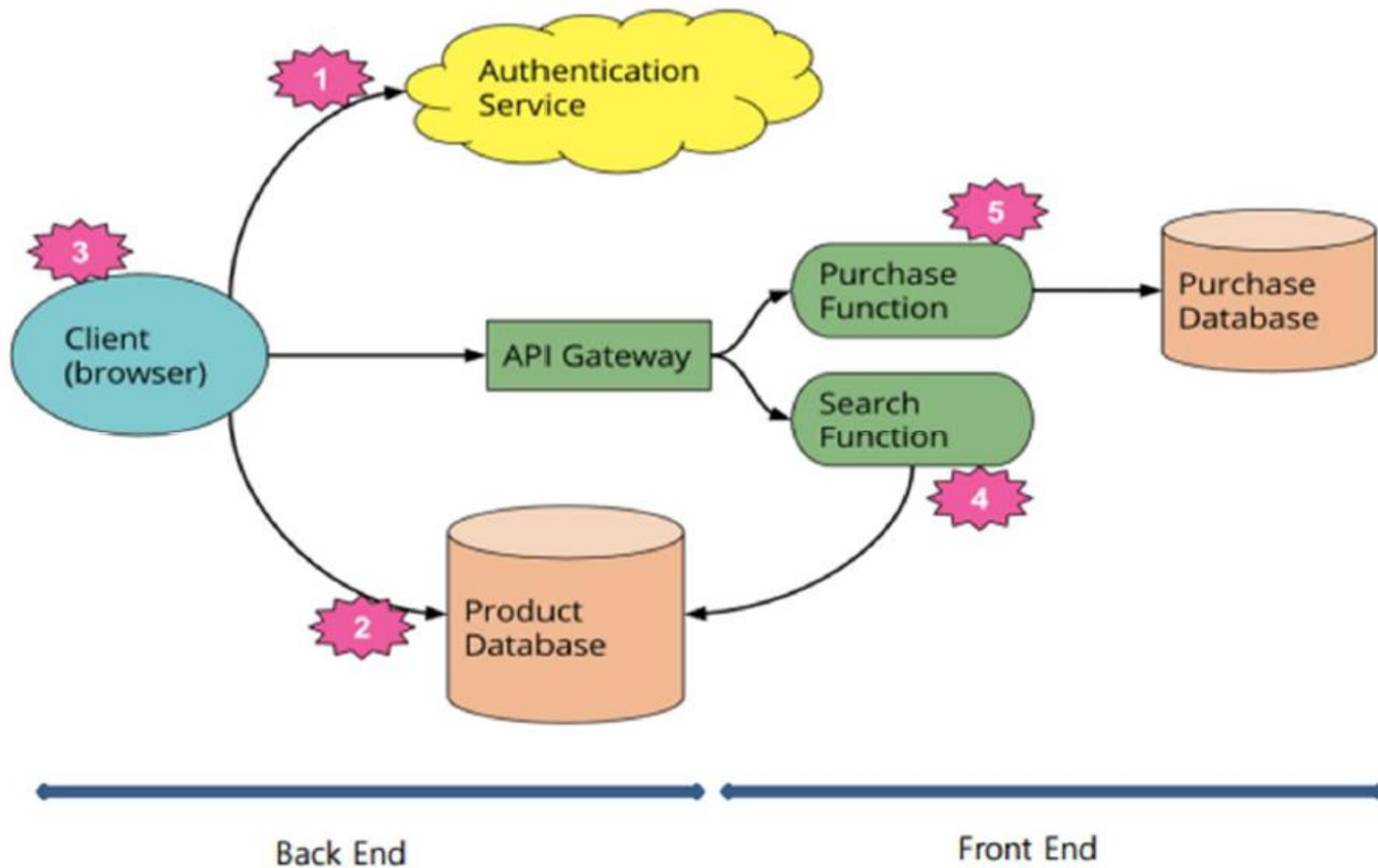
서버리스 컴퓨팅

클라우드 서비스 프로비저닝(provisioning) 단계의 변화



서버리스 컴퓨팅

□ 서버리스 컴퓨팅 아키텍처



서버리스 컴퓨팅

☐ 서버리스 컴퓨팅 기술요소

구분	기술요소	설명
Client Application	SPA	단일 페이지 UI/UX 구조
	Web App	웹앱 기반 서버 로직 수행
Front End	API Gateway	Event Trigger, Load Balancing
	RESTful API	URL 기반, Custom Code 호출
Function Service	FaaS	독립실행 서비스, 기능 단위
	Container	Docker 기반 신속 배포/릴리즈
Back End	Event Router	이벤트 전달, 기능 서비스
	BaaS	인증, 구매 등 보안 필요 기능

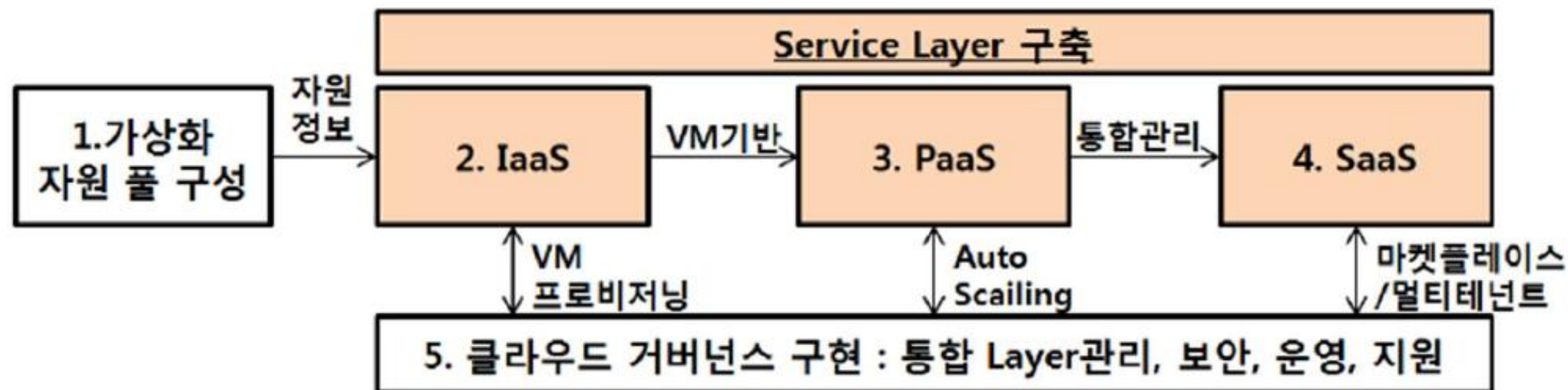
XaaS

□ 서비스 모델에 따른 분류



XaaS

2. IaaS, PaaS, SaaS 구축방법



- NIST 개념모델과 ITU 참조 아키텍처를 토대로 클라우드 측면 구축방법 도출
- 클라우드 도입을 위한 적합성 확인을 위한 서비스 유형 식별 절차 수행 고려(TTAK.KO-10.0707 기준)

XaaS

□ IaaS 구축방법

구축 단계	설명	특징
1. 아키텍처 수립	HW Spec 산정, Hypervisor 및 Driver 선택	- 가상화 요건
2. 인프라 Sizing	인스턴스, 노드, 동시실행, 대시보드 활용도 산정	- CPU, 메모리
3. 서버 가상화 관리 준비	VM 프로비저닝, 가용성 기준 적용	- VM
4. 인프라 구축	가용성/안정성/확장성 관리 기능 구현	- 이미지, 템플릿

□ PaaS 구축방법

구축 단계	설명	특징
1. IaaS HW 현황 파악	서버/스토리지 기반 NW 가용성 파악	- VM, 서버, NW
2. 환경 분류 구성	개발, 테스트, 운영 특징에 따른 환경 분류	- 표준화 구성
3. 컨테이너 생성	VM 연계 컨테이너 구현 및 환경 설정 수행	- SW 플랫폼, APP
4. 서비스 기능 구현	자원 신청/할당, 코딩 환경, 테스트, 런타임	- 개발 표준
5. Auto Scaling 구현	부하분산, 모니터링, 배포, 과금, 라우터 연계 등	- 통합 관리

XaaS

□ SaaS 구축방법

구축 단계	설명	특징
1. 라우터 설정	컨테이너 연동 환경 구현	- 라우터 주소
2. App, 데이터 생성	테넌트 목적 어플리케이션 개발, 데이터 생성	- 서비스 APP
3. 테넌트 세분화 및 개발	기반 SW, 서비스 별 권한 분리 및 과금 산정	- 대상 테넌트
4. SaaS 테스트	권한 분리, 과금 및 라이프 사이클 관리 측면	- 단위/통합
5. SaaS 등록	통합 SaaS 마켓플레이스 내 서비스 등록	- 권한 관리

CSB(Cloud Service Brokerage)

1. CSB 의 개요

□ CSB 의 정의

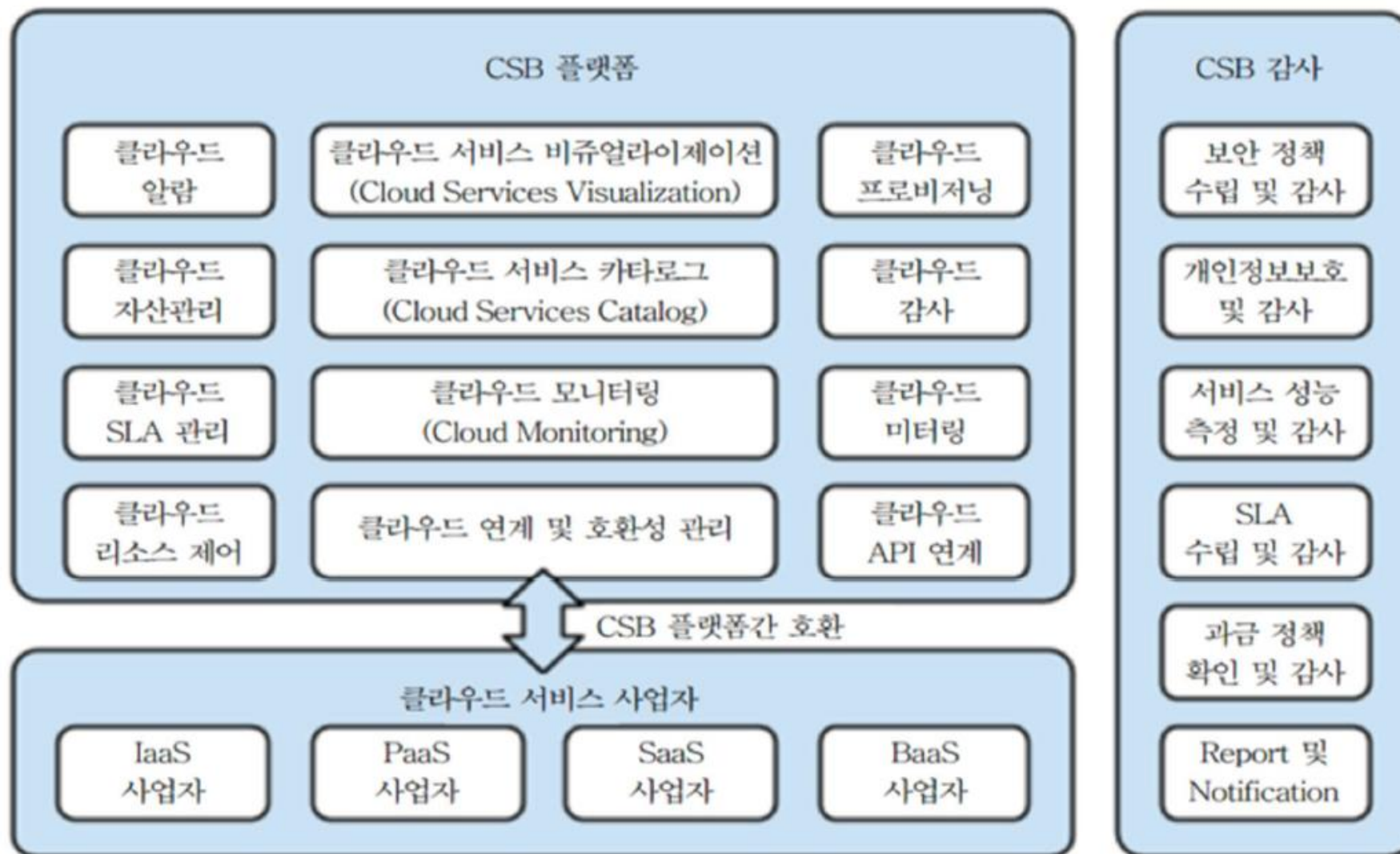
- 다양한 클라우드 서비스를 결합해 소비자의 요구에 따라 맞춤형 서비스를 구성 및 중개할 뿐 아니라, 고객이 원하는 제반 서비스를 공급하고 관리하는 중개자
- 클라우드 서비스를 제공하는 기업과 소비자 사이에서 클라우드 서비스의 연계, 통합 및 커스터마이징을 지원하는 IT 역할이자 비즈니스 모델

□ CSB 의 특징

특징	설명
비용절감	리소스를 효율적으로 활용하여 비용 절감
종속성 해결	사용자의 요구에 맞춘 서비스 설계, 클라우드 서비스 종속성 문제 해결
선택권 보장	견고한 클라우드 인프라 서비스 선택권 보장 및 폭넓은 클라우드 부가 서비스 제공

CSB(Cloud Service Brokerage)

□ CSB 의 구성도



CSB(Cloud Service Brokerage)

□ CSB 의 기술

구분	기술항목	설명
CSB 관리기술	상호운용관리	- Cloud Stack, Open Stack 및 Google App Engine 적용
	인스턴스 관리	- 스냅샷, 복구 및 Image 제공 통한 관리 용이성 극대화
	감사관리	- 클라우드 신뢰성 향상 위한 성능 및 SLA 준수 여부 감사
CSB SLA 항목	접근제어	- 클라우드 시스템 접근 권한 관리 및 통제
	보안경고 및 교육	- 주기적인 보안 정책 수립 및 교육 진행
	유지관리	- 클라우드 시스템의 최신성 및 결함 최소화
	물리적 환경방어	- 내/외부 물리적 침입 방지 및 환경 구축
	내부직원 보안	- 클라우드 시스템에 대한 데이터 유출 사전 차단

CSB(Cloud Service Brokerage)

□ CSB 의 유형

구분	기술항목
서비스 중개	- 클라우드 공급업체의 서비스에 서비스 부가가치를 붙여 서비스 제공 - 특정 기능 개선 통한 서비스 향상 및 부가서비스 제공
서비스 결합	- 여러 클라우드 서비스 간의 데이터나 서비스 통합 수행 - 기존 사내 시스템과 클라우드 시스템 간 데이터 통합 제공
서비스 차익 거래	- 여러 클라우드 서비스 공급자의 서비스 상품을 이들과 계약을 맺은 서비스 브로커가 소비자에게 이들 상품을 제공하는 형식

CASB(Cloud Access Security Computing)

1. Shadow IT 와 멀티 클라우드 보안문제 해결, CASB 의 개요

□ CASB 의 정의

- 클라우드 서비스의 각 목적 및 특징에 맞춰 접근 통제, 내부정보 유출방지, 이상탐지, 로깅, 감사 등의 보안기능을 지원하는 클라우드 보안 기술
- 다수 클라우드 서비스에 대해 통합된 보안 정책을 적용, 집행하는 서비스(온프레미스/클라우드 기반 인증, SSO, 암호화, 로그관리, 멀웨어 탐지 등 제공)

□ CASB 의 필요성

필요성	설명
클라우드 보안 이슈	- 가상화 취약점, 멀티 테넌시 악용 정보 탈취
Shadow IT 관리	- 조직의 승인 없는 public cloud 사용
BYOD 모바일 Device	- 개인의 장비로 비공식적 Cloud 활용으로 인한 정보 탈취
클라우드 신뢰성 저하	- Anomaly 보안 위협의 증가

CASB(Cloud Access Security Computing)

□ CASB 아키텍처



CASB(Cloud Access Security Computing)

□ CASB 핵심기능

핵심기능	설명	목적
클라우드 서비스의 검색 및 위험평가	각 서버시의 위험 평가와 회사에서 사용중인 모든 클라우드 서비스 검색	- Risk Assessment
암호화	기업 제어 암호화 키를 사용 클라우드 데이터 암호화	- 기밀성, 가용성 보장
접근통제	사용자, 장치 또는 위치의 컨텍스트를 기반으로 클라우드 서비스에 대한 접근 제어	- 정책, 모델, 메커니즘
데이터 손실 방지	내부 정보 유출방지 또는 사용중인 DLP 솔루션과의 통합을 통해 클라우드로 이동하는 데이터 DLP 적용	- 데이터 유출 방지
로깅 및 감사	잠재적으로 발생할 수 있는 위험에 대비하거나, 이미 발생한 위험에 대한 증거를 확보하기 위해서 로깅 및 감사 기능 무결성 보장 제공	- 추적 및 무결성 보장
이상 탐지	행위 정보를 수집, 학습시킴으로써 보안사고로의 전이를 모형화 한 후, 새롭게 수집되는 행위들을 관찰하여 이상 행위 탐지	- 행위적 침해 대응

CASB(Cloud Access Security Computing)

3. CASB의 주요 유형

항목	에이전트형	프라이빗	퍼블릭	API 형
형상	- SW	- HW	- HW	- SW
설치위치	- 이용자 단말 내	- 이용자 조직 내	- 클라우드 서비스 플랫폼 내	- 클라우드 서비스 플랫폼 내
이용목적 주체	- 클라우드 서비스 이용자	- 클라우드 서비스 이용 기업	- 클라우드 서비스 제공자	- 클라우드 서비스 앱 개발사
주요기능	- 접근통제	- 접근통제, DLP	- 접근통제	- 접근통제
SSL 여부	- 불필요	- 처리	- 불필요	- 불필요
특징	- 이용자 OS 에 따라 별도 개발	- 에이전트 설치 필요	- 클라우드 서비스 규모에 따라 과부하 고려	- 클라우드 서비스 APP 환경별로 별도 개발

감사합니다!